

华南理工大学

South China University of Technology

专业学位硕士学位论文

移动场景下的可靠 LoRa 通信方法

作 者 姓 名	黄鹏
学 位 类 别	电子信息硕士（通信工程）
指 导 教 师	刘娇蛟 副教授
	杨一帆 高级工程师
所 在 学 院	电子与信息学院
论文提交日期	2025 年 4 月 21 日

摘　要

作为 21 世纪具有显著影响力的技术之一，物联网技术正在改变我们的生活、工作和交流方式，带来了前所未有的便利和效率提升。LoRa（Long Range）凭借着其远距离、低功耗和低成本的核心优势成为广域物联网的主流技术之一，目前，LoRa 的应用已经扩展到了车载、卫星等移动场景。但是移动通信不可避免引入了载波频率偏移（Carrier Frequency Offset, CFO），对 LoRa 符号的正确判决带来巨大挑战，随着移动速度增加 LoRa 通信性能将急剧恶化，如何实现可靠 LoRa 通信成为物联网应用的一大挑战。因此，对移动场景下 LoRa 通信的频移干扰进行定量分析，进而寻求可靠 LoRa 通信方法，具有重要的理论研究意义和实际应用价值。

基于上述背景，本文的主要工作和创新点包括：（1）把 CFO 引起的干扰近似成高斯分布进行建模，利用高斯 Q 函数及代数公式推导了简化的误比特率（Bit Error Rate, BER）近似表达式。通过蒙特卡罗仿真进行实验验证，对相关参数的影响进行分析，进而对 LoRa 通信参数的选取提供了相关建议和理论依据。在此基础上，推导了时频双选信道下 LoRa 通信 BER 的近似表达式，并通过蒙特卡罗仿真实验验证了其准确性和有效性，为理解复杂信道的 LoRa 通信性能提供了补充。（2）针对移动场景的 CFO 干扰，我们提出了一种基于相位旋转的载波频偏估计与补偿（Phase Rotation Based CFO Estimation and Compensation, PREC）方法。该方法通过连续相位旋转，在解调域中实现能量汇集从而提升了符号检测的抗干扰能力，因此可实现任意 CFO 估计和补偿。蒙特卡罗仿真结果表明，在多种移动场景下，PREC 方法对任意 CFO 展现出强鲁棒性，能够在减少前导码开销的同时保持可靠 LoRa 通信。

关键词：LoRa；CFO；相位旋转；BER

Abstract

As one of the most impactful technologies in the 21st century, the Internet of Things (IoT) is revolutionizing how we live, work, and communicate, bringing unprecedented convenience and efficiency improvements. LoRa (Long Range), with its core advantages of long-distance coverage, low power consumption, and cost-effectiveness, has emerged as a mainstream technology for wide area IoT. Currently, LoRa applications have expanded to mobile scenarios such as vehicular and satellite communications. However, mobile communication inevitably introduces Carrier Frequency Offset (CFO), posing significant challenges to the correct demodulation of LoRa symbols. As mobility speed increases, LoRa communication performance deteriorates sharply, making reliable LoRa communication a critical challenge for IoT applications. Therefore, conducting quantitative analysis of frequency shift interference in mobile LoRa communications and developing reliable communication methods carry significant theoretical importance and practical value.

Based on this background, the main contributions and innovations of this thesis include: (1) We model CFO-induced interference by approximating it as a Gaussian distribution, deriving a simplified Bit Error Rate (BER) approximation expression using the Gaussian Q-function and algebraic formulations. Experimental validation through Monte Carlo simulations analyzes parameter impacts, providing theoretical guidance for LoRa communication parameter selection. Furthermore, we derive BER approximation expressions for LoRa communications under time-varying doubly-selective channels, validated through Monte Carlo simulations. This supplements our understanding of LoRa performance in complex channel environments. (2) To address CFO interference in mobile scenarios, we propose a Phase Rotation-Based CFO Estimation and Compensation (PREC) method. By implementing continuous phase rotation, this approach achieves energy aggregation in the demodulation domain, enhancing interference resistance in symbol detection. Consequently, it enables arbitrary CFO estimation and compensation. Monte Carlo simulations demonstrate that the PREC method exhibits strong robustness against arbitrary CFOs across various mobility scenarios, maintaining reliable LoRa communication while reducing preamble overhead.

Keywords： LoRa; CFO; Phase Rotation; BER

目　录

摘　要 I

Abstract II

目　录 III

第一章 绪论 1

1.1 研究背景意义 1

1.2 国内外研究现状 3

1.2.1 面向静态场景的 LoRa 通信 3

1.2.2 面向移动场景的 LoRa 通信 5

1.2.3 研究现状分析 7

1.3 本文主要工作 8

1.4 本章小结 10

第二章 LoRa 通信技术 11

2.1 LoRa 通信 11

2.1.1 LoRa 调制技术 11

2.1.2 LoRa 解调技术 14

2.2 载波频率偏移 16

2.3 采样时间偏移 19

2.4 本章小结 21

第三章 移动场景下 LoRa 的误码性能 22

3.1 载波频率偏移对 LoRa 通信的影响 22

3.2 移动场景下 LoRa 通信误码率性能 24

3.2.1 理论误码率推导 25

3.2.2 误码率性能分析 28

3.3 时频双选信道下 LoRa 通信性能 32

3.3.1 理论误码率推导 33

3.3.2 基于帧结构传输 LoRa 信号的联合干扰 36

3.3.3 误码率性能分析 39

3.4 本章小结 41
第四章 基于相位旋转的 CFO 估计补偿法 42
4.1 算法设计 42
4.1.1 算法原理 42
4.1.2 步长选择 46
4.2 仿真分析 48
4.2.1 高斯信道 48
4.2.2 瑞利衰落信道 53
4.2.3 卫星信道 54
4.2.4 时频双选信道 58
4.3 本章小结 61
总结与展望 62
总结 62
展望 62
参考文献 64
攻读硕士学位期间取得的研究成果 70
致 谢 71

第一章 绪论

1.1 研究背景意义

作为信息技术与物理系统融合的新型技术范式，物联网（Internet of Things, IoT）正在深刻改变人类社会的生产模式、生活方式和生态系统。其概念最早可追溯到 20 世纪 90 年代，由麻省理工学院的 Kevin Ashton 首次提出，核心思想是通过互联网将物理对象与虚拟世界连接起来，实现智能化识别、定位、跟踪和管理[1]。物联网的起源与互联网的发展紧密相连，早期主要依赖射频识别（Radio Frequency Identification, RFID）和无线传感器网络（Wireless Sensor Network, WSN），这些技术为物体间的互联互通提供了初步支持[2]。

进入 21 世纪，随着无线通信技术的快速发展，物联网技术迈入快速发展的新阶段。多种通信技术的进步为物联网设备带来了多元化的连接选项，使其能够灵活应对各类应用场景的多样化需求。例如，WiFi 凭借高带宽和广泛覆盖的特点，成为智能家居和办公环境的主要通信方式[3]；Bluetooth 以低功耗和短距离传输的优势，广泛应用于可穿戴设备和智能健康监测领域[4]；ZigBee 依靠低功耗、低成本和自组网能力，在工业自动化和智能照明系统中得到广泛应用[5]。然而，这些技术在高密度、广覆盖和低功耗需求的大规模物联网应用中存在一定的局限性。

在广域物联网（Wide Area IoT, WAIoT）领域，随着低功耗广域网（Low Power Wide Area Network, LPWAN）技术的发展，大规模设备连接迎来了全新的高效解决方案。LPWAN 技术包括 Sigfox、LoRa 和蜂窝物联网技术，它们通过低功耗、长距离的通信特性，满足了智慧城市、环境监测和农业物联网等场景的需求[6]。其中，Sigfox 采用超窄带技术，进一步降低了设备的功耗和成本，但其数据传输速率较低，只有 100bps[7]，并且网络容量有限[8]。作为 5G 的重要组成部分蜂窝物联网技术，如 NB-IoT（Narrowband IoT）和 LTE-M（Long Term Evolution for Machines），具有广覆盖、低功耗和大连接的特点[9]，特别适用于智能表计、智慧农业等场景[10]。然而，蜂窝物联网的部署成本较高，且在某些偏远地区或复杂环境中的覆盖能力有限。

相比之下，LoRa（Long Range）凭借其独特的扩频调制（Chirp Spread Spectrum, CSS）方式和灵活的组网架构，在低功耗、长距离和低成本之间实现了优异的平衡，成为 LPWAN 技术的佼佼者[11]。LoRa 技术由 Semtech 公司于 2013 年推出，其物理层协议能够在低功耗条件下实现远距离通信，覆盖范围可达数十公里[12]。此外，LoRa 无线广域

网（LoRa Wide Area Network, LoRaWAN）作为 LoRa 的网络协议，定义了设备与网关之间的通信规范，支持多信道通信、自适应数据速率和双向通信，进一步提升了 LoRa 网络的灵活性和可扩展性[13]。目前，主流 IoT 技术的通信距离、带宽、速率及成本等参数见表 1-1。

表 1-1 主流 IoT 技术

IoT 技术	通信距离	带宽	通信速率	终端成本
WiFi[3]	<30m	2.4GHz（802.11）	150Mbps	4.00$
Bluetooth[4]	<10m	2.4GHz（802.15.1）	1Mbps	4.00$
Zigbee[5]	<100m	700MHz-900MHz	250kbps	3.00$
Sigfox[7]	<12km	900MHz	<10kbps	2.64$
NB-IoT[9]	<15km	700MHz-900MHz	<50kbps	2-3$
LTE-M[9]	<10km	700MHz-900MHz	<1Mbps	3.30$
LoRa[11]	<15km	125kHz\250kHz\500kHz	<10kbps	2.64$

LoRa 的快速发展得益于其在多个领域的成功应用。在智慧城市中，LoRa 被广泛应用于智能表计和环境监测，实现了对城市基础设施的高效管理[14]。在农业物联网中，LoRa 通过部署土壤湿度、温度和光照传感器实时监控农田环境，优化灌溉和施肥策略，从而提高农业生产效率[15]。此外，在工业物联网中，LoRa 被用于设备状态监测和预测性维护，通过低功耗传感器和远程通信能力，降低了设备维护成本并提高了生产效率[16]。

此外，LoRa 应用已经扩展到了移动通信领域，展现了其在移动场景中的独特优势。例如，在物流和供应链管理中，LoRa 被用于实时追踪货物位置和状态，即使在偏远地区或复杂环境中也能保持稳定的通信连接[17]。在无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）领域，LoRa 通过支持广域范围内的数据采集和传输，逐渐成为重要的通信解决方案[18]。例如，无人机可以利用 LoRa 网络在偏远地区进行环境监测或灾害救援。在汽车领域，LoRa 被用于车辆状态监控和远程诊断，为车联网提供了低功耗的通信支持[19]。在近地轨道（Low Earth Orbit, LEO）卫星通信领域，LoRa 以其低功耗和远距离传输的优势，有效应对了卫星与地面站之间通信的距离及能耗挑战。同时，得益于 LoRa 对非授权频段的利用，通信成本得以显著降低，使其成为卫星与地面设备之间通信的理想选择[20]。此外，LoRa 还在水下通信领域展现了潜力，通过声波与 LoRa 的结合，实现了水下设备与地面网络的低功耗数据传输[21]。这些应用表明，LoRa 正在从传统的静态场景向更复

杂的移动场景扩展，为物联网的多样化需求提供了灵活且高效的解决方案。

然而，在移动场景中，不可避免地存在多普勒效应，即收发端的相对运动导致接收信号频率发生改变的现象。随着速度增加，多普勒效应愈发显著，进而导致载波频率偏移（Carrier Frequency Offset, CFO）加剧。对于采用 CSS 调制的 LoRa 系统而言，CFO 会使 LoRa 接收信号产生失真，从而导致 LoRa 解调域信号的相关峰值能量泄漏，进而导致 LoRa 符号判决的信噪比下降，这种能量泄漏直接增加了符号判决难度，极易引发符号误判现象，且随着速度持续增大，该现象会愈发明显。尽管 LoRa 在低功耗广域网中占据主导地位，但是现有研究大多集中于静态 LoRa 通信的场景，移动 LoRa 系统的抗多普勒干扰等关键问题仍缺乏系统性研究。因此，从理论层面探究移动场景下 LoRa 通信系统的通信性能，并基于这一探究成果提出适用于移动场景的可靠 LoRa 通信方法，对于拓展 LoRa 技术在移动场景中的应用，具有重要的理论研究价值和工程实践意义。

1.2 国内外研究现状

目前，按照 LoRa 应用场景，关于 LoRa 的研究主要分为静态场景的 LoRa 通信和移动场景的 LoRa 通信。

1.2.1 面向静态场景的 LoRa 通信

对于静态通信场景，LoRa 的研究主要集中在两个部分，一是提升 LoRa 通信的频谱效率（Spectral Efficiency, SE）；二是提升 LoRa 通信的能量效率（Energy Efficiency, EE）。其中，频谱效率是指在给定带宽内可实现的比特率；然而，能量效率定义为在特定误码率下正确检测比特所需的最小信噪比[22]。

在通信系统中，如果信道带宽已固定，那么频谱效率的关键影响因素便是每个符号所携带的比特数。具体来说，采用更高阶的调制方式，每个符号可以携带更多的比特，从而显著提高系统的频谱效率。在 LoRa 通信中，每个符号携带的比特数由扩频因子（Spreading Factor, *SF*）决定，即每个符号传输 *SF* 个比特。虽然增加 *SF* 可以提高单个符号的比特数，但由于符号周期与2^{SF}成正比，*SF* 每增加 1，符号周期就会翻倍，从而导致数据速率下降。因此，单纯依靠提高 *SF* 来增加传输容量会显著降低通信效率。

在保证 LoRa 通信速率不下降的情况下去提高 LoRa 通信符号携带的比特数是现在 LoRa 通信研究的热门话题[23]。其中，Bomfin 等人提出了相移键控 LoRa（Phase-Shift Keying LoRa, PSK-LoRa）调制方案，这个方案借助利用相位编码所包含的信息，实现了增加符号所携带比特数量的目的，研究表明 BPSK-LoRa 和 QPSK-LoRa 分别实现每个符

号携带 *SF*+1 和 *SF*+2 个比特[24]。在此基础上，Azim 等人对 PSK-LoRa 进行优化，提出了一种称为增强型 PSK-LoRa（enhanced PSK-LoRa, ePSK-LoRa）的调制方法，该方案可以实现每个符号携带 *SF*+3 个比特[25]。由于 PSK-LoRa 和 ePSK-LoRa 调制技术仅支持相干解调，无法实现非相干解调，这在一定程度上限制了其应用范围。为了突破这一限制，文献[22]提出了一种新型的双模线性跳频扩频（Dual Mode Chirp Spread Spectrum, DM-CSS）调制方案。该方案的优势在于：同时支持相干解调与非相干解调并且每个符号可携带多达 2*SF*+1 个比特，大幅提高了数据传输效率。此外，标号调制（Index Modulation, IM）因其显著的低功耗特性，近年来也受到广泛关注[26-28]。该技术通过灵活利用传输资源的空域、频域和时域维度（如天线索引、子载波激活状态等）来承载信息，能够在保持较低射频能耗的同时提升频谱效率。为了进一步提升 LoRa 的频谱效率，Hanif 等人提出了频移 CSS-IM（Frequency-Shift CSS-IM, FSCSS-IM）方案[29]。该方案通过利用 LoRa 符号的标号信息来额外承载数据，从而显著提高每个符号的比特数。例如，在 *SF* 为 12 下采用k =4 标号调制时，FSCSS-IM 的传输速率可达到传统 LoRa 的 358%，大幅提升了通信效率[30]。上述提升 LoRa 通信 SE 方案的具体 SE 及相较于传统方案的 SE 增益总结见表 1-2。

表 1-2 提升 LoRa 通信 SE 的方案

方案	比特数	SE	SE 增益
LoRa	*SF*	SF/M	-
BPSK-LoRa[24]	*SF*+1	$(SF+1)/M$	$1/M$
QPSK-LoRa[24]	*SF*+2	$(SF+2)/M$	$2/M$
ePSK-LoRa[25]	*SF*+3	$(SF+3)/M$	$3/M$
DM-CSS[22]	2*SF*+1	$(2SF+1)/M$	$(SF+1)/M$
FSCSS-IM[29]	$\left\lfloor \log_2\binom{M}{k} \right\rfloor$	$\left\lfloor \log_2\binom{M}{k} \right\rfloor /M$	$\left(\left\lfloor \log_2\binom{M}{k} \right\rfloor - SF\right)/M$

诚然，上述针对 LoRa 的改进有效提升了频谱效率，可以提高 LoRa 通信的有效性，但是复杂通信环境带来了多元挑战，例如衰落、噪声、多径等问题。因此，越来越多的学者致力于在复杂的通信环境中提供更可靠的 LoRa 通信。为应对这些挑战，LoRa 物理层协议引入了前向纠错（Forward Error Correction, FEC）编码技术[31]，通过在数据中添加冗余校验位，接收端能够自主检测并纠正传输过程中的误码，从而显著提升系统在恶劣信道条件下的可靠性。目前，大规模商用 LoRa 采用的 FEC 码是（7，4）汉明码，这

种信道编码较为简单，纠错性能欠佳[32]。为提升系统性能，研究人员提出了基于软判决的解调技术[32, 33]，通过更精细的信号处理可获得更好的解码效果。

此外，LoRa 通信系统的误码率（Bit Error Rate, BER）性能分析已成为当前研究的重要方向[34-37]。Elshabrawy 和 Robert 对 LoRa 通信进行了深入的探究，他们在理论上分析了高斯信道和瑞利衰落信道下 LoRa 通信的误码率性能，通过采用数学近似的方式推导出了这两种情况下 LoRa 通信误码率近似值的闭式解[34]。同时，经过蒙特卡罗仿真实验验证其具有很高的准确性。文献[38]在 Elshabrawy 和 Robert 的研究基础上，补充了多径场景下 LoRa 通信误码率近似值的闭式解，该研究揭示了一个重要现象：*SF* 的增大虽然能提升信号能量，但同时会因符号周期延长而显著加剧多径干扰效应，这种此消彼长的关系最终可能导致系统整体性能下降。该结论为 LoRa 系统在多径信道的参数优化提供了新的理论依据。为提高多径环境下 LoRa 通信的误码率性能，文献[39]提出了一种创新的块交织 LoRa 调制技术（Block Interleaved Chirp Spreading LoRa, BICS-LoRa）。该技术对传统 LoRa 调制信号进行分块处理和块间交织操作，有效分散了多径干扰的影响。Guo 等人将多径干扰视为时延估计问题，他们采用前导码和数据块进行圆周相关运算的方式恢复 LoRa 符号[40]，仿真实验证明该方法在强多径干扰的情况下也可以获得较大的 BER 性能提升。Huang 等人采用经典频域均衡方法，提出了线性跳频扩频的频域均衡（CSS Frequency Domain Equalization, CSS-FDE）技术[41]，该技术具有计算成本低与均衡精度高的双重优势，具备良好的工程实用价值。为解决电力线通信中的密集多径和低 SNR（Signal-to-Noise Ratio, SNR）问题，Robson 等人对 LoRa 物理层进行了设计[42]，通过精简 LoRa 符号集将多径能量叠加到某些特定频点上的方式处理解决第一个问题，采用连续符号求平均的方式解决第二个问题。多径信号本质上是直达径信号的时延副本，与多用户通信场景具有相似的干扰特性。基于这一类比，Zhang 等人针对 LoRa 多用户竞争场景进行了深入研究，推导出该场景下 BER 的闭式解析表达式[43]，他们创新性地将可重构智能表面（Reconfigurable Intelligent Surfsce, RIS）应用到 LoRa 通信系统中，提出了 RIS-LoRa 新型通信架构。该系统利用智能反射面调控实现了双重性能提升：一方面有效抑制了多用户竞争导致的符号间干扰(Inter-Symbol Interference, ISI)，另一方面通过优化信号空间分布，使单个 LoRa 符号的信息承载量得到显著提升。

1.2.2 面向移动场景的 LoRa 通信

得益于 Chirp 信号优异的抗频率偏移特性[12, 44-47]，近年来，越来越多的研究致力于将 LoRa 技术拓展至移动应用场景。在移动 LoRa 应用中，收发端的相对运动通过多普

勒效应引发载波频率偏移（Carrier Frequency Offset, CFO），该现象会导致解调符号误判，严重威胁通信可靠性。

为了探究 LoRa 通信技术在移动场景的适用性，学者们做了大量的实验。Doroshkin 等人通过车载移动场景实测发现，即使在 120km/h 高速下 LoRa 接收信号强度仍强于接收机灵敏度[45]。但是 Doroshkin 等人并未讨论 LoRa 在车载通信的性能表现。与此同时，Li 等人尝试将 LoRa 技术应用于汽车通信[48]，他们对 6 种不同环境的汽车通信进行了仿真实验，根据实验结果给出了 LoRa 通信系统相关参数设置：采用较小的 *SF* 和较大的 *B*。这是因为这样的参数组合可以提高 LoRa 通信系统抵抗由多普勒效应引起的快衰落，有效提高 LoRa 的通信性能。在卫星通信邻域，LoRa 凭借着其低功耗远距离的特性受到了极大的关注[49, 50]。Doroshkin 等人进行了轨道高度为 550km 的低轨卫星通信实测[45]，对不同 *SF* 统计数据包成功率（Packet Success Ratio），实验结果表明 LoRa 的数据包成功率高于 70%，这验证了 LoRa 在卫星物联网的应用潜力。针对 LoRa 调制在高移动多普勒场景中缺乏明确适用标准的问题，Zadorozhny 等人通过 LEO 卫星在轨实验，系统性探究了关键系统参数对通信性能的影响机制[51]。实验首次量化了不同轨道高度下 LoRa 参数的移动适配边界，为卫星物联网的物理层设计提供了实证依据。此外，Qian 等人对 LoRa 的波形进行了设计[52]，提出了对称的线性调频信号（Symmetry Chirp Signal, SCS）波形，通过蒙特卡罗仿真实验揭示了多普勒频移对卫星场景中对称与非对称线性调频信号的差异化影响机理。但是调整 LoRa 波形会极大的增加 LoRa 调制和解调的难度[52, 53]，并且将大幅度提高 LoRa 通信的硬件成本。

针对移动场景中因 CFO 导致的符号误判问题，现有 LoRa 研究提出了改进方案。基于“较小 *SF* 对 CFO 更不敏感”的物理特性，文献[54]提出了一种自适应 *SF* 调节策略，这种策略的本质是精简 LoRa 符号集，使得相邻的 LoRa 符号之间具有更大的频率间隔。虽然这种方法实现简单，但是精简符号集会导致 LoRa 频谱效率的下降。Guo 等人设计了匹配滤波（Matched Filtering, MF）解调法[40]，通过对前导码与数据块实施圆周互相关运算实现 LoRa 符号恢复，他们在理论上探究了 MF 在移动场景下的适用性并得到这样一个结论：MF 适用于整数 CFO，但对小数 CFO 高度敏感导致其 BER 性能下降。差分线性跳频扩频（Differential Chirp Spread Spectrum, DCSS）技术由于其易于实现的特性在卫星 IoT 应用中得到了广泛关注[55-57]。DCSS 通过相邻两个 LoRa 符号进行差分运算抑制频偏影响，但是这个方法在进行 LoRa 符号恢复的过程中会造成第一个符号的浪费，对小数 CFO 也高度敏感。文献[58]针对卫星 IoT 应用的频偏问题也提出了一种全新 LoRa

通信方案，软解调-Turbo-LoRa，将 turbo 码和非相干软解调算法引入 LoRa 通信系统中，实验表明在 BER 为10^{-5}的水平下，相较于 Hamming-LoRa 系统该方案可获得 3dB 的性能增益。此外，也有学者将卷积神经网络应用于 LoRa 符号解调中[59]，但是这种基于深度学习的方法数据生成和标注过程较为复杂。Xhonneux 等人提出了一种可以实现 CFO 估计和补偿（Estimation and Compensation, EC）的同步算法[60]，该算法可以实现精准的 CFO 估计，可以应用于任何 CFO 场景，但是 EC 算法的前导码开销较大。表 1-3 对上述移动 LoRa 通信方法的特点进行了总结。

表 1-3 移动 LoRa 通信方法

方法	优点	缺点
自适应 *SF*[54]	实现简单	频谱效率下降
MF[40]	实现简单	计算复杂度高、引入干扰、CFO 敏感
DCSS[55]	实现简单	对第一个符号无效、CFO 敏感
软解调-Turbo-LoRa[58]	前导码开销小	复杂度极高
深度学习[59]	-	数据生成和标注过程复杂
EC[60]	适用于任意 CFO 场景	CFO 估计准确度取决于前导码开销

在理论建模方面，文献[54]建立了 CFO 影响下 LoRa 通信的闭式渐近误符号率（Symbol Error Rate, SER)表达式，对于小频偏情况将 SER 设为 0，而对大频偏情况直接设 SER 为 1 进行简化。通常，CFO 可以分成整数部分和小数部分，当 CFO 达到 0.5 时能量扩散将导致 BER 性能急剧恶化[60]。Afisiadis 等人将 CFO 的误帧率（Frame Error Rate, FER）近似为高斯 Q 函数[61]，因为这种近似方法仅仅考虑相邻两个 DFT 频点的能量可能超过正确频点导致符号误判的情况，所以其蒙特卡罗仿真实验的 FER 曲线与其推导的 FER 曲线之间存在较大差异。此外，在文献[61]的基础上 Afisiadis 等人考虑了同扩频因子干扰，推导了移动场景的 FER 理论表达式[62]，但是该理论表达式是基于 Q 函数简单 FER 下界的近似，仍存在较大误差。上述研究简化了误判机制，仅提供渐近边界，因此载波频率偏移下 LoRa 误码率的近似模型及其决定性参数尚未完全明确。

1.2.3 研究现状分析

现有研究围绕 LoRa 技术在 CFO 抑制及理论建模展开了系统性探索，但在方案适用性、理论建模精度等维度仍存在显著局限，具体可归纳为以下两个方面：

（1）理论分析中 CFO 影响机制简化导致误码率模型精度不足

理论分析层面，现有研究通过假设条件简化 CFO 对误码率的影响机制，导致模型精度不足。文献[54]将 SER 划分为“0”和“1”的二元状态，忽略了频偏渐进变化过程中能量扩散的连续性；Afisiadis 等人基于高斯 Q 函数的 FER 近似仅考虑相邻频点的能量[61,62]，未建模多径衰落与同频干扰的联合作用，导致理论曲线与仿真结果偏差显著。这类研究简化了 CFO 导致符号误判的物理本质，且未明确误码率的决定性参数，使得理论难以指导实际系统的参数优化。

（2）CFO 抑制方案的性能与复杂度权衡困境

现有 CFO 抑制技术普遍面临简单性与可靠性的矛盾。自适应 SF 调节策略[54]与 MF[40]虽实现简单，但分别存在着频谱效率下降和小数 CFO 敏感性的问题；DCSS[55-57]与软解调-Turbo-LoRa 方案[58]虽提升了抗 CFO 能力，却存在符号资源浪费或算法复杂度高的问题。基于深度学习的解调方法[59]依赖复杂的数据标注流程，而 EC 算法性能的好坏与前导码开销相关[60]。表 1-3 显示，现有方案尚未突破“简易方案性能不足”的困境，缺乏适用于多场景的通用解决方案。

由此可见，LoRa 在移动场景的应用仍存在巨大挑战，因此，探究 CFO 干扰下的 LoRa 理论误码率并为移动场景下的 LoRa 通信提供一种简单、高效和可靠的解决方案具有重大意义。

1.3 本文主要工作

在移动环境中，LoRa 通信系统面临的挑战主要是载波频率偏移，这使得 LoRa 在进行符号判决时解调域出现能量扩散，扩散的能量和噪声相叠加形成较大的干扰值对 LoRa 符号判决产生严重威胁，极易出现符号误判现象，从而引起 LoRa 通信 BER 性能恶化。因此，为了实现移动场景下的可靠 LoRa 通信，本文主要提出以下两个创新点：

1. 推导了移动场景下的 LoRa 通信的理论误码率的近似值。

在高速移动场景的 LoRa 通信中，CFO 会导致解调时部分能量扩散至整个解调域上，形成干扰。基于此，CFO 引起的干扰可通过莱斯分布建模，将莱斯分布近似成高斯分布并利用高斯 Q 函数及代数公式推导出简化的 BER 近似表达式。通过蒙特卡罗仿真验证，并对相关参数进行分析。在此基础上，考虑多径干扰，本文进一步推导了时频双选信道下 LoRa 通信理论 BER 的近似值表达式。

2. 提出了一种基于相位旋转的 CFO 估计补偿法。

移动场景引入的 CFO 会导致 LoRa 接收信号发生相位旋转，具体表现为解调域信号

的能量泄漏。为此，本文提出一种基于相位旋转的 CFO 估计补偿方法（Phase Rotation Based CFO Estimation and Compensation, PREC），通过相位旋转的方式实现 CFO 的估计和补偿，并通过蒙特卡罗仿真实验验证 PREC 在移动场景的可行性和有效性。

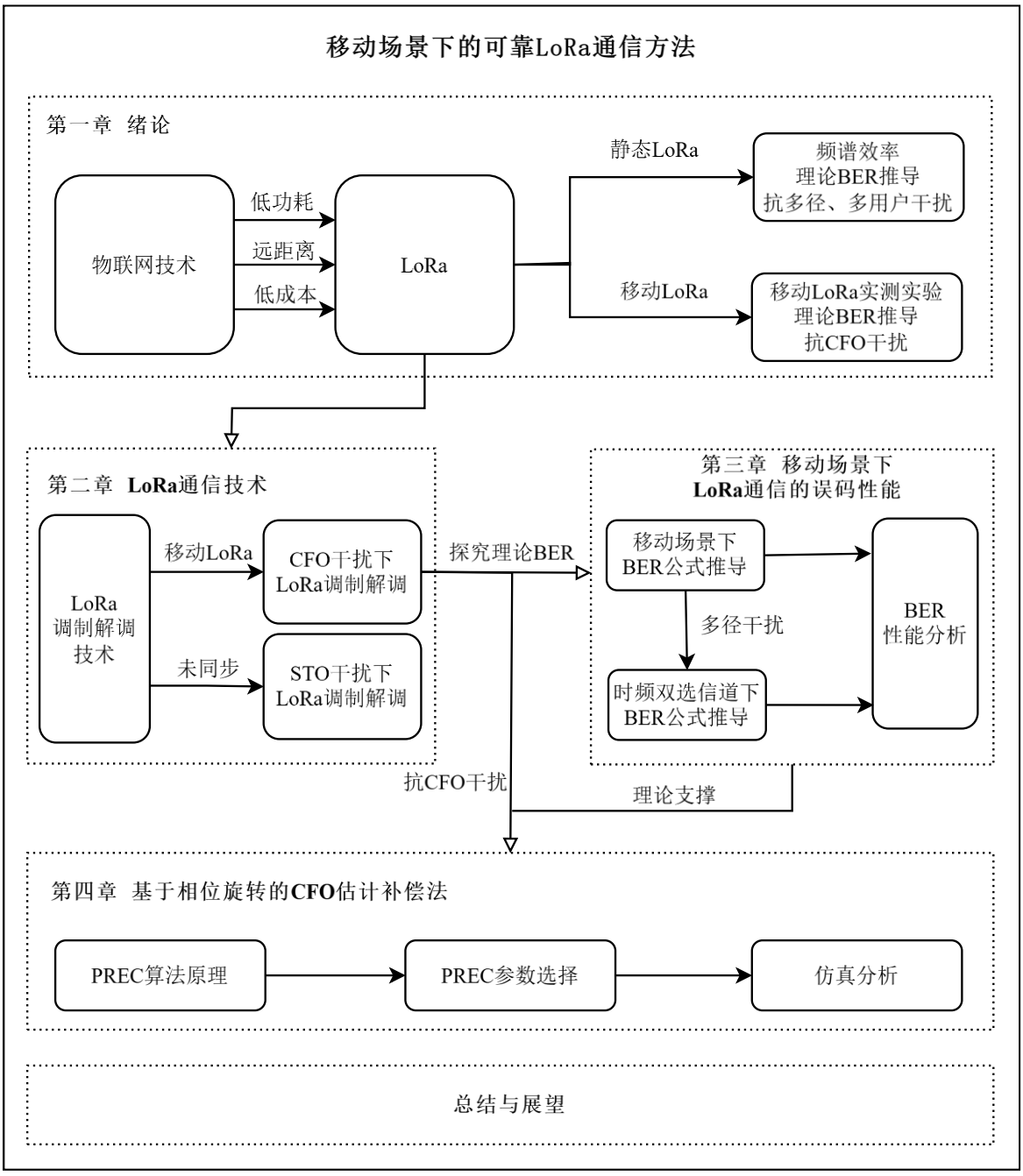


图 1-1 本文结构安排

本文结构安排如图 1-1 所示：

第一章是绪论，在本章中主要介绍了目前 LoRa 的研究方向以及研究现状，特别讨论了 LoRa 在移动场景中的应用，揭示了目前移动 LoRa 研究的热点与存在的问题，并说明了本文研究的必要性，最后概述了本文的主要创新点。

第二章是 LoRa 通信技术，介绍了 LoRa 通信的相关理论，主要包括 LoRa 物理层的调制解调过程。并且探究了 CFO 对 LoRa 通信的影响，推导了 CFO 干扰下 LoRa 调制信号的表达式。并在最后简单的讨论了 LoRa 接收信号未进行时间同步时的采样时间偏移（Sampling Time Offset, STO）现象。

第三章是移动场景下 LoRa 的误码性能，从解调域信号出发推导移动场景下 LoRa 通信 BER 的理论值，并采用数学近似的方式给出复杂度低、适用性高以及准确度高的理论 BER 表达式；此外，简单的探讨了 LoRa 在多径效应和 CFO 干扰下的 BER 性能，推导了时频双选信道下 LoRa 通信的 BER 表达式。最后，通过蒙特卡罗仿真实验验证上述公式的准确性，并结合上述公式的相关参数在原理上进行分析。

第四章是基于相位旋转的 CFO 估计补偿法，针对移动场景的 LoRa 通信提出一种可靠的 LoRa 通信方法，主要阐述了 PREC 算法的原理，并对 PREC 的相关参数进行选择。最后，模拟了多种不同的移动 LoRa 通信，并通过蒙特卡罗仿真实验验证 PREC 在不同移动 LoRa 通信环境中的优势和适用性。

最后的部分是总结与展望。首先是对本文的主要工作进行总结，然后客观地指出了本文的不足，根据这些不足进行展望，为未来研究工作提供清晰的方向指引。

1.4 本章小结

本章首先论述了本文的选题背景以及研究意义，随后介绍了目前国内外 LoRa 通信研究现状，并特别讨论了移动场景中 LoRa 研究的热点与存在的问题，同时说明了本文研究的必要性，最后概述了本文的主要创新点与后续内容的安排。

第二章 LoRa 通信技术

本章首先介绍 LoRa 物理层的调制解调技术，随后推导移动通信环境下的 LoRa 信号传输模型，最后分析了时钟不同步对 LoRa 调制解调的影响。

2.1 LoRa 通信

2.1.1 LoRa 调制技术

LoRa 本质上是一种线性调频扩频（Chirp Spread Spectrum, CSS）技术，或者称其为频移 Chirp 扩频调制（Frequency Shift Chirp Modulation, FSCM）技术，其通过初始频率携带信息。在 LoRa 通信系统种有两个重要的系统参数，分别是带宽（Bandwidth, B）和扩频因子（Spreading Factor, SF），其中 SF 的取值范围一般为$\{7,8,9,10,11,12\}$，然而 B 有三种选择，分别是 125kHz、250kHz 和 500kHz。在可传输带宽 B 内，LoRa 调制系统可以根据不同的初始频率产生 $M(=2^{SF})$种可能的 LoRa 波形，在 LoRa 的符号周期 $T_s(=M/B)$内，每个 LoRa 符号可以传输 SF 个比特，所以 LoRa 调制的比特速率为：

$$R_b = \frac{SF}{T_s} = B\frac{SF}{M} = B\frac{SF}{2^{SF}} \qquad (2-1)$$

从公式（2-1）中可以解释 B 和 SF 的重要性，因为可以通过这两个参数调节 LoRa 通信系统的符号周期与通信速率。

LoRa 是一种特殊的 Chirp 信号，Chirp 信号是一种频率随着时间增加而线性增大的信号，因此 LoRa 也具有这样的特性。对于每个 LoRa 符号$a \in S$，其中S表示 LoRa 的符号集，其取值范围为$\{0,1,\ldots,M-1\}$，在其符号周期内瞬时频率从起始频率$-B/2+aM/B$以B/T_s的斜率线性增加到$B/2$，接着瞬间下降到$-B/2$，然后继续以B/T_s的斜率线性增加。所以，LoRa 的瞬时频率表达式可以写为：

$$f(t,a) = a\frac{B}{M} - \frac{B}{2} + \frac{B}{T_s}t - Bu(t-\tau_a), 0 \le t < T_s \qquad (2-2)$$

其中，$u(\cdot)$表示阶跃函数。τ_a表示瞬时频率从$B/2$瞬间下降到$-B/2$的时刻，可以通过下式确定：

$$\tau_a = T_s\left(1-\frac{a}{M}\right) \qquad (2-3)$$

图 2-1 展示了两个不同的 LoRa 符号的时频图，其中$a_1 = M/2$，则f_1=$M^2/2/B - B/2$；$a_2 = M/4$，则f_2=$M^2/4/B - B/2$。

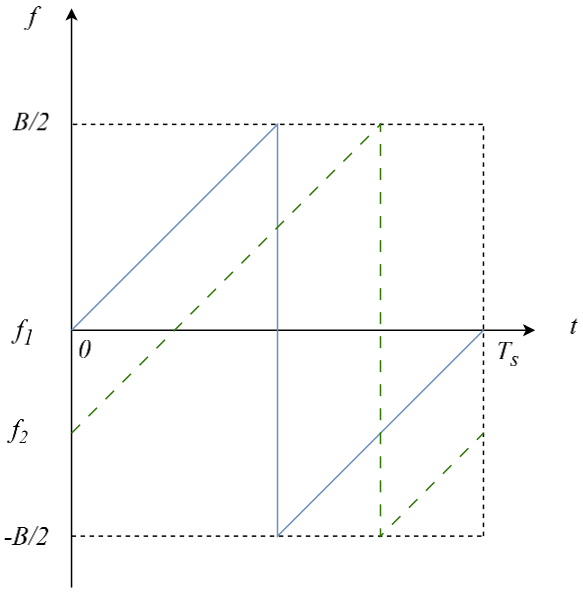


图 2-1 LoRa 通信时频图($a_1 = M/2, a_2 = M/4$)

在时间$0 \le t < T_s$内对公式（2-2）进行积分，即可得到 LoRa 信号的相位，计算公式如下：

$$\begin{aligned}\Phi(t,a) &= 2\pi \int_0^t f(\tau,a)d\tau \\ &= 2\pi \left[a\frac{B}{M}t - \frac{B}{2}t + \frac{B}{2T_s}t^2 - B(t-\tau_a)u(t-\tau_a)\right]\end{aligned} \quad (2-4)$$

根据公式（2-4），我们可以推导出一个 LoRa 符号经过 LoRa 调制后的基带信号表达式，具体如下：

$$\begin{aligned}x(t,a) &= \sqrt{\frac{E_s}{M}}e^{j\Phi(t,a)} \\ &= \sqrt{\frac{E_s}{M}}e^{j2\pi Bt\left[\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{Bt}{2M}-u\left(t-\frac{M-a}{B}\right)\right]}\end{aligned} \quad (2-5)$$

其中，E_s表示 LoRa 符号的能量。实际上，LoRa 的起始频率有两种变化方式：第一种是上述提到的时频信号斜率线性增大，得到的是 up-Chirp 形式的 LoRa 调制信号；第二种则是时频信号斜率线性减小，得到的是 down-Chirp 形式的 LoRa 调制信号。通常情况下采用第一种变化方式。根据时频信号斜率线性减小进行 LoRa 调制后得到的基带信号表达式为：

$$x^{down}(t,a) = \sqrt{\frac{E_s}{M}}e^{j2\pi Bt\left[\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{Bt}{2M}+u\left(t-\frac{M-a}{B}\right)\right]} \quad (2-6)$$

图 2-2 详细展示了单个 LoRa 符号在经过 LoRa 调制处理后，所生成的 LoRa 信号的实部与虚部的示意图。

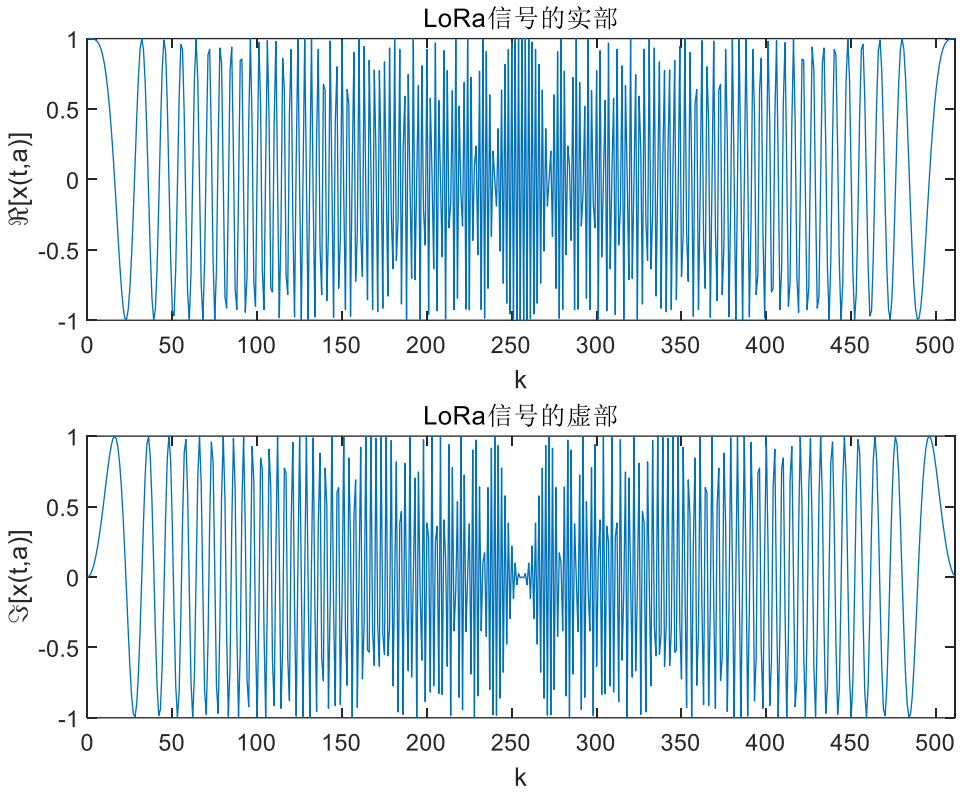


图 2-2 LoRa 调制信号的实部和虚部示意图

$(SF = 9, B = 125\text{kHz}, a = M/2, \text{未考虑噪声干扰})$

公式（2-5）和（2-6）是 LoRa 调制信号的连续时间域的表达式，若要得到 LoRa 调制信号的离散时间域的表达式则需要对（2-5）和（2-6）进行采样。采样频率可以设置为$F_s = B$，则采样时间为$T_c = 1/F_s = 1/B$，每隔时间T_c采样一次。因此，在时间 0 到T_s内可得到 LoRa 信号的离散时间域信号，其表达式如下：

$$\begin{aligned} x_a(k) &= x(kT_c, a) \\ &= \sqrt{\frac{E_s}{M}} e^{j2\pi BkT_c\left[\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{BkT_c}{2M}-u\left(kT_c-\frac{M-a}{B}\right)\right]} \\ &= \sqrt{\frac{E_s}{M}} e^{j2\pi k\left[\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{k}{2M}-u\left(\frac{k}{B}-\frac{M-a}{B}\right)\right]}, k = 0,1,\dots,M-1 \end{aligned} \quad (2-7)$$

由于$e^{-j2\pi ku\left(\frac{k}{B}-\frac{M-a}{B}\right)}$恒等于 1，因此公式（2-7）可以进一步地写为：

$$x_a(k) = \sqrt{\frac{E_s}{M}} e^{j2\pi k\left(\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{k}{2M}\right)} \quad (2-8)$$

2.1.2 LoRa 解调技术

调制信号$x(kT_c,a)$经过无线信道到达接收端，接收端收到 LoRa 信号后对 LoRa 信号进行解调恢复出发送的 LoRa 符号，对 LoRa 的接收信号的处理方式有两种。

第一种方式，我们将其定义为 dechirp 解调，将接收到的 LoRa 信号乘上 LoRa 基信号的共轭，然后进行离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform, DFT）变换可以得到 LoRa 的解调域信号。

$$x_0(k)=\sqrt{\frac{E_s}{M}}e^{j2\pi k\left(-\frac{1}{2}+\frac{k}{2M}\right)} \tag{2-9}$$

公式（2-8）表示 LoRa 的基信号，可以看到 LoRa 的基信号实际上就是 LoRa 符号值为 0 的 LoRa 信号。

$$\begin{aligned}\tilde{x}_a(k)&=x_a(k)x_0^*(k)\\&=\frac{E_s}{M}e^{j2\pi ka/M}\end{aligned} \tag{2-10}$$

其中，*表示取共轭运算。LoRa 接收信号乘上基信号的共轭的这个过程称为 dechirp，其主要目的是对 LoRa 信号进行解扩频。LoRa 的解调域信号可以由 LoRa dechirp 后的信号进行 DFT 变换获得，具体计算公式如下：

$$\begin{aligned}X_q&=DFT[\tilde{x}_a(k)]\\&=\frac{E_s}{M}\sum_{k=0}^{M-1}e^{-j2\pi k(q-a)/M}\\&=\frac{E_s}{M}\frac{1-e^{-j2\pi(q-a)}}{1-e^{-j2\pi(q-a)/M}}\\&=\frac{E_s}{M}\frac{e^{j\pi(q-a)}-e^{j\pi(q-a)}}{e^{j\pi(q-a)/M}-e^{-j\pi(q-a)/M}}\frac{e^{j\pi(q-a)/M}}{e^{j\pi(q-a)}}\\&=\frac{E_s}{M}\frac{sin[\pi(q-a)]}{sin[\pi(q-a)/M]}e^{-j\pi(q-a)\left(1-\frac{1}{M}\right)}\\&=\frac{E_s}{M}\delta(q-a)\end{aligned} \tag{2-11}$$

其中，$q\in S$表示频域采样点的索引值。从公式（2-11）可以看到 LoRa 解调域信号的特点：LoRa 解调域信号是落到解调域某个频点处的冲激函数，LoRa 信号的能量全部集中到这个频点上；这个频点的索引值对应的刚好是发送的 LoRa 符号。

第二种方式，我们将其定义为相关解调，利用不同 LoRa 符号的调制信号之间的正交性原理[63]，将 LoRa 接收信号与本地的 LoRa 符号集的调制信号进行相关运算：

$$\begin{aligned} X_q &= x_a(k)x_q^*(k) \\ &= \frac{E_s}{M}\sum_{k=0}^{M-1} e^{-j2\pi k(q-a)/M} \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{1-e^{-j2\pi(q-a)}}{1-e^{-j2\pi(q-a)/M}} \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{e^{j\pi(q-a)}-e^{j\pi(q-a)}}{e^{j\pi(q-a)/M}-e^{-j\pi(q-a)/M}}\frac{e^{j\pi(q-a)/M}}{e^{j\pi(q-a)}} \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{sin[\pi(q-a)]}{sin[\pi(q-a)/M]}e^{-j\pi(q-a)\left(1-\frac{1}{M}\right)} \\ &= \frac{E_s}{M}\delta(q-a) \end{aligned} \quad (2-12)$$

仅当$q=a$时可以取到最大值，此时相关运算的结果最大。对比公式（2-11）与（2-12）可以发现通过这两种不同的方式得到的计算结果却相同。在现有的研究中，更倾向于选择第一种 dechirp 解调，这是因为采用第二种方式进行求解 LoRa 解调域信号的算法复杂度是$O(M^2)$，第一种获取 LoRa 解调域信号的方式中的 DFT 变换可以采用快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform, FFT）实现，并且 FFT 的算法复杂度为$O(MlogM)$，与第二种方式相比，第一种方式的复杂度可以显著降低。

采用上述方法得到 LoRa 解调信号后，可进行符号判决恢复出发送的 LoRa 符号。其中，LoRa 符号的恢复也存在两种方式，相干解调和非相干解调。由于接收端的 LoRa 信号是离散时间信号，因此这两种方式也称为离散相干解调（Discrete Coherent, DC）和离散非相干解调（Discrete Non-coherent, DNC）。

相干解调的实现过程是求取解调域信号的实部，然后进行谱峰搜索，将解调域信号实部最大值所对应的索引值判决为发送的 LoRa 符号，其计算过程如下：

$$\hat{a}_{DC} = arg\max_{q\epsilon S}\left[R_e\left(X_q\right)\right] \quad (2-13)$$

其中，$R_e(\cdot)$表示取实部。

非相干解调的实现过程是求取解调域信号的绝对值，然后进行谱峰搜索，将解调域信号绝对值最大值所对应的索引值判决为发送的 LoRa 符号，其计算过程如下：

$$\hat{a}_{DNC} = arg\max_{q\epsilon S}\left|X_q\right| \quad (2-14)$$

其中，$|\cdot|$表示取绝对值。

虽然这两种解调方式都可以应用于 LoRa 符号判决的过程，并且相较于非相干解调采用相干解调可以获得 0.7dB 的 BER 性能增益[62]，但是非相干解调因其实现简单，已

成为目前 LoRa 符号判决的主流方法，因此，本文后续讨论将主要围绕非相干解调展开。

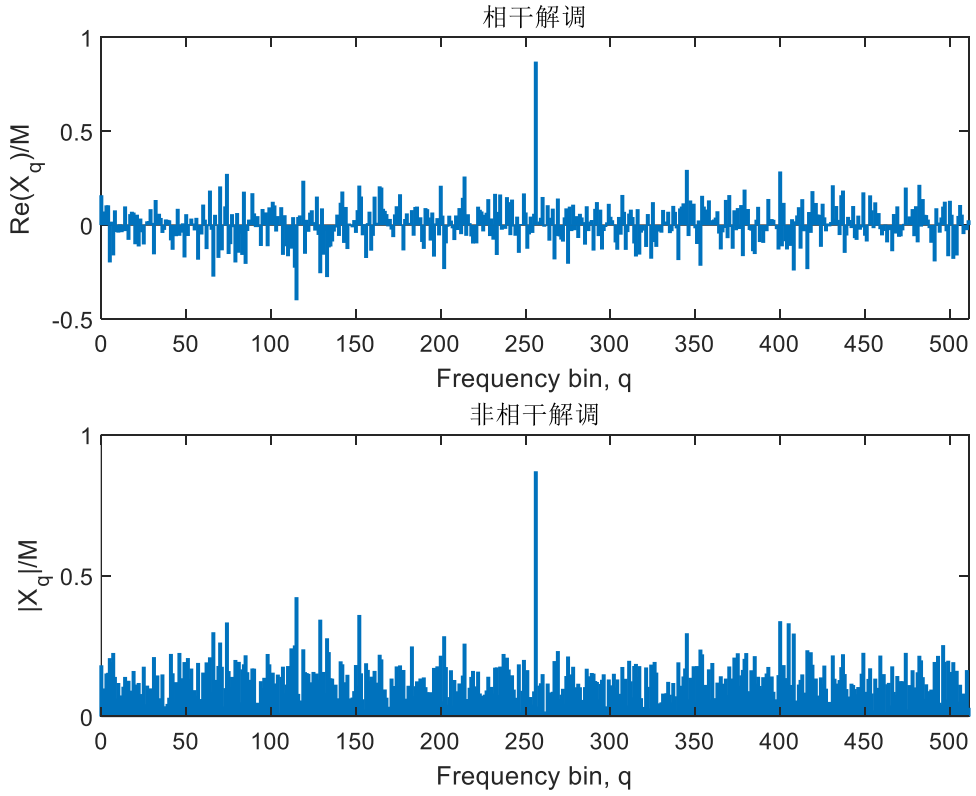


图 2-3 相干解调和非相干解调下的 LoRa 解调域信号示意图($SF=9, a=M/2, SNR=-10\text{dB}$)

2.2 载波频率偏移

载波频率偏移（Carrier Frequency Offset，CFO）是指在无线通信中，接收到的信号载波频率与发射时的载波频率之间存在差异。引起这样的差异有两个原因[64]：一是由于发射机和接收机之间的本地振荡器频率不完全相同；二是由于收发双方之间的相对运动引起的多普勒频移。导致由于本文研究的是移动场景下的 LoRa 通信，因此，本文讨论的 CFO 问题均为由多普勒频移引起的 CFO。

在移动场景中，由于发送方和接收方的相对运动，会产生 CFO，其中 CFO 的计算公式为：

$$f_{CFO}=\frac{v}{c}f_c \tag{2-15}$$

其中，f_{CFO}表示 CFO，其单位为Hz；v表示发送方和接收方的相对移动速度，其单位为m/s；c表示电磁波的传播速度，其单位为m/s；f_c表示载波频率，其单位为Hz。

假设收发双方由于相对运动引起的 CFO 为f_{CFO}，那么考虑了 CFO 干扰的 LoRa 信号的瞬时频率表达式为：

$$f(t,a)=a\frac{B}{M}-\frac{B}{2}+f_{CFO}+\frac{B}{T_s}t-Bu(t-\tau_a),0\le t<T_s \tag{2-16}$$

其中，频率突变时刻τ_a为：

$$\tau_a=T_s\left(1-\frac{a}{M}-\frac{f_{CFO}}{B}\right) \tag{2-17}$$

图 2-4 展现了 CFO 干扰下 LoRa 信号的时频图，图中可以看到 CFO 使得 LoRa 时频信号的起始频率发生改变，由于 LoRa 是通过起始频率携带信息的，因此，这将对 LoRa 信号正确的解调和符号恢复构成挑战。

对公式（2-16）积分可得到即可得到 LoRa 信号的相位，计算公式如下：

$$\begin{aligned}\phi(t,a)&=2\pi\int_0^t f(\tau,a)d\tau\\&=2\pi\left[a\frac{B}{M}t-\frac{B}{2}t+f_{CFO}t+\frac{B}{T_s}t^2-B(T_s-\tau_a)u(T_s-\tau_a)\right]\end{aligned} \tag{2-18}$$

所以，考虑 CFO 干扰下的 LoRa 调制信号表达式如下：

$$x^{CFO}(t,a)=\sqrt{\frac{E_s}{M}}e^{j2\pi Bt\left[\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{f_{CFO}}{B}+\frac{Bt}{2M}-u\left(t-\frac{M-a}{B}\right)\right]} \tag{2-19}$$

考虑 CFO 干扰的离散时间域 LoRa 调制信号表达式如下：

$$x_a^{CFO}(k)=\sqrt{\frac{E_s}{M}}e^{j2\pi k\left(\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{f_{CFO}}{B}+\frac{k}{2M}\right)} \tag{2-20}$$

要使 CFO 的干扰不发生 LoRa 符号误判，则需要满足条件[65]：$-\frac{B}{2M}\le f_{CFO}\le\frac{B}{2M}$。

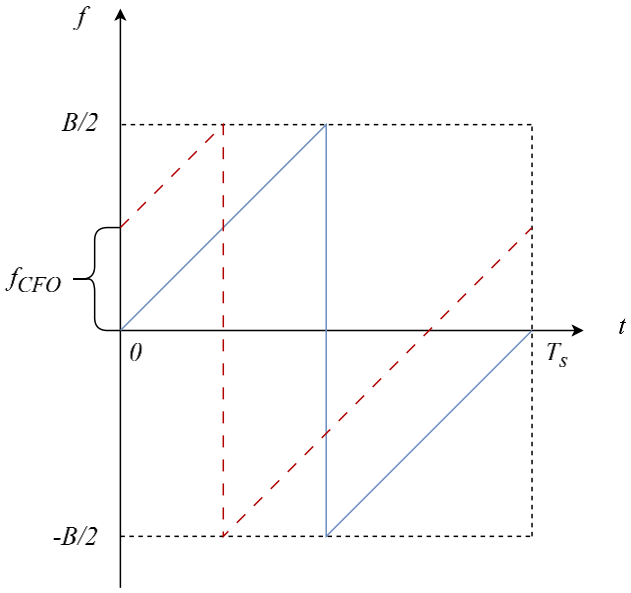


图 2-4 CFO 干扰下 LoRa 信号时频图($a=M/2, f_{CFO}=B/4$)

只需要对公式（2-20）进行 dechirp，然后再对 dechirp 后的信号进行 DFT 变换即可得到 CFO 干扰下的解调域信号，具体表达式如下：

$$\begin{aligned} X_q &= DFT[x_a^{CFO}(k)x_0^*(k)] \\ &= \frac{E_s}{M}\sum_{k=0}^{M-1} e^{-j2\pi k\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)} \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{1-e^{-j2\pi M\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}}{1-e^{-j2\pi\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}} \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{e^{j\pi M\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}-e^{-j\pi M\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}}{e^{j\pi\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}-e^{-j\pi\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}}\frac{e^{j\pi\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}}{e^{j\pi M\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)}} \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{sin\left[\pi M\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)\right]}{sin\left[\pi\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)\right]}e^{-j\pi(M-1)\left(\frac{q-a}{M}+\frac{f_{CFO}}{B}\right)} \end{aligned} \qquad (2-21)$$

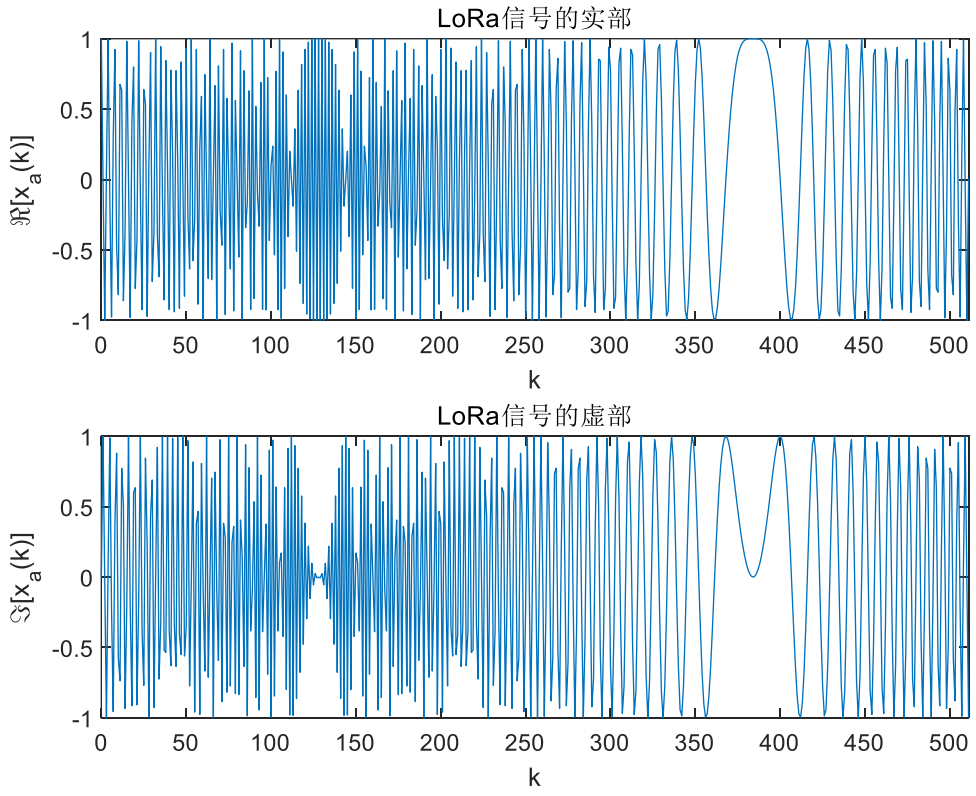


图 2-5 CFO 干扰下 LoRa 调制信号的实部和虚部示意图

$(SF=9, B=125\text{kHz}, a=M/2, f_{CFO}=B/4, \text{未考虑噪声干扰})$

图 2-5 展现了 CFO 干扰下 LoRa 调制信号的实部和虚部波形，相较于图 2-2，CFO 使得 LoRa 信号产生了类似于循环移位的变化。图 2-6 展示了 CFO 干扰下 LoRa 解调域

信号示意图，相较于图 2-3 其解调域最大值的位置产生了变化，由于 LoRa 的相干解调和非相干解调分别对 LoRa 解调域信号的实部和绝对值进行谱峰搜索，将最大值对应的索引判决为发送的 LoRa 符号。因此，在之后进行的 LoRa 符号判决中，将会出现误码的现象。

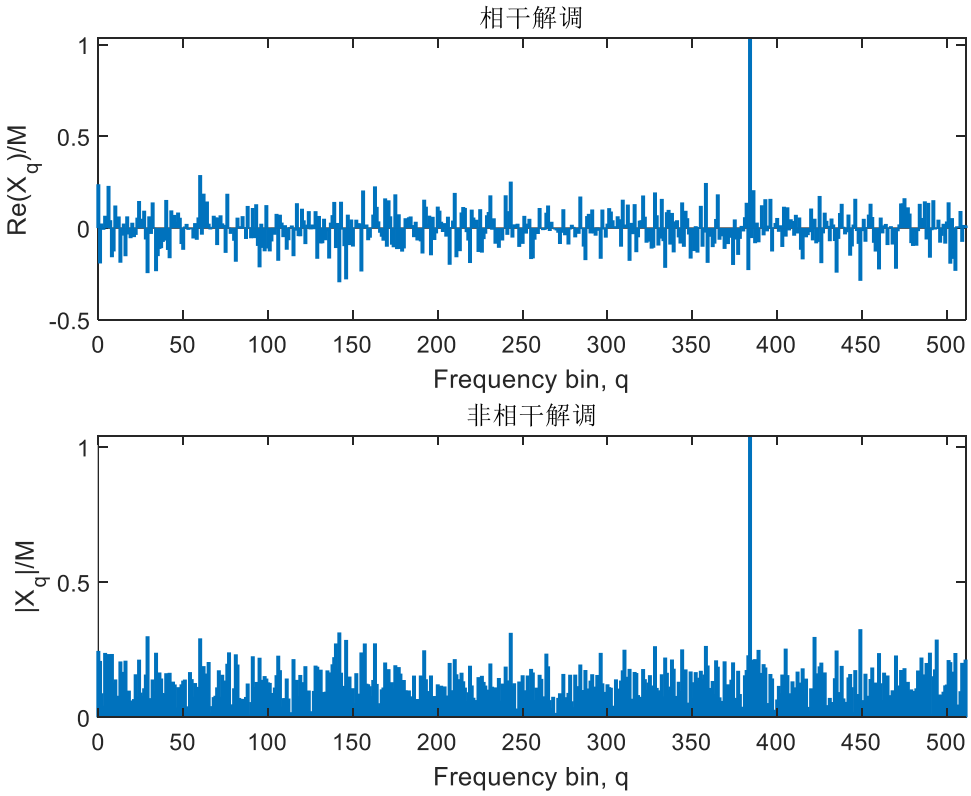


图 2-6 CFO 干扰下 LoRa 调制信号示意图

$(SF = 9, B = 125\text{kHz}, a = M/2, f_{CFO} = B/4, SNR = -10\text{dB})$

2.3 采样时间偏移

通常，接收端首先对收到的 LoRa 信号进行时间同步，随后进行采样以获得采样信号，接着对采样信号进行解调，从而恢复出发送的符号信息。如图 2-7 采样时间偏移示意图所示，采样点 1 为完美采样，采样点 2 和采样点 3 分别为超前采样和滞后采样。若为采样点 1 的情况，则表明 LoRa 接收信号已经实现完美同步了，但实际情况通常是采样点 2 和采样点 3 的情况，为未实现完美时钟同步，此时，则会出现采样时间偏移（Sampling Time Offset, STO）现象[60, 66]。图 2-8 表示的是 STO 干扰下 LoRa 信号的时频图。

在 STO 干扰下的 LoRa 调制信号已经在文献[60]中给出：

$$x_a^{STO}(k) = \sqrt{\frac{E_s}{M}} e^{j2\pi k\left(\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{k}{2M}+\frac{\lfloor Bt_{STO}\rfloor}{M}\right)} \langle e^{j2\pi\frac{Bt_{STO}-\lfloor Bt_{STO}\rfloor}{M}k}\rangle_{M-\lfloor Bt_{STO}\rfloor} \quad (2-22)$$

其中，$\lfloor\cdot\rfloor$表示向下取整，$\langle\cdot\rangle_z$表示进行循环移位z。

STO 干扰下 LoRa 的解调域信号可由公式（2-19）dechirp 后再经过 DFT 变换获得，具体计算公式如下：

$$\begin{aligned} X_q &= DFT[x_a^{STO}(k)x_0^*(k)] \\ &= \frac{E_s}{M}\sum_{k=0}^{M-1} e^{-j2\pi k\left(\frac{q-a-\lfloor Bt_{STO}\rfloor}{M}\right)} \langle e^{j2\pi\frac{Bt_{STO}-\lfloor Bt_{STO}\rfloor}{M}k}\rangle_{M-\lfloor Bt_{STO}\rfloor} \end{aligned} \quad (2-23)$$

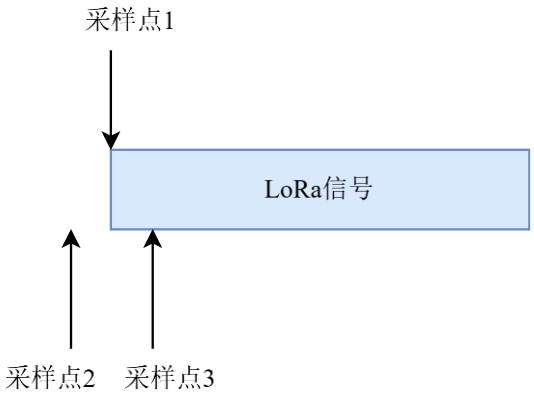


图 2-7 采样时间偏移示意图

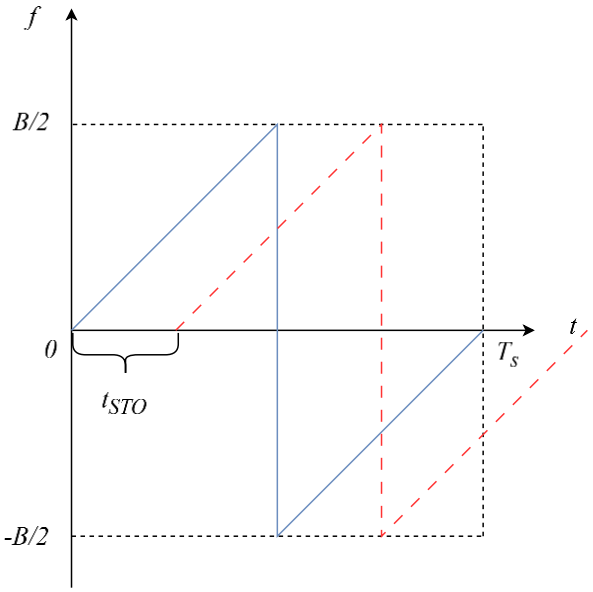


图 2-8 STO 干扰下 LoRa 信号的时频图($t_{STO} = T_s/4$)

图 2-9 展示了 STO 干扰下采用相干解调和非相干解调时的 LoRa 解调域信号示意图。相较于图 2-3 其解调域最大值的位置产生了变化，在之后进行的 LoRa 符号判决中采用谱峰搜索获得的最大值对应的索引值与发送的 LoRa 符号值之间存在差异，因此，

STO 的引入可能会导致 LoRa 解调出现误码的现象。

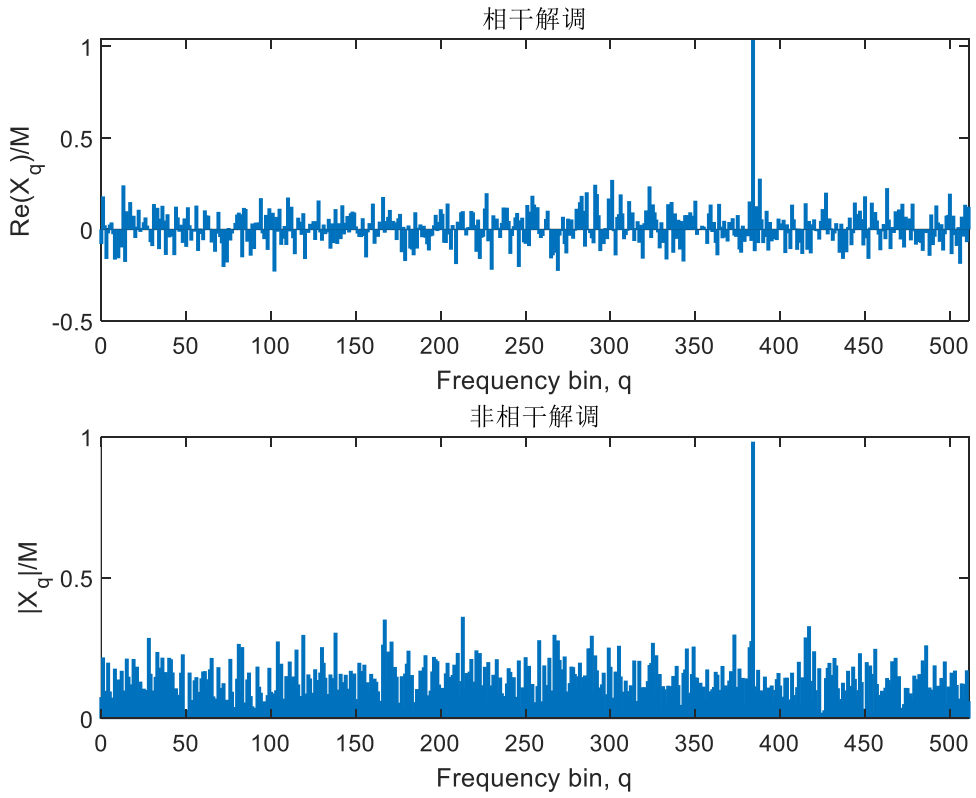


图 2-9 STO 干扰下 LoRa 调制信号示意图

$(SF = 9, B = 125\text{kHz}, a = M/2, t_{STO} = T_s/4, SNR = -10\text{dB})$

2.4 本章小结

在本章中，我们主要介绍了 LoRa 通信技术，主要内容包括 LoRa 调制解调的相关原理和具体实施步骤。此外，我们重点还讨论了移动场景中 LoRa 通信的载波频率偏移问题，并在 LoRa 时频图的基础上推导了 CFO 干扰下 LoRa 调制信号的时频曲线的表达式，基于此进一步地推导了 LoRa 在 CFO 干扰下的调制信号表达式。最后，我们简单的介绍了 LoRa 通信中的 STO 问题。

第三章 移动场景下 LoRa 的误码性能

在移动 LoRa 通信环境中，载波频率偏移会引起相位误差，进而导致解调过程中出现能量泄漏。目前对于移动 LoRa 性能的分析研究尚未深入。为此，本章节旨在非相干解调的框架下，推导出一个精确度高、适用性广、分析简便且计算复杂度低的误码率公式。通过这一公式，我们能够从解调域的视角详细描绘载波频率偏移对系统性能的具体影响，并深入探讨移动环境下 LoRa 系统的误码率特性。

3.1 载波频率偏移对 LoRa 通信的影响

在第二章的 2.2 小节中我们已经讨论了 CFO 干扰下 LoRa 调制信号的表达式，本章节定义$\varepsilon = f_{CFO}M/B$为归一化载波频率偏移，因此，CFO 干扰下 LoRa 调制信号的表达式可以进一步地写为：

$$x_a^{CFO}(k) = \sqrt{\frac{E_s}{M}} e^{j2\pi k\left(\frac{a}{M}-\frac{1}{2}+\frac{\varepsilon}{M}+\frac{k}{2M}\right)} \tag{3-1}$$

根据公式（2-7）和公式（3-1）可以得到 LoRa 调制信号与 CFO 干扰下 LoRa 调制信号之间的关系，即$x_a^{CFO}(k) = x_a(k)e^{j2\pi\frac{\varepsilon}{M}k}$，所以，信号经过同步后，接收方信号可以表示为[67]：

$$r(k) = hx_a(k)e^{j2\pi\frac{\varepsilon}{M}k} + n(k) \tag{3-2}$$

其中，h表示信道增益，$n(k)\sim N(0,\ \sigma^2)$表示加性高斯白噪声，其中$\sigma^2 = N_0/2$，N_0表示单边噪声功率谱密度。在不失一般性的前提下，我们将h归一化为 1。所以，解调域信号表达式为：

$$\begin{aligned} Y_q &= DFT[r(k)x_0^*(k)] \\ &= \sum_{k=0}^{M-1} r(k)x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M} \\ &= \sum_{k=0}^{M-1} x_a(k)e^{-j2\pi k\varepsilon/M}x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M} + \sum_{k=0}^{M-1} n(k)x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M} \\ &= \sum_{k=0}^{M-1} e^{-j2\pi k(q-a-\varepsilon)/M} + \sqrt{\frac{E_s}{M}}\sum_{k=0}^{M-1} n(k)e^{-j2\pi k\left(\frac{q}{M}-\frac{1}{2}-\frac{k}{2M}\right)} \end{aligned} \tag{3-3}$$

其中，公式（3-3）的第一项的计算过程如下：

$$\sum_{k=0}^{M-1} e^{-j2\pi k(q-a-\varepsilon)/M} = \frac{1-e^{-j2\pi(q-a-\varepsilon)}}{1-e^{-j2\pi(q-a-\varepsilon)/M}}$$
$$= \frac{e^{j\pi(q-a-\varepsilon)} - e^{-j\pi(q-a-\varepsilon)}}{e^{j\pi(q-a-\varepsilon)/M} - e^{-j\pi(q-a-\varepsilon)/M}} \frac{e^{j\pi(q-a-\varepsilon)/M}}{e^{j\pi(q-a-\varepsilon)}}$$
$$= \frac{sin[\pi(q-a-\varepsilon)]}{sin[\pi(q-a-\varepsilon)/M]} e^{-j\pi(q-a-\varepsilon)\left(1-\frac{1}{M}\right)} \quad (3-4)$$

同理，假设$n(q)\sim N(0,\ \sigma_q^2)$，$\sigma_q^2 = E_s\sigma^2$，则公式（3-3）的第二项可以表示为：

$$\sqrt{\frac{E_s}{M}} \sum_{k=0}^{M-1} n(k) e^{-j2\pi k\left(\frac{q}{M}-\frac{1}{2}-\frac{k}{2M}\right)} = n(q) \quad (3-5)$$

于是公式（3-3）可以进一步地写为：

$$Y_q = \frac{E_s}{M} \frac{sin[\pi(q-a-\varepsilon)]}{sin[\pi(q-a-\varepsilon)/M]} e^{-j\pi(q-a-\varepsilon)\left(1-\frac{1}{M}\right)} + n(q) \quad (3-6)$$

相较于 LoRa 解调域信号公式（2-11）所呈现的情况，公式（3-6）中的直达径信号在解调域内不再呈现为$q = a$处的冲激信号形式。实际上，在$q \neq a$的位置同样会存在直达径信号的成分，我们将这种直达径信号本应集中于$q = a$处却分散到其他位置的现象，称之为能量泄漏。特别地，根据公式（3-6），如果ε是一个整数，则Y_q可以表示为：

$$Y_q = E_s\delta(q-a-\varepsilon) + n(q) \quad (3-7)$$

其中，第一项为公式（2-11）在解调域中进行循环移位ε后的结果。也就是说如果ε是一个整数，本应该全部集中在频点$q = a$处的能量全部泄漏到频点$q = a+\varepsilon$处，这相当于（2-11）在解调域上进行了循环移位，这种形式的能量泄漏我们称其为循环移位。对于$|\varepsilon < 1|$，克罗内克函数（Kronecker delta function，δ）将集中于频点$q = a$处的能量扩散到整个解调域上。当ε拥有整数部分ε_i和小数部分ε_f，ε_i使得Y_q进行循环移位；ε_f使得Y_q进行能量泄漏，造成这种现象的原因是 DFT 分辨率不足。具体的例子如图 1 所示，$SF = 7$，发送的 LoRa 符号为$a = 60$。当ε为 0 时，即没有照片频率偏移的影响，所有能量将会集中在频点$q = a = 60$处。当ε为 30 时，$|Y_q|$从频点$q = 60$循环移位 30 个单位，即循环移位到频点$q = 90$，并且所有的能量集中在频点$q = 90$处。当ε为 0.6 时，本应该全部集中在频点$q = 60$处的能量泄漏到整个解调域上。当ε为-30.5 时，$|Y_q|$先进行循环移位，在解调域上循环移位-30 个单位，再进行能量泄漏。值得一提的是，能量泄漏是频点$q = a$处的能量泄漏到整个解调域上，但 LoRa 信号整体的能量并没有改变。

为了进一步凸显载波频率偏移对 LoRa 信号的影响，式子（3-6）可以表示为：

$$Y_q = \begin{cases} E_s A_a + n(q) & ,q = a \\ E_s D(q) + n(q) & ,q \neq a \end{cases} \quad (3-8)$$

其中，$A_a = \frac{1}{M}\frac{sin\,(\pi\varepsilon)}{sin\,(\pi\varepsilon/M)} e^{-j\pi\varepsilon(1-1/M)}$是位于$q = a$处的归一化幅度。$D(q)$定义为由能量扩散引起的干扰，称为 CFO 干扰，其表达式为：

$$D(q) = \frac{1}{M}\frac{sin[\pi(q-a-\varepsilon)]}{sin[\pi(q-a-\varepsilon)/M]} e^{-j\pi(q-a-\varepsilon)\left(1-\frac{1}{M}\right)} \quad (3-9)$$

对于非相干解调，接收机将解调域中最大幅值对应的索引判决为传输的 LoRa 符号，其表达式为：

$$\hat{a} = arg\,\underset{q\in S}{max}\left(|Y_q|\right) \quad (3-10)$$

由于 LoRa 的符号判决过程是在解调域中进行谱峰搜索，将解调域中的最大幅值所对应的索引判决为发送的 LoRa 符号，因此在图 3-1 所示的$\varepsilon \neq 0$ 的三种情况中由于能量泄漏的干扰，频点$q = a$处的幅值均不是解调域中的最大幅值，所以在这三种情况下全部都出现了误码现象。由此可见，在移动场景中，载波频率偏移的存在会导致 LoRa 通信系统产生误码，从而显著降低其通信可靠性。

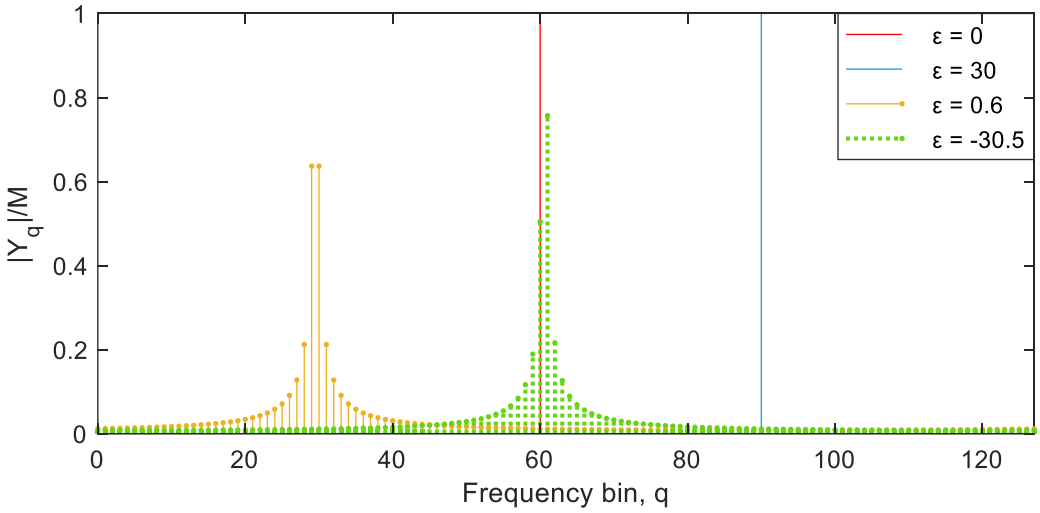


图 3-1 能量泄漏和循环移位示意图

3.2 移动场景下 LoRa 通信误码率性能

误码率（Bitter Error Rate, BER）性能是衡量一个通信系统数据传输质量的重要指标，它直接反映了通信过程中数据传输的准确性。在移动场景下，LoRa 通信的 BER 性能会受到多种因素的影响，如 CFO、噪声水平等，进而影响整个通信系统的性能。因此，深入研究移动场景下 LoRa 通信的 BER 性能，对于提升 LoRa 通信系统的质量和拓展其应用范围具有重要意义。在本节内容中，我们将对移动场景下 LoRa 通信的 BER 性能展开

全面且深入的分析与研究。

3.2.1 理论误码率推导

由于载波频率偏移导致能量泄漏，部分信号能量扩散到解调域中$M-1$个$q \neq a$的位置上。在 LoRa 符号检测过程中，由于能量泄漏导致的干扰会与噪声叠加，形成较高的干扰峰值，这可能会对符号的正确判决造成影响。具体来说，当某个$q \neq a$的位置上的幅值超过了$q = a$位置上的幅值时，就会发生符号判决错误，进而导致误码。因此，在非相干解调的情况下，平均误符号率（Symbol Error Rate, SER）可以表示为：

$$P_e = P_r\left[\max_{q \neq a}\left|Y_q\right| > \left|Y_a\right|\right] \tag{3-11}$$

从理论层面分析，误符号率主要聚焦于符号在传输过程中的错误状况。但由于在通信系统中，比特是承载信息的基础元素，并且编码、解码等核心操作都是围绕比特展开的，误符号率并不能全面且精准地反映系统的实际性能。基于此逻辑，为了更贴合实际通信需求以及更准确地评估系统性能，我们需要将关注点从符号层面转移到比特层面。下面将给出平均 BER 的公式，进一步探究系统在比特传输上的性能表现：

$$P_b = 0.5 \times P_r\left[\max_{q \neq a}\left|Y_q\right| > \left|Y_a\right|\right] \tag{3-12}$$

其中，乘数 0.5 反映了一种统计特性，即在多进制数字调制系统中，单个符号出现错误时通常导致平均每个符号有一半的比特出现错误[34]。

根据公式（3-5），$\left|Y_q\right|$服从莱斯分布。其中，当$q = a$时，$\left|Y_q\right|$服从形状因子为$\kappa_q = [E_s A_a]^2/2\sigma_q^2$的莱斯分布；当$q \neq a$时，$\left|Y_q\right|$服从形状因子为$\kappa_q = [E_s D(q)]^2/2\sigma_q^2$的莱斯分布。$\left|Y_q\right|$的概率密度函数为：

$$P_{|Y_q|}(r_q) = \begin{cases} \dfrac{r_q}{\sigma_q^2} e^{-\frac{\left(r_q^2+A^2\right)}{2\sigma_q^2}} I_0\left(\dfrac{A r_q}{\sigma_q^2}\right) & ,A \geq 0, r_q \geq 0 \\ 0 & ,r_q < 0 \end{cases} \tag{3-13}$$

其中，当$q = a$时，$A = E_s A_a$；当$q \neq a$时，$A = E_s D(q)$。$I_0(\cdot)$表示修正的 0 阶第一类贝塞尔函数。计算 BER 只需对公式（3-13）进行积分即可。但是，由于该概率密度函数具有特殊性，其中存在的特殊项$I_0(\cdot)$使得对其进行积分运算变得相当困难。在现有的关于 BER 推导的研究中，为了解决这种因积分困难而带来的计算问题，通常会采用近似的方法。我们也基于同样的思路，考虑到计算的便捷性，选择将莱斯分布近似成高斯分布或者瑞利分布。这两种分布在通信领域应用广泛，有着较为成熟的理论基础。在完成近似后，我们再采用 Q 函数进行计算。这种方法避免了直接积分的复杂运算，既能保

持计算精度，又能降低复杂度。

莱斯分布能否近似为高斯分布或瑞利分布取决于其形状因子与 1.3dB 的关系[68]，即当形状因子大于 1.3dB 时，莱斯分布中主导分量强度较大，其统计特性与高斯分布接近，可近似为高斯分布；当形状因子小于 1.3dB 时，信号中主导分量较弱，其统计特性与瑞利分布相似，此时莱斯分布可近似为瑞利分布。因此，对于$q = a$，我们假设$|Y_q|$始终可以近似为高斯分布，其均值和方差分别为$E_s A_a$和σ_q^2。对于$q \neq a$，则需要对其形状因子与 1.3dB 的关系进行讨论。当$q \neq a$，基于κ_q的大小$|Y_q|$可以分成两种情况讨论。第一种情况，当$q \neq a$并且$\kappa_q \geq 1.3\text{dB}$时，$S_I = \{q \neq a, \kappa_q \geq 1.3\text{dB}\}$称为干扰集，$|Y_q|(q \in S_I)$可以近似为高斯分布，其均值为$E_s D(q)$，方差为$\sigma_q^2$。第二种情况，当$q \neq a$并且$\kappa_q < 1.3\text{dB}$时，$S_N = \{q = a, \kappa_q < 1.3\text{dB}\}$称为噪声集，$|Y_q|(q \in S_N)$可以近似为瑞利分布，其尺度因子为$\sigma_q$。

根据文献[34]，由于$|Y_q|(q \in S_N)$的方差非常小，可以忽略不计，所以$|Y_q|(q \in S_N)$的最大幅值可以采用一个常量表示：

$$\max_{q \in S_N} |Y_q| \approx \sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}} \tag{3-14}$$

其中，$H_i = \sum_{n=1}^{i}(1/n)$表示$i$阶和谐数，$|S_N|$表示噪声集合中的元素个数。

在遵循上述分类的基础上，可以得出，LoRa 信号在解调时，若噪声集和干扰集中的任一元素对应的幅值超过了$q = a$处的幅值，便会导致误码的产生。在此基础上，我们进一步推导出，在移动场景下，平均 BER 的计算公式可以进一步地写为下式：

$$P_b = 0.5 \times \left[1 - \left(1 - P_e^{(N)}\right)\left(1 - P_e^{(I)}\right)\right] \tag{3-15}$$

其中，$P_e^{(N)}$表示由噪声驱动的 SER，$P_e^{(I)}$表示由干扰驱动的 SER。

对于$|S_N|$中的$|Y_q|$，我们将莱斯分布采用瑞利分布近似，并且噪声的最大值采用一个常量表示，因此$P_e^{(N)}$的计算公式如下：

$$\begin{aligned} P_e^{(N)} &= P_r\left[\max_{q\in S_N}|Y_q| > |Y_a|\right] \\ &= P_r\left[|Y_a| < \max_{q\in S_N}|Y_q|\right] \\ &= P_r\left[\frac{|Y_a| - E_s A_a}{\sigma_q} < \frac{\sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}} - E_s A_a}{\sigma_q}\right] \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}} - E_s A_a}{\sigma_q}\right) \end{aligned} \tag{3-16}$$

其中，$\Phi(z)$表示高斯分布的分布函数，称为累积分布函数。$Q(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_z^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}du$表示 Q 函数，即标准高斯分布的右尾函数。因为$\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$，并且有$Q(z) = 1 - \Phi(z)$，则公式（3-11）可以进一步地写为：

$$\begin{aligned} P_e^{(N)} &= \Phi\left(\frac{\sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}} - E_s A_a}{\sigma_q}\right) \\ &= \Phi\left(-\frac{E_s A_a - \sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}}}{\sigma_q}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{E_s A_a - \sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}}}{\sigma_q}\right) \\ &= Q\left(\frac{E_s A_a - \sqrt{2\sigma_q^2 H_{|S_N|}}}{\sigma_q}\right) \end{aligned} \tag{3-17}$$

用Γ表示信噪比（signal-to-noise ratio, SNR），其计算公式为：

$$\Gamma = \frac{E_s/T_c}{N_0 B} = \frac{E_s}{M N_0} \tag{3-18}$$

因为存在关系式$\sigma^2 = N_0/2$和$\sigma_q^2 = E_s\sigma^2$，所以公式（3-17）可以进一步地写为：

$$P_e^{(N)} = Q\left(A_a\sqrt{2\Gamma M} - \sqrt{2H_{|S_N|}}\right) \tag{3-19}$$

$P_e^{(I)}$的计算公式如下：

$$
\begin{aligned}
P_e^{(I)} &= P_r\left[\max_{q\in S_I}|Y_q| > |Y_a|\right] \\
&= 1 - P_r\left[\max_{q\in S_I}|Y_q| \le |Y_a|\right] \\
&= 1 - \prod_{q\in S_I}\left\{1 - P_r\left[|Y_a| \le |Y_q|\right]\right\} \\
&= 1 - \prod_{q\in S_I}\left\{1 - P_r\left[\frac{|Y_a| - E_s A_a}{\sigma_q} \le \frac{D(q) - E_s A_a}{\sigma_q}\right]\right\} \\
&= 1 - \prod_{q\in S_I}\left(1 - \Phi\left(\frac{D(q) - E_s A_a}{\sigma_q}\right)\right) \\
&= 1 - \prod_{q\in S_I}\left(1 - Q\left(\frac{E_s A_a - E_s D(q)}{\sqrt{2\sigma_q^2}}\right)\right) \\
&= 1 - \prod_{q\in S_I}\left(1 - Q\left(\left(A_a - D(q)\right)\sqrt{\Gamma M}\right)\right) \qquad (3-20)
\end{aligned}
$$

所以，公式（3-3）可以进一步地写为：

$$
\begin{aligned}
P_b &= 0.5 \times \left[1 - \left(1 - P_e^{(N)}\right)\left(1 - P_e^{(I)}\right)\right] \\
&= 0.5 - 0.5 \times \left(1 - Q\left(A_a\sqrt{2\Gamma M} - \sqrt{2H_{|S_N|}}\right)\right) \\
&\times \prod_{q\in S_I}\left(1 - Q\left(\left(A_a - D(q)\right)\sqrt{\Gamma M}\right)\right) \qquad (3-21)
\end{aligned}
$$

3.2.2 误码率性能分析

在 3.2.1 小节中，我们详细推导了移动场景下 LoRa 通信的理论误码率公式（3-14），该公式为分析此类场景下的 LoRa 通信提供了理论基础。为了验证其有效性，我们基于 Matlab 平台设计并开展了蒙特卡罗实验。为了避免实验结果的偶然性，我们决定在每个信噪比（SNR）水平下进行10^7次蒙特卡罗仿真实验，然后进行计算 BER 并绘制出 BER 曲线，以此有效验证该理论误码率公式。

已知中国高速列车 CRH380 最高运行速度为 350km/h，我们将 CRH380 的最高时速作为参照进行实验参数的设置。我们对仿真实验的参数进行了以下设置：扩频因子 SF 设置为 10；带宽 B 设置为 250kHz；载波频率偏移 ε 分别设置为 $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1\}$ $(v = 350\text{km/h}, \varepsilon \approx 1.15, SF = 10, B = 250\text{kHz})$。

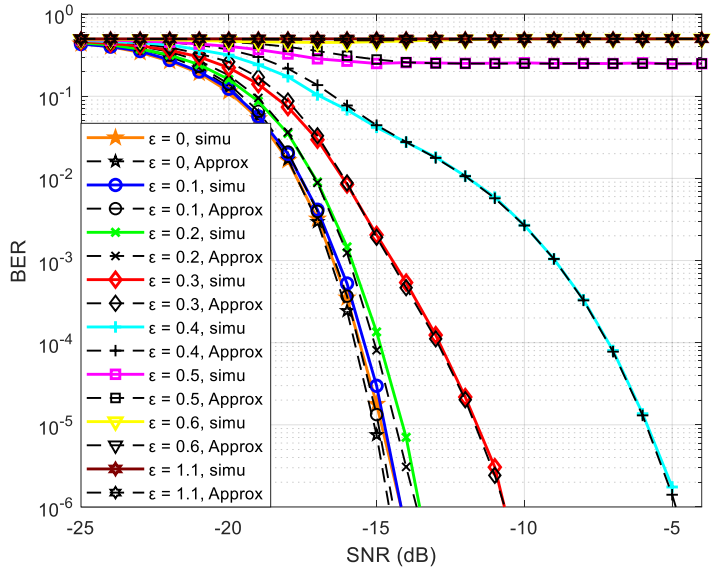


图 3-2 不同偏移量下 LoRa 的 BER 性能曲线

$(SF = 10, B = 250\text{kHz}, \varepsilon \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1\})$

图 3-2 展示了在移动场景下，不同 CFO 对 LoRa 通信 BER 性能的影响。图 3-2 中理论曲线（图中标识为 Approx）与仿真实验曲线（图中标识为 simu）基本吻合，说明理论公式（3-14）较为准确。在低 SNR 时，理论曲线与仿真曲线存在一些差异，这是因为在上述的理论误码率的推导中我们将噪声集中噪声的最大值视为常数。在ε较小时（$\varepsilon \leq 0.1$），理论曲线与仿真实验曲线也存在一些差异，这是因为这种情况下能量泄漏较少，泄漏到 M-1 个频点中的能量并不满足$\kappa_q \geq 1.3\text{dB}$ 的条件，即这些频点被归类到噪声集中，但在公式（3-9）中计算噪声最大值时并未考虑这部分能量，这就导致估计的噪声最大值比实际值小，进而导致采用式子（3-14）计算理论 BER 的结果小于实际仿真实验的统计结果，因此理论曲线位于仿真实验曲线下方。此外，还可以发现随着ε的增大 LoRa 通信系统的 BER 性能急剧下降。特别的，当$\varepsilon \geq 0.5$时 LoRa 通信系统的非相干解调几乎失效。这是因为当ε增大时，更多的能量从频点$q = a$泄漏出去，$q = a$处的幅值不断减小，在噪声的叠加下系统的非相干解调过程更容易受到干扰，因此出现误码的可能性也急剧增大。

假设D_{qmax}是$D(q)$中的最大值，图 3-3 展示了不同 SF 下A_a与D_{qmax}的差值曲线。其中，不同 SF 下A_a与D_{qmax}的差值曲线完全重合。从图 3-3 中可以发现随着$\varepsilon(0 \leq \varepsilon \leq 1)$的增大$A_a$与$D_{qmax}$的差值在减小，这是因为随着$\varepsilon$的增大，越来越多的能量从频点$q = a$泄漏出去，$A_a$减小，$D_{qmax}$增大。当$\varepsilon = 0.5$时它们之间的差值为 0，这表明在此情况下最大干扰$D_{qmax}$与$A_a$大小一致。当$\varepsilon >0.5$ 时，A_a与D_{qmax}的差值变为负值，这表明大量

的能量从频点$q = a$泄漏出去，使得A_a小于D_{qmax}，基于非相干解调符号判决的特性在这种情况下即便没有噪声的干扰，也会产生误码。这也很好地解释了图 3-2 中的仿真实验结果，即当ε >0.5 时，系统的 BER 性能出现了显著的下降。

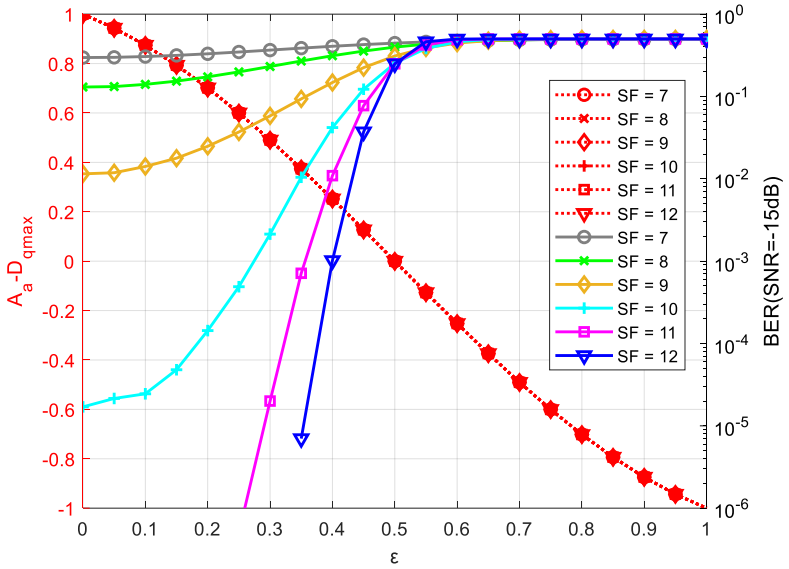


图 3-3 不同 *SF* 下A_a与最大干扰D_{qmax}的差值/固定 SNR 和不同 CFO 下不同 *SF* 的 BER 性能曲线

$(SF = \{7,8,9,10,11,12\}, \varepsilon \in \{0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0\}, B = 250\text{kHz})$

此外，图 3-3 还展示了在 SNR 为-15dB、$SF \in \{7,8,9,10,11,12\}$、$B = 250\text{kHz}$的情况下不同$\varepsilon$对 LoRa 通信 BER 性能的影响。在图 3-3 中随着ε地增大，BER 性能显著下降，当$\varepsilon \geq 0.5$ 时，LoRa 的非相干解调几乎完全失效，无法正确地恢复出发送的 LoRa 符号。由于公式（3-14）中的 Q 函数是一个单调递减函数，所以 BER 与$A_a - D_{qmax}$成反比。当$\varepsilon = 0.5$时，$A_a - D_{qmax} = 0$，BER 将大幅度上升。当$0.5 \leq \varepsilon \leq 1$时，$A_a - D_{qmax} < 0$，BER 性能显著下降。此外，当$\varepsilon < 0.5$时，LoRa 通信系统 BER 性能随着 *SF* 的增大而上升，这是因为此时 CFO 对 LoRa 通信系统的干扰并不明显，式子（3-14）中噪声驱动的 SER 占主导，在该 SNR 下 BER 与 *SF* 成反比。但是$\varepsilon \geq 0.5$时则并非如此，此时能量泄漏现象十分显著，LoRa 通信系统无法抵抗 CFO 带来的影响，式子（3-14）中干扰驱动的 SER 占主导，$A_a - D_{qmax} \leq 0$，BER 性能迅速下降。

图 3-4 展示了在模拟小汽车以 60km/h 的速度行驶场景下，固定 CFO 对不同 *SF* 对应的 BER 性能所产生的影响。仿真实验参数设置如下：*SF* 取值为 7 至 12；*B* 设置为 250kHz；f_c设置为 868MHz。根据公式（3-1）计算可得f_{CFO}为 48.2Hz。图中我们可以发现随着 *SF* 由 7 增加至 10，BER 性能上升，但随着 *SF* 由 10 增加到 12，BER 性能迅速下降。对于 *SF* 为 7、8 和 9 这种情况，经计算它们对应的$\varepsilon \leq 0.1$，这对接收方的解调几

乎没有任何的影响[60]，所以 CFO 干扰可以忽略不计，此时的信道可以简单地看为是高斯信道，高斯信道下 BER 与 *SF* 成反比，因此增大 *SF* 系统的 BER 减小。当 *SF*=10 时，经计算其对应的ε值为 0.2，CFO 干扰不能忽略。结合图 3-3 我们可以发现当ε值为 0.2 时A_a与D_{qmax}的差值约为 0.7，这表明 LoRa 通信系统对 CFO 干扰仍具有较好的抵抗能力，此时公式（3-14）中由噪声驱动的 SER 占主导，所以 *SF* 为 10 时其 BER 性能优于 *SF* 小于 10 的情况。

在噪声水平确定的情况下，移动场景下 LoRa 通信系统的 BER 性能与公式（3-14）中的 M 和$D(q)$相关，其中 M 越大，噪声驱动的 SER 越小，$D(q)$越大，干扰驱动的 SER 越大。在相同f_{CFO}且相同带宽情况下，对于更大的 *SF* 其对应的ε越大，这导致A_a与D_{qmax}的差值越小。当 *SF* 为 11 时，其对应的ε为 0.4，则$A_a - D_{qmax}$的值介于 0.2 到 0.3 之间，这表明在这种情况下 LoRa 通信系统的接收机对 CFO 干扰是非常敏感的，这就很好地解释了其 BER 性能急速下降的原因，尤其是在高 SNR 的情况下。值得一提的是 *SF*=11 时，在低 SNR$(\mathrm{SNR} \le 19\mathrm{dB})$时，其表现出较好的 BER 性能，其 BER 性能优于 *SF* 小于 11 的情况，这是因为虽然 CFO 干扰不可忽略但是低 SNR 时 LoRa 的 BER 受到噪声的影响更为明显，即公式（3-14）中噪声驱动的 SER 处于主导。当 *SF*=12 时，其对应的ε为 0.8，则$A_a < D_{qmax}$，此时即便没有噪声的干扰，误码也不可避免。

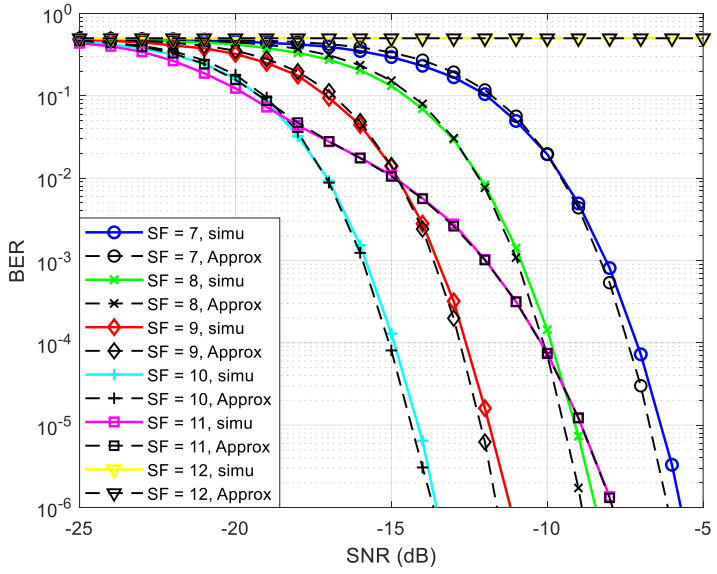


图 3-4 固定 CFO 干扰下不同 *SF* 的 BER 性能曲线

$(v = 60\mathrm{km/h}, f_{CFO} = 48.2\mathrm{Hz}, SF = \{7,8,9,10,11,12\}, B = 250\mathrm{kHz})$

图 3-4 的实验结果表明，在移动 LoRa 应用场景中，单纯地采用更大的带宽以及更小的 *SF* 并非是可行的有效策略。这是因为在移动场景下，LoRa 的 BER 性能并非仅由

CFO 所决定，还与环境中的噪声水平密切相关。也就是说，更大的带宽和更小的 *SF* 虽然可能在某些方面带来一定优势，但如果忽视了 CFO 和噪声水平对 BER 性能的综合影响，就难以实现理想的通信效果。因此，在实际的移动 LoRa 应用中，需要综合考虑 CFO、噪声水平等多种因素，对带宽和 *SF* 等参数进行合理的优化与调整，以确保 LoRa 系统在移动环境下能够保持良好的 BER 性能，实现可靠的通信。

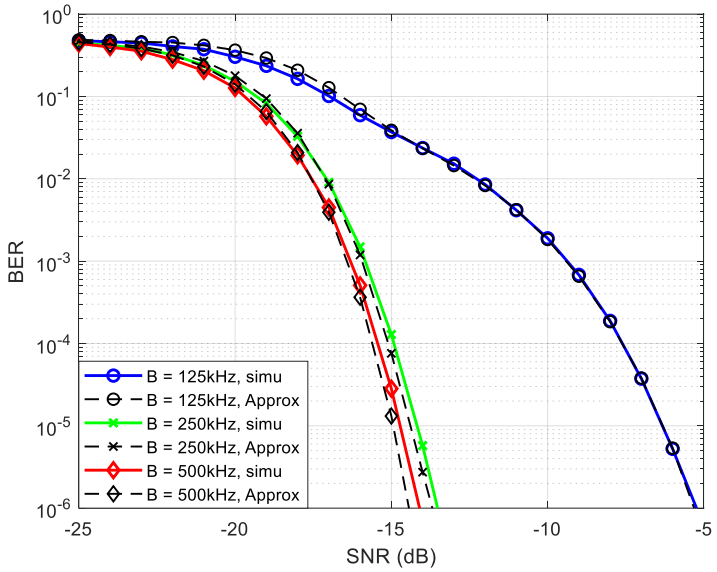


图 3-5 固定 CFO 干扰下不同 B 对应的 BER 性能曲线

$(SF = 10, f_{CFO} = 48.2\text{Hz}, B = \{125, 250, 500\}\text{kHz})$

图 3-5 展示了在模拟小汽车以 60km/h 的速度行驶场景下，固定 CFO 对不同 B 对应的 BER 性能所产生的影响。仿真实验参数如下：*SF* 设置为 10；B 设置为 125kHz、250kHz 和 500kHz；f_c 设置为 868MHz。在图 3-5 中能够观察到，随着带宽 B 的增大，BER 性能有所提升。以 BER 为10^{-6}为基准，相较于 B=125kHz，采用 B=500kHz 的通信系统可以获得 8.9dB 的性能增益，而采用 B=250kHz 的通信系统可以获得 8.3dB 的性能增益。这是由于在 *SF* 和f_{CFO}相同的情况下，带宽 B 越大，相应的ε就越小，信号的能量泄漏现象也就越不显著，使得接收端对 CFO 干扰的敏感度降低。这一结果表明，增大带宽 B 有助于增强 LoRa 通信系统抵抗 CFO 干扰的能力。

3.3 时频双选信道下 LoRa 通信性能

在现实的无线通信环境中，信号传输常面临多种复杂因素。CFO 会显著影响通信系统性能，同时多径效应作为普遍存在且不容忽视的重要因素，指信号传输中经多条路径到达接收端，各路径信号的时延、衰减等有差异，干扰接收信号质量。本小节将聚焦于同时存在 CFO 和多径效应这种更贴近实际的场景，深入探讨在此复杂情况下 LoRa 通信

系统的 BER 性能，分析这两种因素相互作用给 LoRa 通信带来的挑战与影响。

3.3.1 理论误码率推导

在本小节中，我们假设 LoRa 符号之间具有保护间隔，并针对此条件下的干扰问题展开讨论。对于时频双选信道，其信道冲激响应可以表示为[69]：

$$h(k,e)=\sum_{l=0}^{L}h_l\delta(k-u_l)\delta(e-\varepsilon_l) \tag{3-22}$$

其中L表示多径数，则信道数为$L+1$，h_l表示信道增益，u_l表示离散时间的时延，可由$u_l=\lceil B\tau_l\rceil$计算得到，τ_l表示连续时间下的第l径的时延，$\lceil\cdot\rceil$表示向上取整，ε_l表示归一化载波频率偏移。定义$l=0$为直达径（主径）信号，则$u_0=0$。

将 LoRa 的调制信号和信道冲激响应进行卷积可得到接收信号，则接收信号的表达式为[69]：

$$r_L(k)=\sum_{l=0}^{L}h_l x_a(k-u_l)e^{j2\pi\frac{\varepsilon_l}{M}k}+n(k) \tag{3-23}$$

在不失一般性的前提下将h_l归一化为 1。解调域信号可由接收信号乘上基信号的共轭之后再进行 DFT 变换得到，其表达式为：

$$\begin{aligned}Y_q^L&=DFT[r_L(k)x_0^*(k)]\\&=\sum_{l=0}^{L}\sum_{k=u_l}^{M-1}x_a(k-u_l)e^{j2\pi\frac{\varepsilon_l}{M}k}x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M}+\sum_{k=0}^{M-1}n(k)x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M}\\&=\frac{E_s}{M}\sum_{l=0}^{L}e^{j2\pi u_l\left(\frac{1}{2}-\frac{a}{M}+\frac{u_l}{2M}\right)}\sum_{k=u_l}^{M-1}e^{-j2\pi\frac{k}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}+n(q)\end{aligned} \tag{3-24}$$

首先，计算公式（3-24）的第一项中第二个求和号：

$$\begin{aligned}\sum_{k=u_l}^{M-1}e^{-j2\pi\frac{k}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}&=e^{-j2\pi\frac{u_l}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}\frac{1-e^{-j2\pi\frac{M-u_l}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}}{1-e^{-j2\pi\frac{1}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}}\\&=\frac{e^{j\pi\frac{M-u_l}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}-e^{-j\pi\frac{M-u_l}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}}{e^{j\pi\frac{1}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}-e^{-j\pi\frac{1}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)}}e^{-j\pi\varphi_1}\\&=\frac{sin\left[\pi\left(1-\frac{u_l}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_1}\end{aligned} \tag{3-25}$$

其中，$\varphi_1=\left(1+\frac{u_l}{M}-\frac{1}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)$。因此，公式（3-24）的第一项可以进一步地写为：

$$\frac{E_s}{M}\sum_{l=0}^{L} e^{j2\pi u_l\left(\frac{1}{2}-\frac{a}{M}+\frac{u_l}{2M}\right)}\sum_{k=u_l}^{M-1} e^{-j2\pi\frac{k}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)} = \frac{E_s}{M}\sum_{l=0}^{L}\frac{sin\left[\pi\left(1-\frac{u_l}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_l} \quad (3-26)$$

其中，$\varphi_l=(q-\varepsilon_l)\left(1+\frac{u_l}{M}-\frac{1}{M}\right)+a\left(-1+\frac{u_l}{M}+\frac{1}{M}\right)-\frac{u_l}{M}$。公式（3-24）解调域信号表达式可以写为：

$$Y_q^L=\frac{E_s}{M}\sum_{l=0}^{L}\frac{sin\left[\pi\left(1-\frac{u_l}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_l}+n(q) \quad (3-27)$$

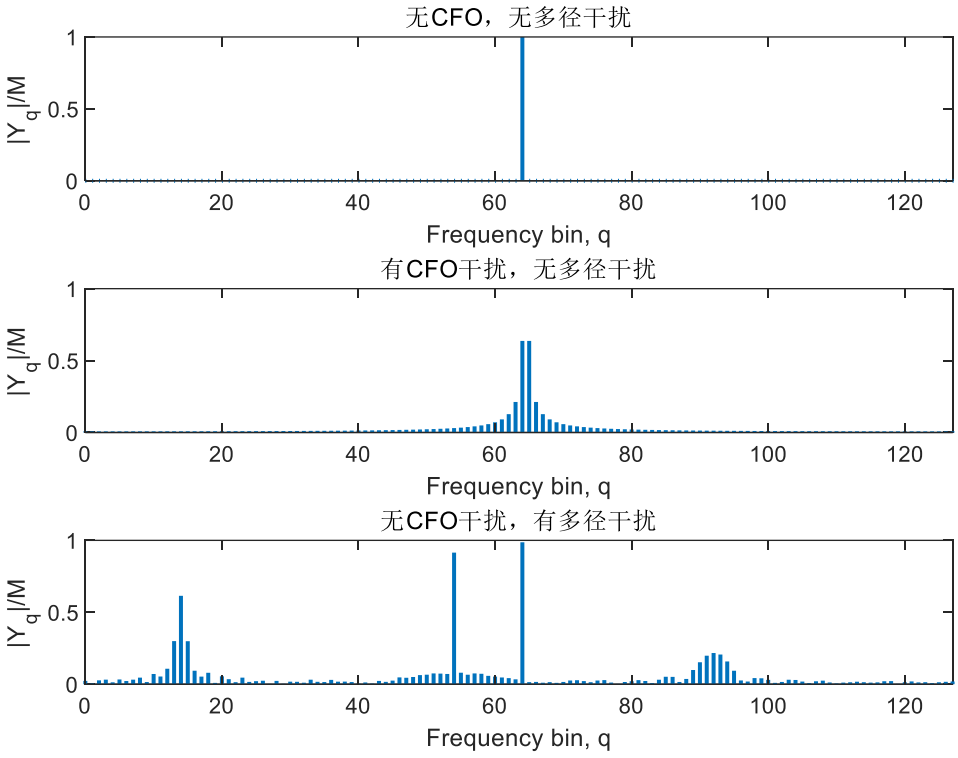


图 3-6 不同干扰下 LoRa 解调域信号示意图

图 3-6 分别展示了无 CFO 无多径干扰、有 CFO 干扰无多径干扰和无 CFO 干扰有多径干扰三种情况下的 LoRa 解调域信号示意图。从图中可以发现，多径干扰和 CFO 干扰对 LoRa 解调域信号的影响类似，均引入了$q\neq a$频点上的干扰，因此，多径引进的干扰可看作是部分多径信号的能量泄漏到了直达径信号中，所以多径干扰也可以等效为一种特殊形式的能量泄漏。在解调域中，直达径能量泄漏产生的干扰会与多径干扰相互叠加，从而形成一个较大的干扰峰，我们把这种由直达径能量泄漏和多径干扰叠加所形成的干扰定义为联合干扰(Combined Interference，CI)。因此，公式（3-24）可以进一步地写为：

$$Y_q^L=\begin{cases}E_sA_a^L+n(q) & ,q=a\\ E_sD^{CI}(q)+n(q) & ,q\neq a\end{cases} \quad (3-28)$$

其中，A_a^L表示频点$q=a$处的归一化幅值，其大小为$\frac{1}{M}\sum_{l=0}^{L}\frac{sin[\pi(1-\frac{u_l}{M})(u_l-\varepsilon_l)]}{sin[\frac{\pi}{M}(u_l-\varepsilon_l)]}e^{-j\pi\varphi_a}$，$\varphi_a=\frac{u_l}{M}(2a-1)+\varepsilon_l\left(-1+\frac{u_l}{M}+\frac{1}{M}\right)$，$D^{CI}(q)$表示联合干扰，其表达式为：

$$D^{CI}(q)=\frac{1}{M}\sum_{l=0}^{L}\frac{sin\left[\pi\left(1-\frac{u_l}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_l},q\neq a \qquad (3-29)$$

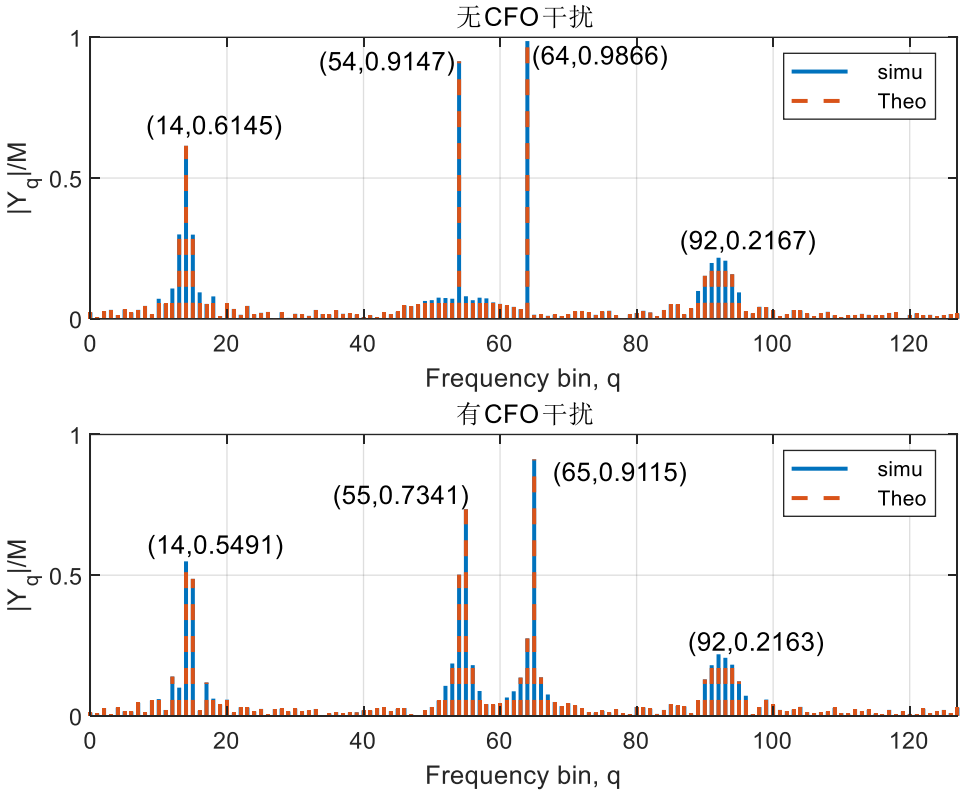


图 3-7 时频双选信道下 LoRa 解调域信号示意图

$(SF=7,B=250\text{kHz},u_l=\{0,10,50,100\},\varepsilon_l=\{0,0,0,0\}/\ \varepsilon_l=\{0.8,0.6,0.4,0.5\},a=M/2)$

图 3-7 展示了时频双选信道下 LoRa 解调域信号示意图，其中$SF=7,B=250kHz,u_l=\{0,10,50,100\},\varepsilon_l=\{0,0,0,0\}/\varepsilon_l=\{0.8,0.6,0.4,0.5\},a=M/2$。从图中可以看到实验仿真曲线（蓝色实线，simu）和理论推导曲线（红色虚线，Theo）相吻合，这表明理论推导的公式（3-28）准确性高。在无 CFO 干扰的情况下，可以看到直达径信号的能量集中到频点$q=M/2$处，多径泄漏到直达径的能量在 LoRa 解调域中体现为其他频点上的干扰峰值，并且直达径信号的峰值不会受到多径干扰而产生峰值下降的现象。与无 CFO 干扰相比，在 CFO 干扰的情况下无论是直达径信号还是多径干扰均出现了峰值下降的情况。此外，较大的 CFO 会使最大值的位置发生偏移，如 64 偏移到 65。因此，与单一 CFO 干扰相比，CFO 和多径的联合作用使解调信号峰值干扰更为显著。

与 3.2.1 小节类似，$|Y_q^L|$服从莱斯分布，要进行理论误码率的推导，则需要对莱斯分

布近似成高斯分布或者瑞利分布。因此，对于$q=a$，我们假设$\left|Y_q^L\right|$始终可以近似为高斯分布，其均值和方差分别为E_sA_a和σ_q^2。当$q\neq a$并且$\kappa_q\geq 1.3\text{dB}$时，$S_I^{CI}=\{q\neq a,\kappa_q\geq 1.3\text{dB}\}$称为干扰集，$\left|Y_q^L\right|(q\in S_I^{CI})$可以近似为高斯分布，其均值为$E_sD^{CI}(q)$，方差为$\sigma_q^2$。当$q\neq a$并且$\kappa_q<1.3\text{dB}$时，$S_N^{CI}=\{q=a,\kappa_q<1.3\text{dB}\}$称为噪声集，$\left|Y_q^L\right|(q\in S_N^{CI})$可以近似为瑞利分布，其尺度因子为$\sigma_q$。与 3.2 节的推导相类似，当$q\neq a$处的幅值大于$q=a$处的幅值时会出现误码，则平均 BER 为：

$$\begin{aligned}P_b^L&=0.5\times P_r\left[\max_{q\neq a}\left|Y_q^L\right|>\left|Y_a^L\right|\right]\\&=0.5-0.5\times\left(1-Q\left(A_a^L\sqrt{2\Gamma M}-\sqrt{2H_{|S_N^{CI}|}}\right)\right)\\&\times\prod_{q\in S_I}\left(1-Q\left(\left(A_a^L-D^{CI}(q)\right)\sqrt{\Gamma M}\right)\right)\end{aligned}\tag{3-30}$$

3.3.2 基于帧结构传输 LoRa 信号的联合干扰

与 3.3.1 节所述情况不同，当 LoRa 信号以帧结构传输时，其数据块部分会受到贯穿整个符号周期的复合多径干扰。如果讨论两径信道，即多径数目为$L=1$，假设多径时延为$u_l(0<u_l<M)$，如图 3-8 所示信号干扰示意图。直达径数据块受到的干扰由两个分量构成：来自前一个符号延时分量的干扰和本符号延时分量的干扰。假设符号周期内直达径数据块受到的总干扰为$d(k)$，则$d(k)$的表达式可表示为：

$$d(k)=\begin{cases}x_b^{pre}(k+M-u_l)e^{j2\pi k\varepsilon_l/M} & ,0\leq k<u_l\\ x_a^{suc}(k-u_l)e^{j2\pi k\varepsilon_l/M} & ,u_l\leq k<M\end{cases}\tag{3-31}$$

其中，x_b^{pre}表示前一个符号延时分量的干扰且$b\in S$，x_a^{suc}表示本符号延时分量的干扰。因此，干扰的解调域信号表达式为：

$$\begin{aligned}D(q)&=DFT\left(d(k)x_0^*(k)\right)\\&=\sum_{k=0}^{M-1}d(k)x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M}\\&=\sum_{k=0}^{u_l-1}x_b^{pre}(k+M-u_l)e^{j2\pi k\varepsilon_l/M}x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M}\\&+\sum_{k=u_l}^{M-1}x_a^{suc}(k-u_l)e^{j2\pi k\varepsilon_l/M}x_0^*(k)e^{-j2\pi kq/M}\end{aligned}\tag{3-32}$$

经计算公式（3-32）的第一项：

$$\sum_{k=0}^{u_l-1} x_b^{pre}(k+M-u_l)x_0^*(k)e^{-j2\pi k(q-\varepsilon_l)/M} = \frac{E_S}{M}\frac{sin\left[\pi\frac{u_l}{M}(q-b-\varepsilon_l-M+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-b-\varepsilon_l-M+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_{pre}} \quad (3-33)$$

其中，$\varphi_{pre} = (q-\varepsilon_l)\left(\frac{u_l}{M}-\frac{1}{M}\right)+b\left(\frac{u_l}{M}+\frac{1}{M}-2\right)+1-\frac{u_l}{M}$。

公式（3-32）的第二项在上述讨论中的公式（3-27）给出：

$$Y_q^{suc} = \frac{E_s}{M}\frac{sin\left[\pi\left(1-\frac{u_l}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_{suc}} \quad (3-34)$$

其中，$\varphi_{suc} = \varphi_l$。

因此，当 LoRa 信号采用帧结构传输时，其解调域信号表达式为：

$$Y_q^F = Y_q^d + Y_q^{pre} + Y_q^{suc} + n(q) \quad (3-35)$$

其中，Y_q^d表示直达径信号，其表达式为：

$$Y_q^d = \frac{E_s}{M}\frac{sin[\pi(q-a-\varepsilon)]}{sin[\pi(q-a-\varepsilon)/M]}e^{-j\pi(q-a-\varepsilon)\left(1-\frac{1}{M}\right)} \quad (3-36)$$

因此，Y_q^F可以进一步地写为：

$$Y_q^F = \begin{cases} E_s A_a^F + n(q) & ,q=a \\ E_s D^{F,CI}(q) + n(q) & ,q\neq a \end{cases} \quad (3-37)$$

其中，$A_a^F = \left(Y_a^d + Y_a^{pre} + Y_a^{suc}\right)/E_s$，表示频点$q=a$处的归一化幅值。$D^{F,CI}(q)$表示基于帧结构的联合干扰，其表达式如下：

$$D^{F,CI}(q) = \left(Y_q^d + Y_q^{pre} + Y_q^{suc}\right)/E_s, q\neq a \quad (3-38)$$

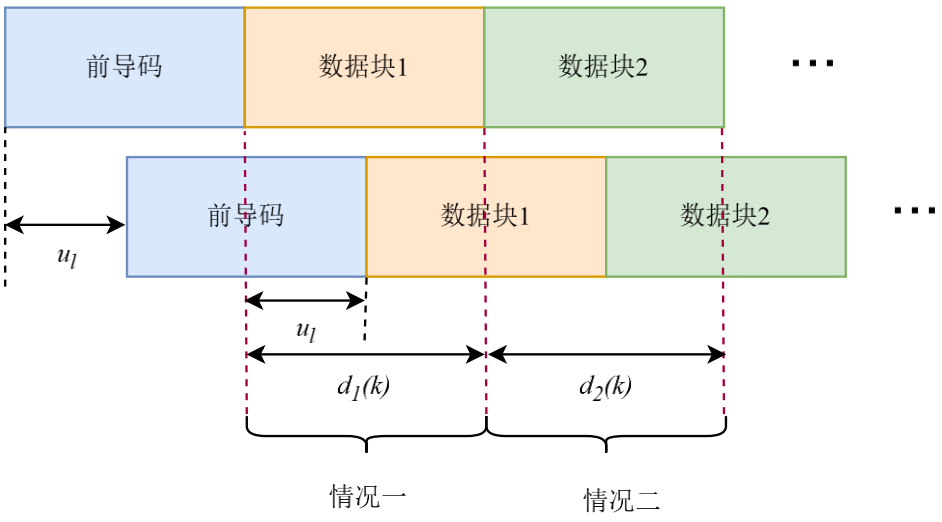


图 3-8 信号干扰示意图

推广到多条路径干扰，即$L>1$，有：

$$d(k)=\begin{cases}\sum_{l=1}^{L} x_b^{pre}(k+M-u_l)e^{j2\pi k\varepsilon_l/M} & ,0\le k<u_l \\ \sum_{l=1}^{L} x_a^{suc}(k-u_l)e^{j2\pi k\varepsilon_l/M} & ,u_l\le k<M\end{cases} \tag{3-39}$$

因此，公式（3-35）和（3-38）中的Y_q^{pre}和Y_q^{suc}可以写为：

$$Y_q^{pre}=\frac{E_S}{M}\sum_{l=1}^{L}\frac{sin\left[\pi\frac{u_l}{M}(q-b-\varepsilon_l-M+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-b-\varepsilon_l-M+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_{pre}} \tag{3-40}$$

$$Y_q^{suc}=\frac{E_s}{M}\sum_{l=1}^{L}\frac{sin\left[\pi\left(1-\frac{u_l}{M}\right)(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}(q-a-\varepsilon_l+u_l)\right]}e^{-j\pi\varphi_{suc}} \tag{3-41}$$

图 3-9 展示了时频双选信道下基于帧结构的 LoRa 解调域信号示意图，其中$SF=7, B=250\text{kHz}, u_l=\{0,10,50,100\}, \varepsilon_l=\{0.8,0.6,0.4,0.5\}, a=M/2, b=\{0,100\}$。图中展现了情况一和情况二两种不同的情况，第一种是$a=M/2, b=0$，这与图 3-8 中所展示的情况一$d_1(k)$一致；第二种是$a=M/2, b=100$，这与图 3-8 中所展示的情况二$d_2(k)$一致。从图 3-9 中可以发现在两种不同实验条件下的仿真结果曲线均与理论推导曲线高度吻合，验证了理论公式的正确性。此外，相较于图 3-7 可以看出，帧结构 LoRa 信号的数据块受到的干扰更大。这是因为前一个符号的残留干扰会影响当前符号周期，因此在多径干扰环境下，帧结构传输方式比图 3-7 的方案更符合实际应用情况。

与 3.3.1 小节中的理论 BER 推导类似，基于帧结构传输的 LoRa 信号的平均 BER 为：

$$\begin{aligned}P_b^F &= 0.5\times P_r\left[\max_{q\ne a}\left|Y_q^F\right|>\left|Y_a^F\right|\right] \\ &= 0.5-0.5\times\left(1-Q\left(A_a^F\sqrt{2\Gamma M}-\sqrt{2H_{\left|S_N^{F,CI}\right|}}\right)\right) \\ &\times\prod_{q\in S_I}\left(1-Q\left(\left(A_a^F-D^{F,CI}(q)\right)\sqrt{\Gamma M}\right)\right)\end{aligned} \tag{3-42}$$

其中，$S_N^{F,CI}$表示噪声集。

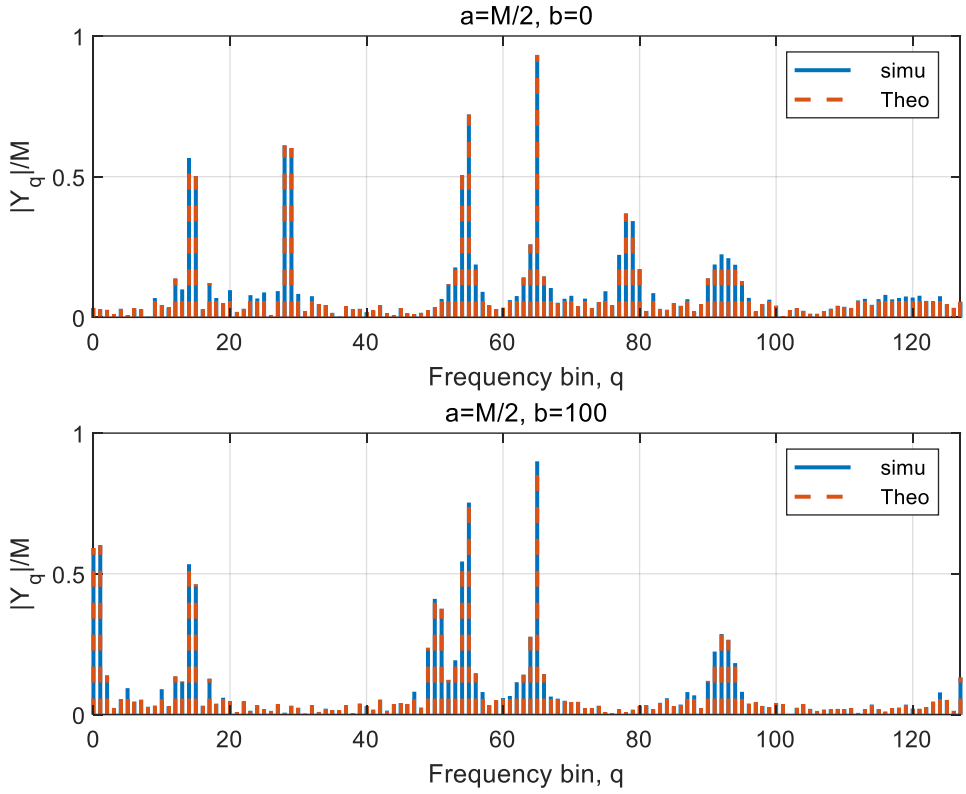


图 3-9 时频双选信道下基于帧结构的 LoRa 解调域信号示意图

$(SF=7, B=250\text{kHz}, u_l=\{0,10,50,100\}, \varepsilon_l=\{0.8,0.6,0.4,0.5\}, a=M/2, b=\{0,100\})$

3.3.3 误码率性能分析

在 3.3.1 中，我们完成了时频双选信道下 LoRa 通信理论误码率的推导。为验证其准确性，在本节中我们将通过仿真实验来进行证明。本小节通过 3GPP TR 38.901 信道模型对移动 LoRa 通信信道进行建模。依据 LoRa 通信场景，在 Matlab 仿真平台进行相关参数设置：载频f_c设置为 868MHz；各路径移动速度在[0, 100]km/h 随机生成；多径时延采用对数正态分布$Delay\sim Lognormal(3, 0.5^2)$生成，最大时延扩展设置为 100μs；信道数设置为 6（$L=5$）并将第一径的时延设置为 0 表示直达径信号。获得六径信道相关信息，多径时延为[0, 2.16, 75.20, 45.89, 52.24, 16.75]μs，每径对应的多普勒信息为[44.20, -46.87, -40.13, 52.62, 33.79, -47.22]Hz，功率分布为[-22.68, -31.93, -27.93, -28.38, -29.13, -27.42]dB。根据上述信道，将带宽 B 设置为 250kHz，进行10^7次蒙特卡罗仿真实验。

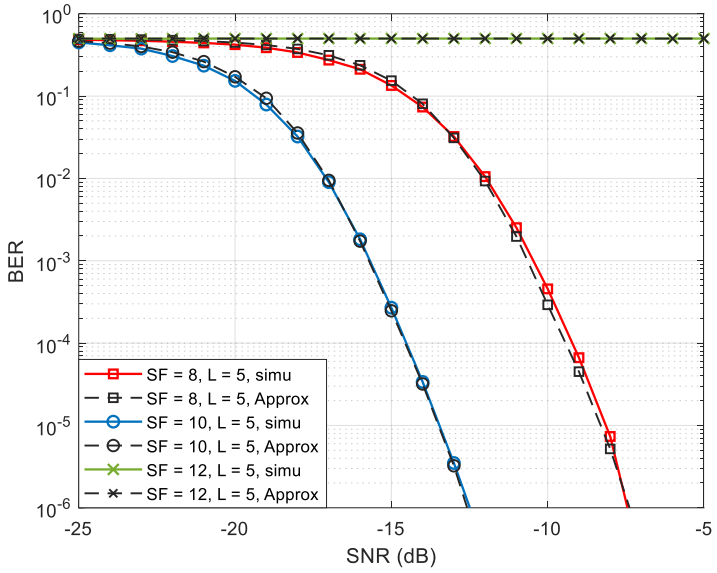


图 3-10 时频双选信道下不同 *SF* 对应的 BER 性能曲线

$(SF = \{8, 10, 12\}, B = 250\text{kHz}, L = 5)$

图 3-10 展示了 6 径信道环境中不同 *SF* 对应的 BER 性能曲线。图 3-10 中可以看到理论曲线和仿真实验曲线较为吻合，表明推导的公式具有较高的准确性。在该信道下 *SF* 为 10 的 BER 性能最优，其次是 *SF* 为 8 的情况，而 *SF* 为 12 时几乎完全误码。在该信道下对 LoRa 通信 BER 产生影响的主要是多径效应和多普勒效应，经计算u_i为[0, 1, 19, 12, 14, 5]。当 *SF* 为 12 时，首先考虑直达径的f_{CFO}为 44.20Hz，其对应归一化载波频率偏移ε约为 0.72，根据 3.2 节的内容，我们可以得知，在当前频偏的情况下，即使不存在其他干扰因素，误码的产生也是无法避免的。对于 *SF* 为 8 和 *SF* 为 10 的情形，从理论上讲，在相同条件下，*SF* 越大，多径与直达径的叠加程度越高，多径干扰就越显著，并且在相同的 CFO 干扰下，*SF* 越大，能量泄漏也越严重。然而，实际中 *SF* 为 10 的 BER 性能却优于 *SF* 为 8 的。这是因为在此信道下，*SF* 为 10 时各个多径对应的ε均小于 0.22，且直达径对应的ε约为 0.18，意味着直达径能量泄漏并不严重。尽管时延较小，但各多径功率谱较小，泄漏到直达径的能量较少。这表明在联合干扰中，CFO 干扰仍占主导地位，不过此时ε较小，误码更有可能是由噪声引起的。又因为 *SF* 越大，噪声驱动的 SER 越小，所以 *SF* 为 10 对应的 BER 性能最佳。

为了探究不同多径数对 LoRa 通信 BER 性能的影响，在上述取 6 径信道中分别取前 2 径、前 4 径以及 6 径作为 2 径信道、4 径信道以及 6 径信道进行仿真实验。图 3-11 展示了在不同多径数下的 LoRa 通信 BER 性能曲线，可以看到随着多径数的增加 BER 性能出现了下降的现象。这是因为随着多径数的增加会有更多的能量泄漏到直达径中形成

干扰，从而增加了符号误判的几率。同时，可以看到相较于L =3（4 径信道）和L =5（6 径信道）在L = 1（2 径信道）时推导的理论 BER 曲线和仿真实验曲线存在些许差异，这是因为在功率谱中可以看到第二径的功率较小，具体来说第二径的多径的能量较小，多径泄漏到直达径中的能量较小并难以满足$\kappa_q \geq 1.3$dB 的条件，从而被归类到噪声集中，但是在计算噪声最大值时并没有考虑到多径泄漏到直达径的这部分能量，所以计算得到的噪声最大值偏小，最终计算得到的理论 BER 也偏小。

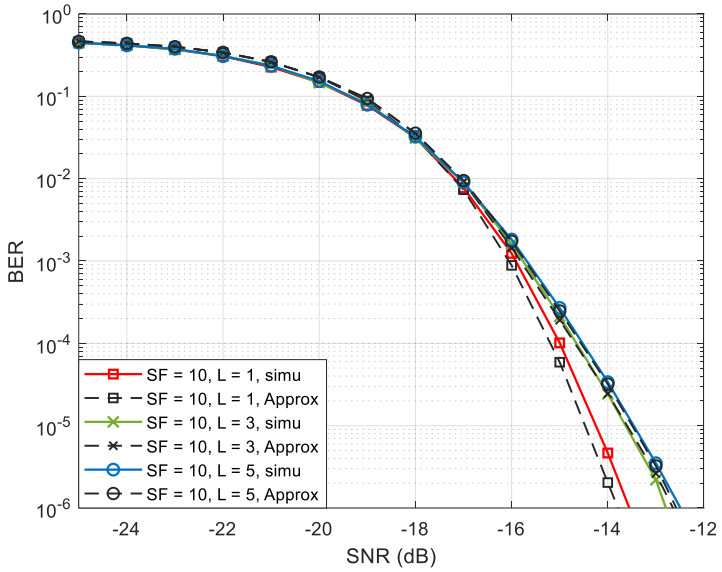


图 3-11 不同数量的多径干扰下的 BER 性能曲线

($L = \{1, 3, 5\}, SF = 10, B = 250$kHz)

3.4 本章小结

本章主要重点围绕 移动场景下的 LoRa 通信进行探讨，通过理论分析推导得出移动场景下 LoRa 通信的理论 BER 公式，并通过蒙特卡罗仿真实验验证了该公式的准确性。与此同时，通过一系列的仿真实验，进而对移动场景中关于 LoRa 通信带宽 B 和 SF 选取提出了相关建议，为实际移动 LoRa 应用提供重要指导；此外，也对时频双选信道下的 LoRa 通信进行了一定研究，完成理论 BER 推导并通过仿真实验验证，虽为简要探讨，但也为理解复杂信道环境下的通信性能提供了补充。总体而言，本章丰富了 LoRa 通信在移动及复杂信道场景下的理论认知，尤其是移动场景方面的成果为 LoRa 通信系统参数优化和性能提升筑牢了理论根基，后续可进一步聚焦移动场景性能优化及拓展 LoRa 通信在更多复杂环境中的应用。

第四章 基于相位旋转的 CFO 估计补偿法

在 LoRa 通信系统的移动应用场景中，CFO 对系统性能有着不容忽视的影响。其中，小数 CFO 引发的解调域能量泄漏和峰值降低问题，极大地增加了精确符号检测的难度，严重影响了系统的通信质量。为了抑制 CFO 带来的影响，我们在第三章中考虑了调整 *SF* 或者调整带宽 *B* 的方法，并给出了相关建议。然而，进一步分析发现，调整 *SF* 极有可能会减少通信传输的比特数，而且越小的 *SF* 对应着越短的通信距离，这无疑会给接收端带来信号接收和处理方面的巨大挑战。同时，在实际通信场景中，调整带宽 *B* 也面临诸多困难。一方面，带宽资源极为稀缺，随意调整容易导致资源分配的混乱与浪费；另一方面，通信设备从设计到生产都遵循着特定的带宽标准，贸然调整带宽会使现有设备难以适配，进而需要对设备进行大规模的升级或更换，大幅增加成本投入。综合以上情况，为了更有效地解决 CFO 问题，同时避免调整 *SF* 和带宽所带来的弊端，本章提出了一种基于相位旋转的 CFO 估计补偿方法（Phase Rotation Based CFO Estimation and Compensation, PREC）。该方法通过将频率偏移调整至整数值，有效提升了能量集中度，增强了系统的抗噪性能，从而实现了对 CFO 的精确估计。本章将详细介绍 PREC 方法的工作原理，并通过蒙特卡罗仿真验证其在改善误码率性能方面的有效性，尤其是在前导码数量较少的情况下。通过本章的研究，我们期望为移动 LoRa 应用中面临的 CFO 问题提供一种切实可行且高效的解决方案，克服传统参数调整方法的局限，提升 LoRa 通信系统在复杂移动场景下的性能表现。

4.1 算法设计

在移动通信环境中，LoRa 信号不可避免地会受到 CFO 的影响，进而引发相位偏差。在解调过程中，这种相位偏差在解调域上表现为能量泄漏，导致不同频点上出现了主信号分量，这些分量与噪声叠加，形成干扰性峰值。这些干扰峰值会给基于谱峰搜索 LoRa 符号判决带来极大的挑战。实际上，CFO 对 LoRa 信号的影响可以视为对 LoRa 调制信号进行了相位旋转，具体表现为 LoRa 调制信号乘上了一个相位旋转因子即公式（3-2）的第一项（h为 1）可以看为是公式（2-7）乘上相位旋转因子$e^{j2\pi k\varepsilon/M}$。为了消除这一影响，我们可以在接收端引入一个与相位偏差等值但方向相反的旋转因子。通过这种策略，我们能够有效地补偿 CFO 对 LoRa 信号的影响，从而保障 LoRa 通信的可靠性。

4.1.1 算法原理

LoRa 物理层协议采用的帧结构包含前导码（preamble）与数据块（payload）两部分

[40]。其中，前导码由 8 个连续的 upchirp 信号（LoRa 的基信号）构成，该类信号对应 LoRa 符号值为 0 的情形；数据块的长度不是固定的具备可变特性。此外，前导码还可用于完成 CFO 估计。

由于前导码是 LoRa 符号值为 0 的 LoRa 信号，因此，在解调域中前导码表现为位于$q = 0$处的冲激函数，而移动环境中的 LoRa 应用会受到 CFO 的影响使得该冲激函数在解调域中循环移位。特别地，若归一化 CFO 为整数 K 时，前导码的冲激函数将偏移 K 个单位。此时可通过解调域谱峰检测确定最大幅值对应的索引 K，该偏移量直接对应于归一化 CFO 的整数值。然后只需对数据块乘上一个与该索引值 K 大小相等方向相反的相位旋转因子即可实现对数据块部分的 CFO 补偿。

但是系统受到的归一化 CFO 为整数的情况并不常见，在绝大情况下归一化 CFO 会存在小数部分，在前文中我们也讨论过小数部分的归一化 CFO 会使前导码在解调域中产生能量扩散的现象，这是因为 DFT 的分辨率不足造成的，因为不存在一个带小数的频点，所以本应该存在与该带小数的频点的冲激函数会将它的能量扩散到整个解调域中，其中与该频点最近的两个频点会获得较多的能量。如果此时进行谱峰搜索得到的索引值与真实的归一化 CFO 存在较大的误差，无法实现较为精准的 CFO 估计。

对于带小数的归一化 CFO，我们可以对系统人为施加一个归一化频率偏移（可以通过相位旋转的方式引入），使得系统受到的总的归一化 CFO 是一个整数，那么在解调域上我们将重新看到一个完整的冲激函数，这个时候只要进行谱峰搜索就可以得到最大值对应的索引值，用该索引值减去人为施加的归一化频率偏移就可以得到原始的归一化 CFO，从而实现精准的 CFO 估计。对于上述的描述，基本步骤如下：

首先，假设接收方收到信号后已经进行了完美的时间同步，由于前导码中存在八个 upchirp 我们将这八个 upchirp 相叠加，紧接着对其求平均，这一步可以在一定程度上消减随机噪声的影响。然后通过引入人为施加的归一化频率偏移对求完平均后的前导码进行相位旋转，具体计算公式如下：

$$r_{pr}^{PREC}(k) = r_{pr}(k)e^{j2\pi k\eta_f/M} \tag{4-1}$$

其中，$r_{pr}(k)$表示接收信号$r(k)$中前导码的部分，$e^{j2\pi k\eta_f/M}$表示相位旋转因子，$\eta_f \in [0,1)$表示引入的归一化频率偏移。因此，进行相位旋转后前导码的解调域信号表达式如下：

$$\begin{aligned} Y_{pr}^{PREC} &= DFT\left[r_{pr}^{PREC}(k)x_0^*(k)\right] \\ &= \frac{E_s}{M}\frac{sin\left[\pi\left(q-\varepsilon-\eta_f\right)\right]}{sin\left[\frac{\pi}{M}\left(q-\varepsilon-\eta_f\right)\right]}e^{-j\pi\left(q-\varepsilon-\eta_f\right)\left(1-\frac{1}{M}\right)} + n(q) \end{aligned} \tag{4-2}$$

假设η为最优的η_f，即η与ε之和为一个整数的频偏ϵ，于是有通信系统受到的总体的频率偏移在解调域中对前导码的影响表现为循环移位，因此，扩散的能量会集中在频点$q=\eta+\varepsilon=\epsilon$上，冲激函数会从新出现在解调域中的该频点上。于是公式（4-1）可以进一步地写为：

$$Y_{pr}^{PREC}=E_s\delta(q-\epsilon)+n(q) \tag{4-3}$$

当解调信号通过连续的相位旋转达到其最大值时，小数部分的 CFO 被补偿为一个整数值，此时可以确定η的值，即：

$$\eta=\underset{\eta_f\in[0,1)}{arg\,max}\left(\left|Y_{pr}^{PREC}\right|\right) \tag{4-4}$$

然后，可以通过谱峰搜索得到总体的频率偏移ϵ，其计算公式如下：

$$\epsilon=\underset{q\in S,\eta_f=\eta}{arg\,max}\left(\left|Y_{pr}^{PREC}\right|\right) \tag{4-5}$$

因此，原始的ε估计可以通过ϵ减去η得到，其计算公式如下：

$$\hat{\varepsilon}=\epsilon-\eta \tag{4-6}$$

最后，对数据块进行 CFO 的补偿，这个过程可以通过数据块乘上一个大小与$\hat{\varepsilon}$相等但方向相反的相位旋转因子实现，其计算公式如下：

$$r_{pa}^{PREC}(k)=r_{pa}(k)e^{-j2\pi k\hat{\varepsilon}/M} \tag{4-7}$$

其中，$r_{pa}(k)$表示接收信号的数据块部分。通过 CFO 补偿后，数据块在解调域表现为在频点$q=a$处的冲激函数，即：

$$Y_{pa}^{PREC}=E_s\delta(q-a)+n(q) \tag{4-8}$$

PREC 的具体细节可见表 4-1PREC 算法流程伪代码。值得一提的是公式(4-4)和(4-5)与对应伪代码之间存在差异。虽然公式（4-4）和（4-5）在伪代码中似乎没有体现，但实际情况并非如此。在通过 Matlab 编程实现 PREC 方法时，公式（4-4）和（4-5）计算的核心在于搜索特定范围内使解调域信号幅值最大的参数值，公式（4-4）和（4-5）在 Matlab 编程实现时无法直接调用。伪代码中的 while 循环正是为了执行这一搜索过程而专门设计的。通过遍历不同的值，并在循环过程中进行相应的计算和比较，逐步逼近并确定满足公式要求的数值，从而间接实现了公式（4-4）和（4-5）的计算逻辑。

为了验证 PREC 的有效性我们进行了一次仿真实验，如图 4-1 所示，在移动 LoRa 通信场景中相较于未采用 PREC 的 LoRa 通信，采用了 PREC 的 LoRa 通信可以实现精准的 CFO 补偿。在未采用 PREC 的 LoRa 通信中，能量泄漏将频点$q=60$的部分能量泄漏到解调域其他频点上，其中频点$q=61$获得了较多的能量，其幅值与频点$q=60$处的

幅值旗鼓相当，成为解调域中最大的干扰，此时极易出现误码现象。对于采用 PREC 的 LoRa 通信，PREC 可以有效地进行 CFO 的补偿，将泄漏的能量通过相位旋转的方式从新集中到频点$q = 60$上，实现移动场景下的可靠通信。

从表 4-1 PREC 算法流程伪代码中我们可以看到，连续的相位旋转可以通过循环实现，其中步长$\Delta\eta$决定了循环的次数，进一步地决定了 PREC 算法的复杂度，在 4.1.2 小节中我们将会详细讨论$\Delta\eta$的取值。

表 4-1PREC 算法流程伪代码

PREC 算法流程伪代码
输入：接收信号的前导码部分$r_{pr}(k)$, 接收信号的数据块部分$r_{pa}(k)$
输出：实现 CFO 补偿的数据块 $r_{pa}^{PREC}(k)$
初始化：$\eta = 0,\ \eta_f = 0,\ \epsilon = 0,\ \varepsilon_{it} = 0,\ Y_{qm} = 0,\ Y_{qmt} = 0$
While $\eta_f < 1$ do
前导码进行相位旋转，利用公式（4-1）计算$r_{pr}^{PREC}(k)$
利用公式（4-2）计算Y_{pr}^{PREC}
将 $\left\|Y_{pr}^{PREC}\right\|$ 的最大幅值赋值给 Y_{qmt}
将 $\left\|Y_{pr}^{PREC}\right\|$ 的最大幅值对应的索引值赋值给 ε_{it}
If $Y_{qmt} > Y_{qm}$ then
将 Y_{qmt} 赋值给 Y_{qm}
将 ε_{it} 赋值给 ϵ
将 η_f 赋值给 η
End if
更新 η_f 的值：$\eta_f = \eta_f + \Delta\eta$
End while
利用公式（4-6）计算 $\hat{\varepsilon}$
利用公式（4-7）计算 $r_{pa}^{PREC}(k)$，完成对数据块的 CFO 补偿

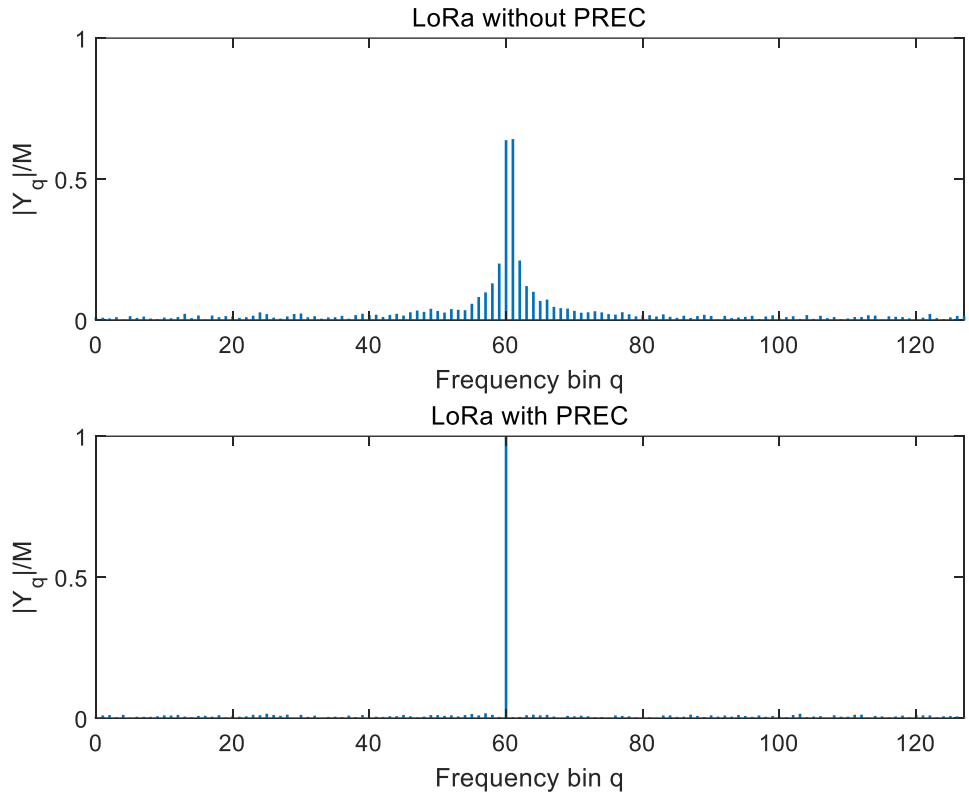


图 4-1 移动场景下未采用 PREC 解调域信号和采用了 PREC 解调域信号

$(SF = 9, a = 60, \varepsilon = 0.5, SNR = 20\text{dB})$

4.1.2 步长选择

在 4.1.1 小节中我们完成了对 PREC 算法的设计，在这一节中我们将探讨如何确定关键参数$\Delta\eta$的取值。从 PREC 的算法流程图中不难发现，PREC 实现 CFO 的估计主要是通过循环实现的，循环运行的次数与$\Delta\eta$的取值密切相关。假设循环次数为 N，则$N = \lceil 1/\Delta\eta \rceil$，这表明$\Delta\eta$越小循环运行次越多，复杂度也就越高，因此$\Delta\eta$的取值至关重要。为此，我们将通过实验探究选取最佳的$\Delta\eta$。仿真实验参数设置如下：*SF* 设置为 7；SNR 范围为-15dB 至 0dB；ε为 0 至 1 的随机小数；$\Delta\eta$选取 0.1、0.2、0.01、0.02 和 0.05。在每个信噪比下进行10^7次蒙特卡罗实验，统计误码率与均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE），RMSE 的计算公式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(\hat{\varepsilon} - \varepsilon)^2} \qquad (4-9)$$

其中，n为$\hat{\varepsilon}$个数，在 4.1.2 小节中n为10^7。

图 4-2 展现了 PREC 算法采用不同步长 BER 性能曲线，从整体趋势来看，在不同

$\Delta\eta$取值下，BER 性能随着 SNR 的增大而呈现上升的趋势。虽然$\Delta\eta$取值不同，但是图中的 5 条曲线的 BER 性能几乎并没有没有太大的差异，这表明在该$\Delta\eta$取值下$\Delta\eta$对 BER 性能的影响并不显著，即$\Delta\eta$选取 0.1、0.2、0.01、0.02 和 0.05 均可作为 PREC 的步长选择。从局部放大图可以看出在特定 SNR 范围内随着$\Delta\eta$减小 BER 性能上升，但是各$\Delta\eta$对应的 BER 值差异较小。

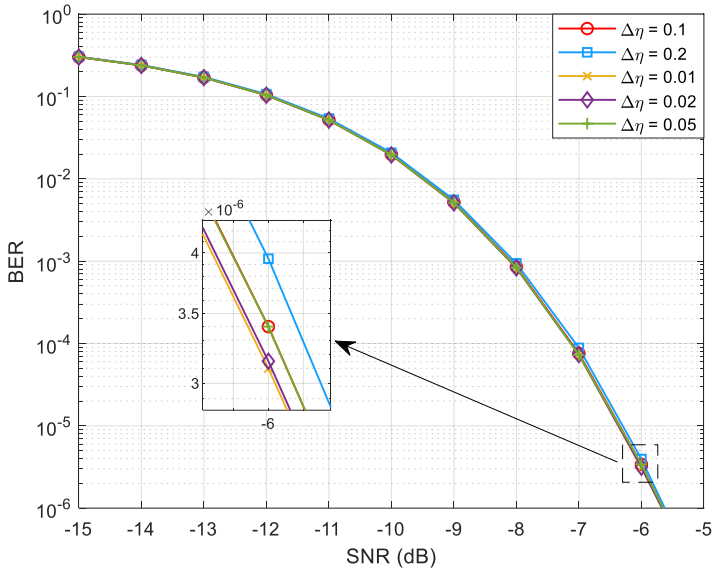


图 4-2 不同步长下的 BER 性能曲线

$(SF = 7, B = 250\text{kHz}, \Delta\eta = \{0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\})$

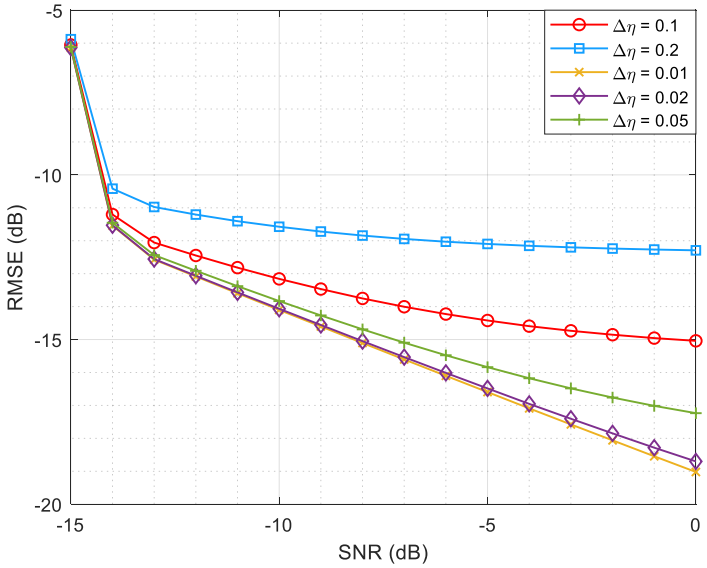


图 4-3 不同步长下的 RMSE 性能曲线

$(SF = 7, B = 250\text{kHz}, \Delta\eta = \{0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\})$

图 4-3 展示了 PREC 算法采用不同步长 RMSE 曲线，从整体趋势来看，在不同$\Delta\eta$取

值下，RMSE 随着 SNR 的增大而呈现下降的趋势。图中我们可以发现$\Delta\eta$取值越小其对应的 RMSE 越小，这种差异在高 SNR 区域更为明显，这表明采用越小的$\Delta\eta$可以实现更精准的 CFO 估计，但越小的$\Delta\eta$会大大提高 PREC 算法的复杂度，从而大大增加系统的功率消耗。

基于图 4-2 的实验，上述的 5 种$\Delta\eta$取值在 BER 性能上的差异较小，但是较小的$\Delta\eta$会增加 PREC 的算法复杂度，所以应该采用$\Delta\eta$ =0.2 作为实验参数。但是从图 4-2 的实验结果来看，越小的$\Delta\eta$可以保证高准确度的 CFO 估计，所以应该采用$\Delta\eta$ =0.01 作为实验参数。因为小步长虽能让估计更精准，但对 BER 性能提升不明显，还会增加算法复杂度。权衡 BER 性能、估计准确度和算法复杂度后，初步确定步长为 0.1。此外，从理论分析在进行 CFO 估计时，步长取 0.1 可以使得$\alpha+\varepsilon+\eta$与最接近它的整数之间的绝对误差不超过 0.1。这表明，通过相位旋转后虽仍存在部分能量泄漏，但绝大部分能量会集中在与$\alpha+\varepsilon+\eta$最接近的整数对应的频点上，绝对误差小于 0.1。若将该误差视为相位旋转后的频率偏移，那么偏移小于 0.1，而小于等于 0.1 造成的能量泄漏几乎没有影响[60]。综上所述，我们决定选取步长$\Delta\eta$为 0.1 作为本文的仿真实验参数。

4.2 仿真分析

为了分析 PREC 算法在移动环境中的 BER 性能表现，在假设接收机已经完成了完美的时间同步下，本节在每个 SNR 水平下将进行10^7次蒙特卡罗仿真实验，其中 PREC 算法中的$\Delta\eta$设置为 0.1。同时，为了评估 PREC 算法的性能优势，我们对现有的几种抗载波频率偏移技术（MF[40]、DCSS[55]和 EC[60]）进行了 BER 性能对比分析。

4.2.1 高斯信道

在本节中，我们首先考虑仅存在高斯噪声干扰的移动场景，仿真实验设置与第三章 3.2.2 节中的图 3-4 一致，即模拟小汽车以 60km/h 的速度行驶的场景。从图 3-4 中可以看出，当 *SF* 为 12 时，DNC（即 LoRa 的非相干解调）方法的性能已完全失效，其 BER 接近 0.5，无法正确恢复出发送方的 LoRa 符号。在此场景下，我们希望通过采用 MF、DCSS、EC 和 PREC 这些方法改善移动场景中的 LoRa 通信，提升系统的鲁棒性。

图 4-4 展示了在模拟小汽车以 60km/h 的速度行驶的场景下，5 种 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线。在图 4-4 中我们可以发现 DNC 已经无法正确恢复出发送的 LoRa 符号，其具体原因已经在 3.2.2 小节图 3-4 的仿真实验中阐述，在此不再赘述。其他四种抗 CFO 方法都展现出了较高的鲁棒性，从整体趋势来看，DCSS、MF、EC 和 PREC 这四种方

法的 BER 性能均随着 SNR 的增大而得到提升。此外，PREC 和 EC 的 BER 性能几乎一致，它们的 BER 性能是这四种方法中最好的，它们的 BER 性能曲线几乎与无 CFO 干扰的高斯信道下的 DNC 方法的 BER 性能曲线完全重合，这说明 PREC 和 EC 都能够应对固定 CFO 干扰的场景，并且可以实现较为精准的 CFO 估计和补偿。DCSS 的 BER 性能在四种方法中排名第三，仅次于 PREC 和 EC，然而 MF 的 BER 性能最差。对于 DCSS，DCSS 是通过连续相邻的两个 LoRa 符号进行差分运算的方式来实现抵消 CFO 的干扰，但是该差分运算的实现过程是在两个相邻的 LoRa 符号判决之后，也就是说这两个符号进行符号判决时仍会受到 CFO 的干扰，从而影响后续的差分运算。对于 MF，由于 MF 实现过程中前导码和数据块进行圆周相关运算时会引入干扰，即前导码泄漏的能量和数据块泄漏的能量之间进行圆周相关运算的结果、前导码的噪声和数据块泄漏的能量之间进行圆周相关运算的结果、前导码的噪声和数据块的噪声之间进行圆周相关运算的结果。这些引入的干扰将会对 LoRa 符号判决的准确性带来极大的挑战。因此，准确的 CFO 估计和补偿可以提高系统在移动环境下的鲁棒性。

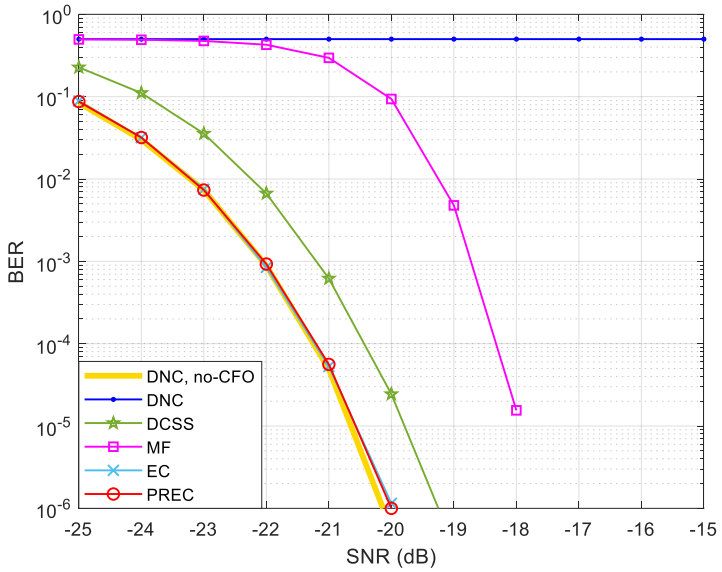


图 4-4 固定 CFO 干扰下不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 12, B = 250\text{kHz}, f_{CFO} = 48.2\text{Hz})$

图 4-5 展示了在不同 upchirp 个数下 MF、EC 和 PREC 的 BER 性能曲线。从整体的 BER 性能趋势来看，随着 upchirp 个数的减少这三种方法的 BER 性能均出现不同程度的下降。并且表 4-2 展示了不同方法的 BER 达到10^{-6}所需的 SNR。

对于采用八个 upchirp 的情况，PREC 和 EC 的 BER 性能最优几乎与未受到 CFO 干扰的高斯信道下的 DNC 的 BER 性能一致，而 MF 则落后于这二者，具体原因已经在图

4-4 仿真实验分析中阐述，在此不再详细讨论。

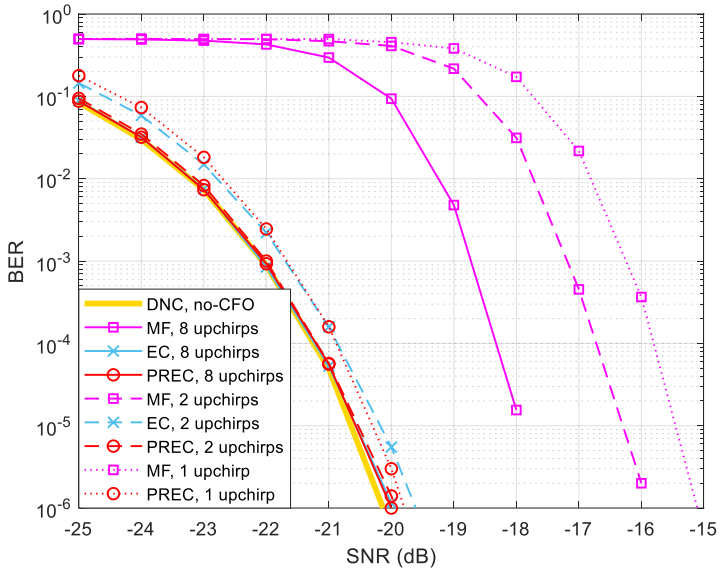


图 4-5 固定 CFO 干扰下不同 upchirp 数量不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 12, B = 250\text{kHz}, f_{CFO} = 48.2\text{Hz}, upchirp = \{1, 2, 8\})$

表 4-2 BER 达到10^{-6}所需 SNR（dB）

	PREC	EC	MF
8 upchirps	-20.00	-19.96	约-17.81
2 upchirps	-19.93	-19.61	约-15.83
1 upchirp	-19.79	-	-15.10
Gain of 2 upchirps	-0.07	-0.35	-1.98
Gain of 1 upchirp	-0.21	-	-2.71

对于采用两个 upchirp 的情况，PREC 的 BER 性能最优，其次是 EC，最后是 MF。对于 PREC，其 BER 性能几乎与采用八个 upchirp 时的 BER 性能表现一致，这表明 PREC 只需要最少采用两个 upchirp 就可以实现精准的 CFO 估计和有效的 CFO 补偿。对于 EC，相较于采用八个 upchirp 的情况，以 BER 达到10^{-6}为基准，其 BER 性能损失约为 0.35dB。对于 MF，相较于采用八个 upchirp 的情况，以 BER 达到10^{-6}为基准，其 BER 性能损失约为 1.98dB。EC 的 CFO 估计过程是依靠连续相邻的两个 upchirp 在时域上的相位差为$2\pi\varepsilon$这一信息，根据 DFT 的线性性质，在解调域中后一个 upchirp 等于前一个 upchirp 乘上$e^{j2\pi\varepsilon}$，于是通过将后一个 upchirp 解调域信号与前一个 upchirp 的解调域信号的共轭相乘取相位实现归一化 CFO 的估计。为了提高估计的精度 EC 并没有采用解调域上所有的值，在进行上述操作时，选用了最大幅值以及与最大幅值相邻的四个幅值。这是由

于在该区域内能量分布相对集中，受噪声干扰的影响较小，有助于提升操作的准确性与稳定性。八个 upchirp 两两配对最后把得到的七次结果取平均得到最终的 CFO 估计值。对于 EC，减少 upchirp 必然导致其估计精度下降，从而影响后续的 CFO 补偿，最终导致其 BER 性能下降。虽然 EC 和 PREC 都实现了对 CFO 的估计和补偿，但是它们之间仍存在十分明显的 BER 性能差异。主要原因在于，EC 确定最大幅值的过程依靠谱峰搜索。然而，在进行谱峰搜索前，该 upchirp 会受到能量泄漏和噪声的双重干扰。随机噪声可能会使最大幅值的位置发生偏移，也就是说，谱峰搜索所得到的并非真正的能量最大值，而是由随机噪声和非能量最大值的幅值共同构成的干扰值。这种情况会致使 CFO 的估计出现偏差，严重时甚至会使 CFO 补偿失效。与 EC 不同，PREC 是在相位旋转实现能量聚集后才进行谱峰搜索。因此，PREC 在进行 CFO 估计时，能够有效抵御噪声干扰，展现出更强的抗噪能力，从而实现更稳定的 CFO 估计。对于 MF 而言，MF 在进行圆周相关运算之前，对于前导码的处理也是通过多个 upchirp 相加求平均的方式来消减随机噪声带来的干扰，因此前导码数量的减少会使其抑制噪声的能力减弱，在进行圆周相关运算时解调域中引入的干扰变大，最终导致其 BER 性能下降。

对于采用一个 upchirp 的情况，PREC 的 BER 性能最优，其次是 MF。对于 PREC，其 BER 性能在高 SNR 区域甚至优于采用两个 upchirp 时的 EC。相较于采用八个 upchirp 的情况，以 BER 达到10^{-6}为基准，PREC 的 BER 性能损失为 0.21dB，而 MF 的 BER 性能损失为 2.71dB。对于 EC，由于其 CFO 的估计至少需要两个 upchirp，因此 EC 并不适用于该场景。

图 4-6 展示了在模拟小汽车以 60km/h 的速度行驶场景下，PREC 和 EC 的 RMSE 性能曲线。其中展示了 SNR 为-25dB 至-20dB 的区域。从整体趋势来看，PREC 和 EC 的 RMSE 随着 SNR 的增大而减小。同时，图 4-6 展示了 PREC 和 EC 采用不同前导码个数时的 RMSE 性能曲线。其中，RMSE 性能会随着前导码个数的减少而下降。

在采用八个 upchirp 的情况下，在低 SNR 区域 PREC 的 RMSE 性能优于 EC，这是因为 PREC 拥有更好的抗噪声能力。但是在高 SNR 区域 EC 的 RMSE 性能更好，这是因为在高 SNR 区域，噪声的干扰减小并且七次估计的结果取平均可以减小实验的偶然性，这使得 EC 的 CFO 估计更加精准，而 PREC 的 CFO 估计准确度受限于其步长的选择，所以采用 PREC 进行 CFO 估计得到的 CFO 估计值与真值之间始终存在差异。在这种情况下如果 PREC 想实现更精准的 CFO 估计，可以选择更小的步长，但是这会大大的增加 PREC 的算法复杂度。

在采用两个 upchirp 的情况下，PREC 的 RMSE 性能始终优于 EC。这是因为 EC 在两个 upchirp 下无法通过取平均的方式有效消除随机噪声的干扰，而 PREC 通过其独特的相位旋转机制显著提升了抗噪声能力。此外，在高 SNR 区域，PREC 的 RMSE 值始终低于-10dB（即 0.1），表明接收端 CFO 补偿后的残余能量泄漏可以忽略不计。这一现象进一步解释了图 4-5 中的实验结果：尽管采用两个 upchirp 的 PREC 在 RMSE 性能上略逊于采用八个 upchirp 的 PREC 和 EC，但其 BER 性能与后者几乎一致。这表明，PREC 在仅使用两个 upchirp 的情况下，仍能实现与使用更多 upchirp 的方法相当的通信可靠性，而无需增加额外的资源开销。

在采用一个 upchirp 的情况下，PREC 的 RMSE 性能在 SNR 区域与采用两个 upchirp 的 EC 方法相近；然而，在高 SNR 区域，PREC 的 RMSE 性能显著优于 EC。这表明，PREC 在仅使用两个 upchirp 的情况下，仍能实现与使用更多 upchirp 的方法相当的通信可靠性，而无需增加额外的资源开销。这一优势进一步解释了图 4-5 中观察到的现象：在高 SNR 区域，采用单个 upchirp 的 PREC 的 BER 性能优于采用两个 upchirp 的 EC。值得注意的是，EC 方法由于其对多个 upchirp 的依赖，无法在一个 upchirp 下实现有效的 CFO 估计。

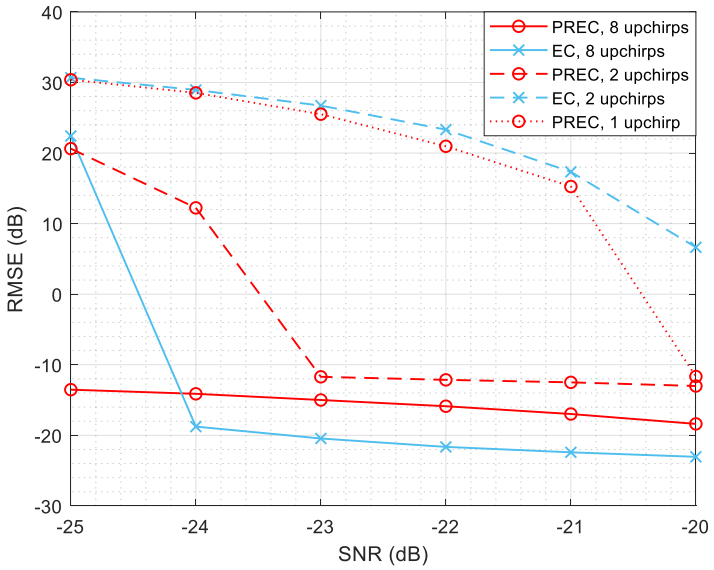


图 4-6 固定 CFO 干扰 EC 和 PREC 在不同 upchirp 个数下的 RMSE 曲线

$(SF = 12, B = 250\text{kHz}, f_{CFO} = 48.2\text{Hz}, upchirp = \{1, 2, 8\})$

虽然 DCSS、MF、EC 和 PREC 在该场景下均可以实现可靠的 LoRa 通信，但是采用 CFO 补偿的方法（如 PREC）更适用于移动 LoRa 通信场景。具体而言，相较于 EC，PREC 可以实现采用少量前导码个数却完成更准确的 CFO 估计。这一特性有望通过减少

前导码的数量，进而增加数据块的装载量，最终在帧长保持不变的情况下实现数据量的增加。

4.2.2 瑞利衰落信道

在本节中，我们在 4.2.1 的基础上继续扩展研究范围，考虑了随机信道衰落的影响，具体而言，公式（3-2）中的信道增益h不能简单的假设为 1，而是建模为瑞利信道下的复随机变量，也就是说$h = h_I + jh_Q$，其中实部h_I和虚部h_Q独立同分布，均服从零均值高斯分布，即$h_I \sim N(0,\ \sigma^2)$，$h_Q \sim N(0,\ \sigma^2)$。其中，σ^2是实部和虚部的方差。在本文涉及的瑞利衰落仿真实验中，信道增益h通过 Matlab 随机生成，具体实现如下：

$$h = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(randn(1,1) + jrandn(1,1)\right) \qquad (4-10)$$

其中，$randn(1,1)$生成均值为 0、方差为 1 的标准高斯随机变量，$\frac{1}{\sqrt{2}}$表示归一化因子，可以保证h_I和h_Q的方差为 0.5，从而使h的幅度服从方差为 0.5 的瑞利分布。

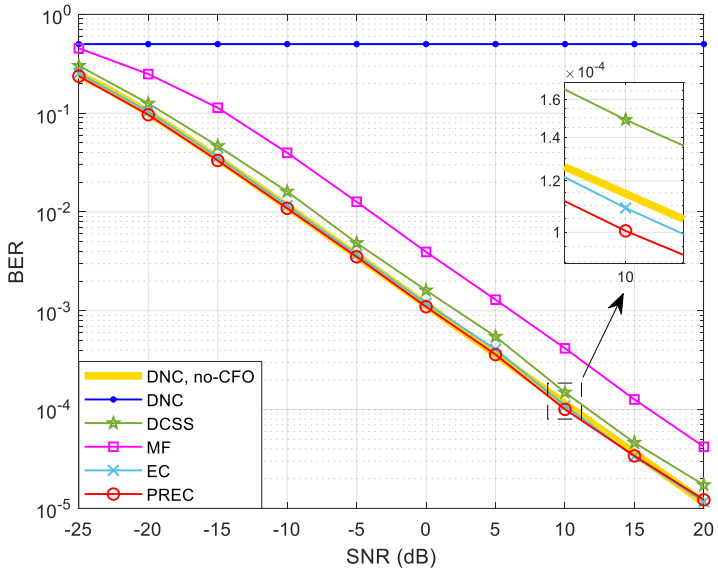


图 4-7 考虑瑞利衰落固定 CFO 干扰下不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 12, B = 250\text{kHz}, f_{CFO} = 48.2\text{Hz})$

图 4-7 展示了在模拟小汽车以 60km/h 的速度行驶场景下，考虑瑞利衰落信道的影响，5 种 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线。从整体趋势上来看考虑瑞利衰落会使移动 LoRa 通信产生较大 BER 性能的下降，相较于图 4-4 的情况，以 BER 达到10^{-4}为基准，每种方法的 BER 性能损失接近 30dB。其中，在该场景下 DNC 已经失效，其他四种方法依然可以表现出较强的鲁棒性，它们的 BER 性能均随着 SNR 的增大而上升。这四种方法的 BER 性能趋势与图 4-4 的高度一致，因此不再详细讨论。

图 4-8 展示了采用不同前导码数量时的 BER 性能曲线。其整体趋势与上一小节 4.2.2 中的基本一致，因此不再详细讨论。

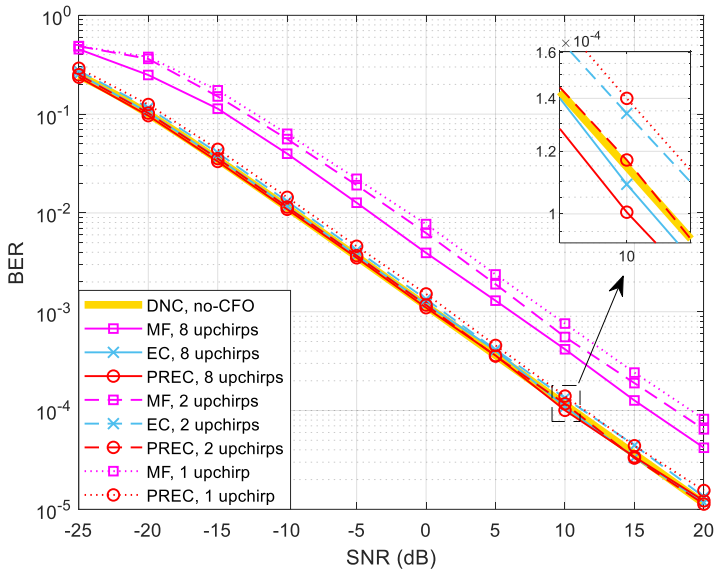


图 4-8 考虑瑞利衰落固定 CFO 干扰下不同 upchirp 数量不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 12, B = 250\text{kHz}, f_{CFO} = 48.2\text{Hz}, upchirp = \{1, 2, 8\})$

4.2.3 卫星信道

在 4.2.1 和 4.2.3 中我们针对 CFO 固定的情况进行了模拟，在此基础上，在本小节中我们将探讨 CFO 动态变化的情形。为获得动态变化的 CFO，我们利用 Matlab 平台的卫星通信工具箱（Satellite Communication Toolbox）获取卫星通信中的多普勒信息。我们模拟近地卫星与地面进行通信，选择天启 28 号卫星（TianQi 28，TQ 28）作为发送方，将接收方设置在华南理工大学逸夫科学馆，具体步骤如下：首先导入天启 28 号卫星的两行轨道根式（Two-Line Element，TLE）数据集文件（该文件可以从网站：https://spacemapper.cn/ 下载获取）；然后，输入接收方华南理工大学逸夫科学馆的经纬度信息（经纬度信息可从网站：https://www.opengps.cn/Map/Tools/PickUpGPS_AMap.aspx 查询获取）；最后，将载波频率f_c设置为 434MHz[45]，仿真实验时间设置为 UTC 2024 年 5 月 5 日上午 8 时。于是，可以得到图 4-9 卫星通信仿真实验场景与图 4-10 随着时间变化的多普勒频移f_{CFO}信息。

根据图 4-10 随着时间变化的多普勒频移f_{CFO}信息进行卫星场景下的 LoRa 通信仿真实验。实验参数设置如下：SF 设置为 7；B 设置为 125kHz[45]；数据块部分装载 22 个 LoRa 符号。每个 SNR 水平下，在 UTC 2024 年 5 月 5 日上午 8 时 5 分至 UTC 2024 年 5 月 5 日上午 8 时 20 分内持续发送基于帧结构的 LoRa 信号，统计其 BER。

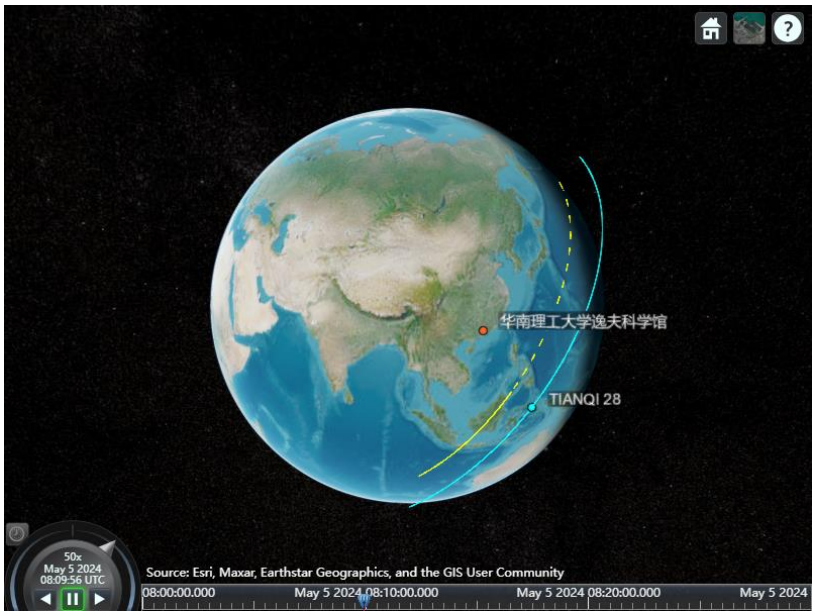


图 4-9 卫星通信仿真实验场景示意图

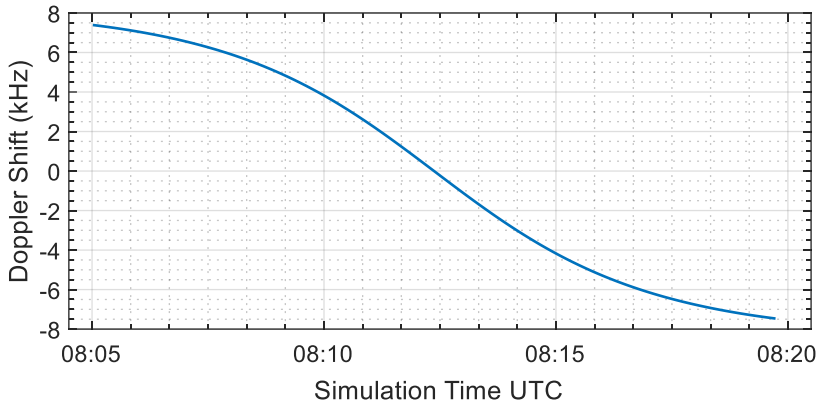


图 4-10 随着时间变化的多普勒频移f_{CFO}信息

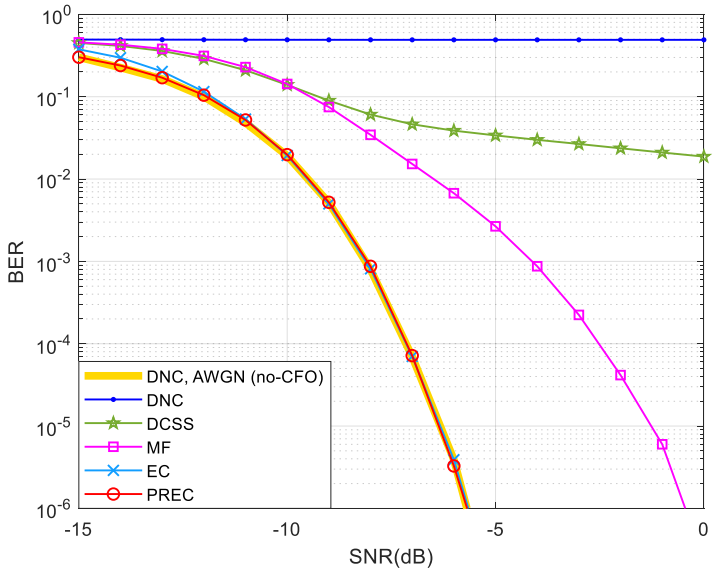


图 4-11 卫星信道下不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线($SF = 7, B = 125kHz$)

图 4-11 展示了卫星信道（TQ28）下不同抗 CFO 策略的 BER 性能曲线，从图中我们可以发现在卫星信道下，DNC 完全失效无法正确恢复出发送的 LoRa 符号，这是因为在该信道下 LoRa 通信受到的 CFO 干扰很大。虽然 DCSS 的 BER 曲线随着 SNR 的增大缓慢下降，但是其 BER 始终介于10^{-1}和10^{-2}之间。这是因为 DCSS 的差分运算的实现过程是在两个相邻的 LoRa 符号判决之后，而在该信道下总会存在ε_i等于或者接近 0.5 的值，此时解调域中会出现两个幅值相同的值，在噪声的干扰下 LoRa 的符号判决会出现十分明显的随机性，这会导致 DCSS 的符号判决失效，使得相邻两个 LoRa 符号的差分运算无法准确恢复发送方传输的 LoRa 符号，这表明在 DCSS 对小数部分的 CFO 干扰十分敏感，并不适用于 CFO 变化较大的通信场景。与此同时，MF、EC 以及 PREC 三种方法展现了较高的鲁棒性，其中，EC 和 PREC 的 BER 性能几乎一致，它们展现出了极佳的 BER 性能，而 MF 的 BER 性能落后于二者。EC 和 PREC 它们的 BER 曲线与没有受到 CFO 情况下（图 4-11 中的橙色曲线）DNC 的 BER 曲线几乎完全重合，这说明即便在移动 CFO 干扰下 EC 和 PREC 都实现了对 CFO 的准确估计和有效补偿，仍然可以实现正确的 LoRa 符号恢复，这表明 EC 和 PREC 对 CFO 干扰不敏感。MF 落后于 EC 和 PREC 的原因有两个：一是因为 MF 实现过程中前导码和数据块进行圆周相关运算时会引入干扰；二是因为 MF 对小数部分的 CFO 干扰敏感[40]，在该信道下总会存在ε_i等于或者接近 0.5 的值，此时前导码和数据块在解调域中信号主瓣的宽度较宽高度较矮，MF 滤波的门限值与解调域中最大幅值正相关，在这种情况下最大幅值减小滤波门限下降，滤波后的前导码信号中仍存在较多的干扰峰值，进行圆周相关运算后引入的干扰较大，不利于符号恢复。

图 4-12 呈现了 PREC、EC 以及 MF 这三种方法在采用更少前导码数量情形下的 BER 性能曲线。我们尝试了三种不同的 LoRa 帧结构：第一种，前导码装载 8 个 upchirp 符号，数据块部分装载 22 个 LoRa 符号；第二种，前导码装载 2 个 upchirp 符号，数据块部分装载 28 个 LoRa 符号；第三种，前导码装载 1 个 upchirp 符号，数据块部分装载 29 个 LoRa 符号。

从图 4-12 中可以发现减少前导码的数量 BER 性能普遍出现下降趋势。其中，采用八个 upchirp 的情况时，三种方法都表现出了最优的 BER 性能，而且 PREC 和 EC 的 BER 性能表现几乎一致，而 MF 性能最差。

采用两个 upchirp 的情况时，PREC 的 BER 性能最好，其次是 EC，MF 的 BER 性能表现最差。其中，PREC 的性能表现几乎与采用八个 upchirp 的情况 PREC 的 BER 性

能一致，这表明 PREC 可以仅采用两个 upchirp 就能实现较为精准的 CFO 估计。相较于八个 upchirp 的情况，采用两个 upchirp 时 EC 和 MF 都出现了 BER 性能下降的现象。对于 EC 而言，这是因为减少前导码会导致降低其 CFO 估计的准确性。对于 MF 而言，这是因为 MF 会将多个前导码相加取平均之后再进行与数据块圆周相关运算，其中的取平均操作可以大大地减少随机噪声的幅值，然而减少前导码的使用对噪声的抑制效果减弱，这会导致最终的圆周相关运算引入更多的干扰。

采用一个 upchirp 时，PREC 的 BER 性能最优，MF 次之。相较于采用八个 upchirp 和两个 upchirp 的情况，PREC 和 MF 均出现了 BER 性能下降。对于 PREC，由于 PREC 也是通过多个前导码取平均的方式抑制随机噪声，所以前导码数量减少其抑制噪声的能力减弱，从而影响 CFO 的估计。虽然 PREC 出现了 BER 性能下降，但是当 SNR 大于 -9dB 时采用一个 upchirp 的 PREC 优于采用两个 upchirp 的 EC。至于 EC，由于 EC 进行 CFO 估计至少需要两个 upchirp，所以 EC 并不适用于使用一个 upchirp 的情况。

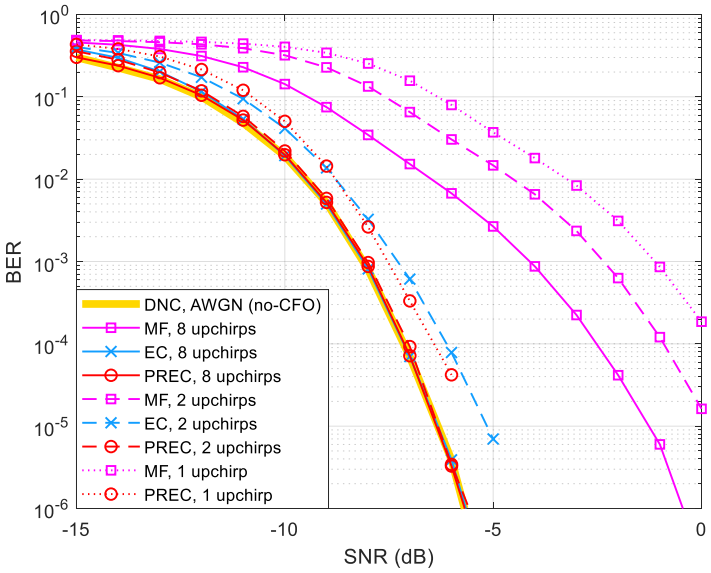


图 4-12 卫星信道下不同 upchirp 数量不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 12, B = 250\text{kHz}, f_{CFO} = 48.2\text{Hz}, upchirp = \{1, 2, 8\})$

当前导码开销减少时，采用一个或两个 upchirp 的情况下，三种方法均出现了一定程度的 BER 性能下降。然而，减少的前导码开销可用于增加数据块的有效装载容量，从而提高了整体数据传输量。值得注意的是，当 PREC 采用两个 upchirp 时，其 BER 性能接近采用八个 upchirp 的情况，同时相较于八个 upchirp 的 PREC，能够额外传输六个 LoRa 符号。这种配置在通信可靠性未显著降低的情况下，显著提升了数据传输量。

上述实验结果表明，PREC 在动态 CFO 变化的环境中表现出较强的鲁棒性。与 DCSS

和 MF 不同，PREC 不会在特定 CFO 下出现 BER 性能下降的问题。无论 CFO 干扰如何变化，PREC 均能实现准确的 CFO 估计和有效补偿。因此，PREC 为极快速移动的 LoRa 应用（如卫星 IoT 应用）提供了一种可靠的通信解决方案。

4.2.4 时频双选信道

在本小节中，我们将考虑多径干扰，采用第三章 3.3.3 小节中的六径信道进行仿真实验，考虑帧结构的 LoRa 信号，假设已经进行了完美的时间同步。

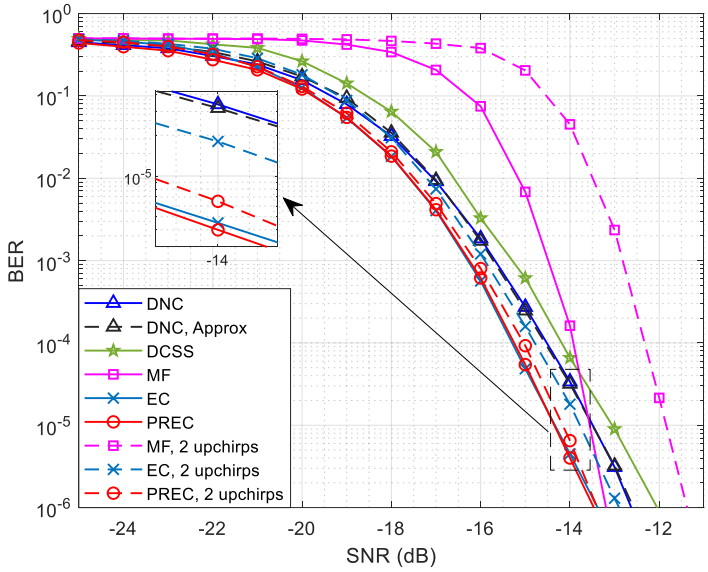


图 4-13 完美时钟同步时频双选信道下不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 10, B = 250\text{kHz}, upchirp = \{2,8\})$

图 4-13 展示了时频双选信道下不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线，从整体趋势来看，这五种移动 LoRa 通信方法的 BER 性能均随着 SNR 的增大而上升。其中黑色虚线（DNC, Approx）是公式（3-42）基于帧结构传输的 LoRa 信号的理论 BER 近似表达式。可以看到该理论 BER 曲线与仿真实验曲线（DNC）几乎完全吻合，这表明公式（3-42）具有较高的准确性。

以 BER 达到10^{-6}为基准，PREC 的 BER 性能最优，其次是 EC，然后是 MF，DNC 第四，最后是 DCSS。其中，在低 SNR 区域，MF 的 BER 性能最差，这是因为低 SNR 意味着更强的噪声干扰，MF 进行圆周相关运算会引入更多的干扰；但是在高 SNR 区域，MF 的 BER 性能变好要优于 DNC 和 DCSS，稍落后于 PREC 和 EC，这是因为在高 SNR 区域噪声干扰减弱，进行圆周相关运算引入的干扰减小，从而 BER 性能提升。对于 DCSS，在低 SNR 区域其仅优于 MF，但在高 SNR 区域其 BER 性能最差，这是因为 DCSS 的差分运算是用于抵抗 CFO 干扰的，并不能实现抑制多径干扰，因此在考虑多径

干扰时 DCSS 的 BER 性能下降。PREC 和 EC 的 BER 性能最好，这是因为 PREC 和 EC 进行了 CFO 补偿，这可以增强解调信号的抗噪声能力。

此外，图 4-13 还展示了采用不同 upchirp 个数时 MF、EC 和 PREC 的 BER 性能曲线，从整体趋势来看，在该信道下，随着 upchirp 的数量的减少三种方法的 BER 性能均下降。其中，在采用八个 upchirp 的情况下，PREC 和 EC 的性能最优，MF 最差，具体原因前文已经提到，不再详细讨论。在采用两个 upchirp 的情况下，PREC 的 BER 性能最优，其性能几乎与采用八个 upchirp 的一致，其次是 EC，最后是 MF。相较于采用八个 upchirp 的情况，在采用两个 upchirp 的情况下，以 BER 达到10^{-6}为基准，PREC 的 BER 性能损失为 0.06dB，EC 的性能损失为 0.49dB，MF 的性能损失为 1.81dB。

表 4-3 完美时钟同步时 BER 达到10^{-6}所需 SNR（dB）

	PREC	EC	MF
8 upchirps	-13.46	-13.38	-13.19
2 upchirps	-13.40	-12.89	-11.38
Gain of 2 upchirps	-0.06	-0.49	-1.81

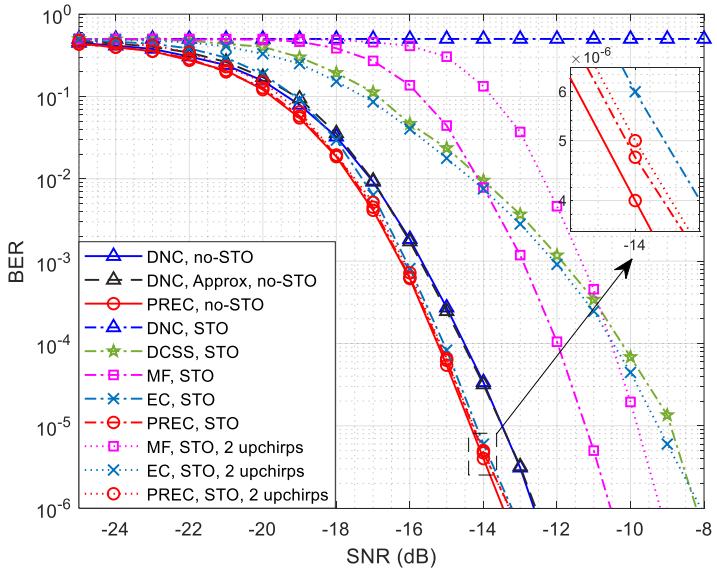


图 4-14 未同步时频双选信道下不同 LoRa 通信方法的 BER 性能曲线

$(SF = 10, B = 250\text{kHz}, upchirp = \{2,8\})$

图 4-14 模拟了收发双方在 5km 距离下的通信场景，采用第三章 3.3.3 节所述的六径信道模型。考虑未进行时钟同步的情况，重点讨论传播时延导致的采样时间偏移（STO）影响。

从图 4-14 中可以看到在考虑 STO 的情况下 DNC 已经完全失效，无法提供可靠的

LoRa 通信，这是因为归一化 STO 为 4.17，从公式（2-22）中可以发现整数部分的归一化 STO 可以视为等效频偏$\tilde{\varepsilon}$，忽略小数部分只考虑整数部分的归一化 STO，对于 LoRa 而言等效频偏$\tilde{\varepsilon}$为 4，则即使在没有噪声和多径干扰的理想情况下，LoRa 仍可能因 STO 导致符号解调错误。此外，其余四种方法均展现出了较高的鲁棒性。其中，PREC 的 BER 性能最优，其次是 EC，MF 第三，最后是 DCSS。对于 PREC 来说，其 BER 性能优于无 STO 干扰下的 DNC，并且与无 STO 干扰下的 PREC 的 BER 性能差异较小，其 BER 性能损失为 0.18dB，这表明在 STO 干扰下 PREC 也可以进行频偏的准确补偿和估计。对于 EC 来说，EC 的 BER 性能略落后于 PREC，主要原因是小数部分的 STO 会干扰 EC 的频偏估计过程，而 PREC 是通过相位旋转的方式寻找使的解调域中出现最大值的归一化频偏，小数部分的 STO 并不会影响这个过程，因为在解调域中 STO 和 CFO 对 LoRa 信号的影响均表现为能量泄漏，相位旋转的本质就是能量聚集。对于 MF 来说，相较于无 STO 干扰的情况下，以 BER 达到10^{-6}为基准，其 BER 性能损失了 2.56dB，这是因为小数部分的 STO 不能等效为频偏，这些残余的 STO 会在解调域中形成干扰峰值，在 MF 进行圆周相关运算时引入干扰，因此 MF 的 BER 性能下降。对于 DCSS 来说，与 MF 一样 DCSS 无法通过差分的方式削弱小数部分的 STO 的影响，因此，相较于无 STO 干扰的情况下，其 BER 性能下降，以 BER 达到10^{-6}为基准，其 BER 性能损失了约 4dB。

表 4-4 未同步时 BER 达到10^{-6}所需 SNR（dB）

	PREC	EC	MF
8 upchirps	-13.28	-13.23	-10.54
2 upchirps	-13.26	-8.07	-9.19
Gain of 2 upchirps	-0.02	-5.16	-1.35

此外，图 4-14 还展示了采用不同 upchirp 个数时，MF、EC 和 PREC 的 BER 性能曲线。并且表 4-4 展示了未同步时三种方法 BER 达到10^{-6}所需 SNR。从整体趋势来看，减少 upchirp 数量各种方法均受到了影响。其中，在采用八个 upchirp 的情况下，PREC 的 BER 性能最优，其次是 EC，但是这两者的性能差异并不大，MF 的性能最差。在采用两个 upchirp 的情况下，PREC 的 BER 性能最优，与图 4-13 不一样的是在不同 SNR 区域下 EC 和 MF 各有优势，在低 SNR 区域，EC 的 BER 性能第二，MF 最差，但是在高 SNR 区域，MF 的 BER 性能第二，EC 最差。相较于采用八个 upchirp 的情况，在采用两个 upchirp 的情况下，以 BER 达到10^{-6}为基准，PREC 的 BER 性能损失为 0.02dB，

EC 和 MF 分别损失 5.16dB 和 1.35dB。

由此可见，在 STO 干扰的情况下，PREC 仍然可以通过相位旋转的方式实现对 CFO 的准确估计和有效补偿，并且在减少 upchirp 数量的情况下，PREC 的 BER 性能也仅仅损失了 0.2dB。未进行时钟同步对 EC 的 BER 性能影响较大，特别是在减少 upchirp 数量的时候，因为小数部分的 STO 会干扰 EC 的估计过程，进而影响 EC 的补偿，导致 BER 性能下降。对于 MF 来说，只能证明 MF 可以应用于未同步的 LoRa 中，并且减少 upchirp 的数量，其性能会大打折扣，这是因为 STO 的存在使得能量泄漏现象加剧，从而使得前导码和数据块进行圆周相关运算时引入更多的干扰。因此，如若想要提升 EC 和 MF 在该信道下的 BER 性能表现，则可以通过增加 upchirp 的开销或者进行严格的时钟同步即可。然而 PREC 可以对未同步的 LoRa 信号进行频偏的估计和补偿，并且其 BER 性能与未同步的 PREC 几乎不存在差异，所以 PREC 在未同步的 LoRa 应用中具有极大的优势。

4.3 本章小结

本章提出了一种创新的基于相位旋转的载波频偏估计补偿法（PREC），旨在优化 LoRa 在移动信道中的 BER 性能表现。PREC 方法通过引入额外频偏，将载波频偏（CFO）的小数部分补齐为整数值，从而增强对噪声的抵抗能力并简化估计流程。随后，通过从估算出的整数 CFO 中减去引入的频偏，即可精准获取原始的 CFO。此过程在接收端仅需增设一个乘法器与一个减法器，这使得 PREC 方法在实际物联网场景中具有高度可行性，特别适合资源受限的物联网设备。实验结果表明，PREC 在多种移动通信场景中均表现出较高的鲁棒性，即便减少前导码中的线性调频脉冲数量，依然能够维持稳定的性能。此外，PREC 能够减少前导码开销，增加数据块装载量，从而在帧长不变的情况下提高数据传输速率。最后，讨论了未进行时钟同步时 PREC 在 LoRa 中的应用，仿真实验表明在该场景下 PREC 具有明显的优势。综上所述，PREC 方法为移动 LoRa 通信场景，提供了一种兼具低复杂度、高适应性与高可靠性的解决方案。

总结与展望

总结

本文首先在绪论中阐述了物联网及 LoRa 技术的背景、意义和研究现状，特别强调了 LoRa 在移动场景下的应用挑战及研究的必要性，并介绍了本文的创新点。接着，深入解析了 LoRa 的物理层调制解调过程，探讨了载波频率偏移（CFO）和采样时间偏移（STO）对通信的影响。进一步，从解调域信号出发，推导了移动场景下 LoRa 通信的误码率（BER）理论值，提出了低复杂度、高适用性和准确性的 BER 表达式，并通过蒙特卡罗仿真验证了其准确性。针对移动场景下的 CFO 问题，本文提出了基于相位旋转的 CFO 估计补偿法（PREC），阐述了其原理和参数选择，并通过仿真实验验证了其在不同移动环境中的优势和适用性。总体而言，本文为 LoRa 在移动场景下的可靠通信提供了理论支持和实践指导，展望未来，可进一步研究更复杂的移动场景和通信技术，以应对日益多样化的信道挑战。

展望

本文研究了移动场景下的可靠 LoRa 通信，主要讨论了移动通信中 CFO 干扰对 LoRa 通信的影响，此外也简单的讨论了移动环境中 STO 和多径的 LoRa 通信的影响。但是论文仍有改进的部分：

1. 论文对移动场景以及时频双选信道下的 LoRa 通信均进行了深入讨论并推导了理论 BER 的近似值表达式，但是对于考虑了瑞利衰落的移动 LoRa 通信只进行了仿真实验，并未在理论上探究该场景下的 BER 曲线规律，没有在论文中讨论考虑了瑞利衰落的移动 LoRa 通信的理论 BER 的相关推导。
2. 在研究时频双选信道下的 LoRa 通信时，本文对多径时延的归一化处理仅考虑了整数部分，忽略了小数部分的时延影响。未来研究应进一步探讨小数时延对通信性能的影响，以完善多径干扰的分析。
3. 论文在第四章提出的 PREC 算法，PREC 的相位旋转是通过循环实现的，算法的复杂度取决于步长的选择，可以对此进行优化引入合理的算法语句，这有望大大减少算法的复杂度。
4. 本文主要通过理论分析和 Matlab 仿真评估了 PREC 算法的性能，并初步探讨了其在现实 IoT 硬件设备中的应用可能性与适用性。然而，尚未将 PREC 真正部署在 LoRa 设备上进行实测实验。若能将 PREC 部署于 LoRa 设备并进行实地测试，以验证其

适用性，这将是一项极具意义的工作。

5. 本文主要分析了噪声、CFO、STO、多径以及信道衰落等五种干扰对通信性能的影响。然而，实际通信场景中常存在多用户同时通信的情况，导致用户间干扰问题。因此，未来工作可进一步探讨用户与用户之间的干扰及其对通信性能的影响。

参考文献

[1] Ashton K. That ‘internet of things’ thing [J]. RFID Journal, 2009, 22(7): 97-114.

[2] Want R. An introduction to RFID technology[J]. IEEE Pervasive Computing, 2006, 5(1): 25-33.

[3] Li C, Shi C, Chen Y, et al. Heterogeneous sensing based indoor localization leveraging Bayesian prior estimation[J]. Smart Health, 2025: 100559.

[4] Gomez C, Oller J, Paradells J. Overview and evaluation of Bluetooth Low Energy: An emerging low-power wireless technology[J]. Sensors, 2012, 12(9): 11734-11753.

[5] Farahani S. ZigBee wireless networks and transceivers[M]. newnes, 2011.

[6] Raza U, Kulkarni P, Sooriyabandara M．Low power wide area networks: An overview[J]．ieee communications surveys & tutorials, 2017, 19(2)：855-873.

[7] Margelis G, Piechocki R, Kaleshi D, Thomas P. Low Throughput Networks for the IoT: Lessons learned from industrial implementations[A]. 2015 IEEE 2nd World Forum on Internet of Things[C]. IEEE, 2015: 181-186.

[8] Mekki K, Bajic E, Chaxel F, et al．A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment[J]．ICT express, 2019, 5(1)：1-7.

[9] Migabo E M, Djouani K D, Kurien A M. The Narrowband Internet of Things (NB-IoT) Resources Management Performance State of Art, Challenges, and Opportunities[J]. IEEE Access, 2020, 8: 97658-97675.

[10] Ratasuk R, Vejlgaard B, Mangalvedhe N, et al．NB-IoT system for M2M communication[A]. 2016 IEEE wireless communications and networking conference[C]．IEEE, 2016: 1-5.

[11] Zourmand A, Hing A L K, Hung C W, et al. Internet of things (IoT) using LoRa technology[A]. 2019 IEEE international conference on automatic control and intelligent systems[C]. IEEE, 2019: 324-330.

[12] Augustin A, Yi J, Clausen T, et al．A study of LoRa: Long range & low power networks for the internet of things[J]．Sensors, 2016, 16(9): 1466.

[13] Adelantado F, Vilajosana X, Tuset-Peiro P, et al．Understanding the limits of LoRaWAN[J]．IEEE Communications magazine, 2017, 55(9)：34-40

[14] Petäjäjärvi J, Mikhaylov K, Pettissalo M, et al．Performance of a low-power wide-area network based on LoRa technology: Doppler robustness, scalability, and

coverage[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2017, 13(3): 1550147717699412.

[15] Jawad H M, Nordin R, Gharghan S K, et al. Energy-efficient wireless sensor networks for precision agriculture: A review[J]. Sensors, 2017, 17(8): 1781.

[16] Goursaud C, Gorce J M. Dedicated networks for IoT: PHY/MAC state of the art and challenges[J]. EAI endorsed transactions on Internet of Things, 2015.

[17] Reynders B, Meert W, Pollin S. Range and coexistence analysis of long range unlicensed communication[A]. 2016 23rd International Conference on Telecommunications[C]. IEEE, 2016: 1-6.

[18] Mozaffari M, Saad W, Bennis M, et al. Mobile unmanned aerial vehicles (UAVs) for energy-efficient Internet of Things communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(11): 7574-7589.

[19] Haque K F, Abdelgawad A, Yanambaka V P, et al. A LoRa based reliable and low power vehicle to everything (V2X) communication architecture[A]. 2020 IEEE International Symposium on Smart Electronic Systems[C]. IEEE, 2020: 177-182.

[20] Su Y, Liu Y, Zhou Y, Yuan J, Cao H, Shi J. Broadband LEO Satellite Communications: Architectures and Key Technologies[J]. IEEE Wireless Communications, 2019, 26(2): 55-61.

[21] Jia Z, Zheng W, Yuan F. A Two-Dimensional Chirp-MFCSK Modulation Method for Underwater LoRa System[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(23): 24388-24397.

[22] Azim A W, Bazzi A, Shubair R, Chafii M. Dual-Mode Chirp Spread Spectrum Modulation[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(9): 1995-1999.

[23] Sundaram J P S, Du W, Zhao Z. A survey on LoRa networking: Research problems, current solutions, and open issues[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, 22(1): 371-388.

[24] Bomfin R, Chafii M, Fettweis G. A novel modulation for IoT: PSK-LoRa[A]. 2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference[C]. IEEE, 2019: 1-5.

[25] Azim A W, Monsalve J L G, Chafii M. Enhanced PSK-LoRa[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 11(3): 612-616.

[26] Basar E, Wen M, Mesleh R, et al. Index modulation techniques for next-generation wireless networks[J]. IEEE access, 2017, 5: 16693-16746.

[27] Hanif M, Nguyen H H. Non-coherent index modulation in Rayleigh fading channels[J]. IEEE Communications Letters, 2019, 23(7): 1153-1156.

[28] Mao T, Wang Q, Wang Z, et al. Novel index modulation techniques: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2018, 21(1): 315-348.

[29] Hanif M, Nguyen H H. Methods for improving flexibility and data rate of chirp spread spectrum systems in LoRaWAN: US Patent 10778282[P]. 2020-09-15.

[30] Hanif M, Nguyen H H. Frequency-shift chirp spread spectrum communications with index modulation[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(24): 17611-17621.

[31] Mroue H, Nasser A, Parrein B, et al. Analytical and simulation study for LoRa modulation[A]. 2018 25th International conference on telecommunications[C]. IEEE, 2018: 655-659.

[32] Elshabrawy T, Robert J. Evaluation of the BER performance of LoRa communication using BICM decoding[A]. 2019 IEEE 9th International Conference on Consumer Electronics[C]. IEEE, 2019: 162-167.

[33] Baruffa G, Rugini L, Mecarelli V, et al. Coded LoRa performance in wireless channels[A]. 2019 IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications[C]. IEEE, 2019: 1-6.

[34] Elshabrawy T, Robert J. Closed-form approximation of LoRa modulation BER performance[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(9): 1778-1781.

[35] Elshabrawy T, Robert J. Analysis of BER and coverage performance of LoRa modulation under same spreading factor interference[A]. 2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications[C]. IEEE, 2018: 1-6.

[36] Reynders B, Pollin S. Chirp spread spectrum as a modulation technique for long range communication[A]. 2016 Symposium on Communications and Vehicular Technologies[C]. IEEE, 2016: 1-5.

[37] Ferré G, Giremus A. LoRa physical layer principle and performance analysis[A]. 2018 25th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems[C]. IEEE, 2018: 65-68.

[38] Liu J, Yan Y, Yu H, et al. Approximate BER performance of LoRa modulation with heavy multipath interference[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2023, 12(5): 853-857.

[39] Liu J, Yan Y, Huang P, et al. Block Interleaved Chirp Spreading LoRa Modulation Over Multipath Channels [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(7): 10840-10844.

[40] Guo Y, Liu Z. Time-delay-estimation-liked detection algorithm for LoRa signals over multipath channels[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9(7): 1093-1096.

[41] Huang K, Tao R, Wang Y. Study of frequency domain equalization for chirp spread spectrum systems[A]. 2010 IEEE International Conference on Wireless Communications, Networking and Information Security[C]. IEEE, 2010: 132-136.

[42] Robson S, Haddad M. A chirp spread spectrum modulation scheme for robust power line communication[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2022, 37(6): 5299-5309.

[43] Zhang X, Xu W, Cai G, et al. A new reconfigurable intelligent-surface-assisted LoRa system[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(8): 9055-9060.

[44] Springer A, Gugler W, Huemer M, et al. Spread spectrum communications using chirp signals[A]. IEEE/AFCEA EUROCOMM 2000. Information Systems for Enhanced Public Safety and Security[C]. IEEE, 2000: 166-170.

[45] Doroshkin A A, Zadorozhny A M, Kus O N, et al. Experimental study of LoRa modulation immunity to Doppler effect in CubeSat radio communications[J]. IEEE Access, 2019, 7: 75721-75731.

[46] 孟繁宇. 低速无线个域网中的 CHIRP 扩频通信技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2011.

[47] 王开兴. 基于 Chirp 扩频的移动平台水声通信技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.

[48] Li Y, Han S, Yang L, et al. LoRa on the move: Performance evaluation of LoRa in V2X communications[A]. 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium[C]. IEEE, 2018: 1107-1111.

[49] Maldonado J V, Flores J L A, Juárez M C, et al. An IoT Ground Station: Mechanics, Control, Antenna, and Reception from a LoRa Satellite Network[J]. IEEE Latin America Transactions, 2023, 21(12): 1337-1347.

[50] Centenaro M, Costa C E, Granelli F, et al. A survey on technologies, standards and open challenges in satellite IoT[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2021, 23(3): 1693-1720.

[51] Zadorozhny A M, Doroshkin A A, Gorev V N, et al. First flight-testing of LoRa modulation in satellite radio communications in low-earth orbit[J]. IEEE Access, 2022, 10: 100006-100023.

[52] Qian Y, Ma L, Liang X. Symmetry chirp spread spectrum modulation used in LEO satellite Internet of Things[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(11): 2230-2233.

[53] Qian Y, Ma L, Liang X. The acquisition method of symmetry chirp signal used in LEO satellite Internet of Things[J]. IEEE Communications Letters, 2019, 23(9): 1572-1575.

[54] Lim D W, Kang K M. Robust LoRa modulation scheme in the presence of residual carrier

frequency offset[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(16): 14910-14911.

[55] Temim M A B, Ferré G, Tajan R. A novel approach to enhance the robustness of lora-like phy layer to synchronization errors[A]. GLOBECOM 2020-2020 IEEE Global Communications Conference[C]. IEEE, 2020: 1-6.

[56] Yuan F. LoRa-based Low Intercept Probability Noise Waveform Modulation[A]. 2022 7th International Conference on Communication, Image and Signal Processing[C]. IEEE, 2022: 302-306.

[57] Ferré G, Temim M A B. A dual waveform differential chirp spread spectrum transceiver for LEO satellite communications[A]. ICC 2021-IEEE International Conference on Communications[C]. IEEE, 2021: 1-6.

[58] 余忠洋, 高继勋, 郭小波, 等. 基于 LoRa 的卫星物联网系统接收机同步与非相干软解调方案[J]. 电子学报, 2023, 51(5): 1291-1299.

[59] Dakic K, Al Homssi B, Al-Hourani A, et al. LoRa signal demodulation using deep learning, a time-domain approach[A]. 2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference [C]. IEEE, 2021: 1-6.

[60] Xhonneux M, Afisiadis O, Bol D, et al. A low-complexity LoRa synchronization algorithm robust to sampling time offsets[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 9(5): 3756-3769.

[61] Afisiadis O, Burg A, Balatsoukas-Stimming A. Coded LoRa frame error rate analysis[A]. Icc 2020-2020 Ieee International Conference On Communications[C]. IEEE, 2020: 1-6.

[62] Afisiadis O, Li S, Tapparel J, et al. On the advantage of coherent LoRa detection in the presence of interference[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(14): 11581-11593.

[63] Chiani M, Elzanaty A. On the LoRa modulation for IoT: Waveform properties and spectral analysis[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(5): 8463-8470.

[64] Cho Y S, Kim J, Yang W Y, Kang C G. MIMO-OFDM 无线通信技术及 MATLAB 实现[M]. 孙锴, 黄威, 译. 北京: 电子工业出版社, 2013: 129-130.

[65] Yang C, Wang M, Zheng L, et al. Folded chirp-rate shift keying modulation for LEO satellite IoT[J]. IEEE Access, 2019, 7: 99451-99461.

[66] Bernier C, Dehmas F, Deparis N. Low complexity LoRa frame synchronization for ultra-low power software-defined radios[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(5): 3140-3152.

[67] Hanif M, Nguyen H H. Slope-shift keying LoRa-based modulation[J]. IEEE internet of things journal, 2020, 8(1): 211-221.

[68] Elshabrawy T, Robert J. Interleaved chirp spreading LoRa-based modulation[J]. IEEE

Internet of Things Journal, 2019, 6(2): 3855-3863.

[69] Yin H, Wei X, Tang Y, Yang K. Diagonally Reconstructed Channel Estimation for MIMO-AFDM With Inter-Doppler Interference in Doubly Selective Channels[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(10): 14066-14079

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况**（只填写与学位论文内容相关的部分）：**

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题　　目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	与学位论文哪一部分（章、节）相关	被索引收录情况
1	Peng Huang; Jiaojiao Liu; Biyun Ma	Approximate BER Performance of LoRa Communication Under Carrier Frequency Offset	IEEE Internet of Things Journal	2024 年 8 月 11 期 15 卷 26001-26004	第三章	SCIE 收录
2	Peng Huang; Jiaojiao Liu; Biyun Ma; Quansheng Guan	Phase-Rotation-Based CFO Estimation and Compensation Method for Reliable LoRa	IEEE Internet of Things Journal	2025 年 6 月 12 期 11 卷 18455-14858	第四章	SCIE 收录
3	Jiaojiao Liu; Yuanmei Yan; Peng Huang; Biyun Ma; Hua Yu	Block Interleaved Chirp Spreading LoRa Modulation Over Multipath Channels	IEEE Transactions on Vehicular Technology	2024 年 7 月 73 卷 7 期 10840-10844	第一章	SCIE 收录

二、与学位内容相关的其他成果（包括专利、著作、获奖项目等）

专利：[1]刘娇蛟, 黄鹏, 马碧云, 傅娟. 一种联合分块交错和匹配滤波的抗多径 LoRa 通信方法: 广东省, CN117650806A[P]. 2024-03-05

致　谢

时光飞逝，我的硕士学习生涯即将结束。回顾这段旅程，无论是学术上的成长还是生活中的点滴，都离不开老师、同学和亲友的指导与支持。在此，我谨向所有帮助过我的人致以最真挚的感谢。

首先，特别感谢我硕士期间的指导老师刘娇蛟教授。从课题选择到论文的撰写，刘老师始终以严谨的治学态度和深厚的学术积累为我指明方向。在我就读硕士学位期间，每当我在科研上遇到难题时，刘老师总会在百忙之中抽出时间为我答疑解惑，每一次我都收获满满。从研究生入学至今，我在科研上的进步与收获，都离不开刘老师的指导和帮助，在此我向刘老师致以崇高的敬意与真挚的感谢。同时，感谢马碧云老师在科研上的启迪。马老师在组会上的耐心解答，为我指明方向，让我在探索中不断开拓思路，收获成长。

其次，我要感谢实验室的同门伙伴，特别感谢严远美师兄、邱翠师姐、徐迪缘师姐、陈尔荻师姐、范逸华师兄以及祝晴晴同学，在科研和生活上给予我的帮助。同时，感谢师弟师妹们的活力与热情，为实验室注入无限生机。此外，感谢我的舍友容泽森同学、李嘉辉同学以及陈祎旸同学这三年的陪伴和相助，那些共同面对困难、彼此打气的日子，成为研究生生活中温暖的记忆。

此外，感谢我的父母和家人。你们的默默支持，就是我背后最稳的底气。无论是远赴他乡求学的牵挂，还是论文攻坚时的焦灼，你们的鼓励始终如一。感谢你们尊重我的每一个选择，用理解与信任给予我前行的勇气。

最后，诚挚感谢答辩委员会的官权升老师、马碧云老师、杨一帆老师，感谢您们在百忙之中审阅论文并提出宝贵意见，让我得以进一步完善研究工作。

黄鹏

2025 年 5 月

四、答辩委员会决议书

答辩委员会对学位（毕业）论文的评语（主要内容包括：1.论文选题与综述；2.学术水平与创新性；3.论文综合能力表现；4.学位（毕业）论文答辩情况；5.存在的不足之处和建议等）

本论文围绕 LoRa 技术在移动通信场景中的可靠性展开研究，重点关注载波频率偏移（CFO）干扰带来的影响和抗 CFO 可靠通信。在物联网设备高频移动与广泛部署的行业环境下，该研究直击移动场景的应用难题，既满足现实需求，又富有理论探索价值。选题具有一定的理论意义和实用价值。

该生在 CFO 建模及误码性能分析上理论基础扎实，设计 PREC 算法兼具创新性与实践价值。论文研究技术路线合理、理论分析正确、论证深入细致，实验设计科学合理，研究成果具备良好的工程应用潜力。但论文第一章对现有研究不足的梳理不够明确，未能充分凸显本研究的必要性与创新性基础，建议对此内容进行补充。

论文答辩过程中，作者对研究目标、方法及成果进行了比较准确的阐述，回答问题正确。

论文答辩日期：2025 年 5 月 20 日　　答辩委员会委员 3 人

毕业表决票数：通过（3）票；不通过（0）票

学位表决票数：通过（3）票；不通过（0）票

答辩委员会决议（打“√”）：

毕业：通过（√）；不通过（　）

学位：通过（√）；不通过（　）

答辩成员签名	（主席）
答辩秘书签名	